

量子场论

Ryelin

2025 年 12 月 24 日

前言

本文用 $\stackrel{!}{=}$ 代表这一等号是由于某一已知条件、定理、或前述已导出结论二“应当”成立的，而不是从等号左边可以直接做代数推导能够得到右边的，用这个记号来区分由上至下的代数推导和对已知信息的呼应。当出现这一记号时，可能意味着我们将得到某些结论或恒等式。

本文一般用黑粗体 $\mathbf{A}$ 表示仅有三维空间分量的矢量，用 $\underline{A}$ 表示一个矩阵 (也有可能混用，例如 $\underline{A}$ 代表这是一个由矩阵 $\underline{A}^1, \underline{A}^2, \underline{A}^3$ 构成的矢量)，或这一记号的任何一个分量都是一个矩阵，用完整上箭头 $\overrightarrow{A}$ 带代表它是带有四个分量的四矢。当然有时在不至引起混淆的时候，矩阵的下划线和四矢的上箭头会被省略，这种省略不会特别声明，需要读者自行分辨 (事实上一般的量子场论教材与讲义也不会做特殊标记)。在不加声明时，默认采用爱因斯坦上下指标求和，其中希腊字母 $\alpha, \beta, \dots$ 代表指标跑遍 0, 1, 2, 3，而拉丁字母 $i, j, k, \dots$ 代表跑遍空间指标 1, 2, 3。

目录

第一章 从相对论量子力学到量子场论	7
1.1 量子场论的特点	7
1.2 相对性量子场论	8
1.2.1 Klein-Gordan 方程与负几率问题	8
1.2.2 Dirac 方程, Dirac 海	10
1.2.3 单粒子量子力学的因果性破坏	14
1.3 一维自由弦的量子化	15
1.4 经典场论	18
1.4.1 Lorentz 变换	19
1.4.2 场的分类与拉氏量的构造	20
1.4.3 Euler-Lagrange 方程	22
1.4.4 对称性和 Noether 定理	25
第二章 Klein-Gordan 场的量子化	33
2.1 KG 场的正则量子化	33
2.1.1 正则量子化	33
2.1.2 KG 场的产生湮灭算符	34
2.1.3 KG 场论的基态与单粒子态约定	38
2.1.4 算符的时间演化	41
2.2 因果性、关联函数与传播子	43
2.2.1 因果性与两点关联函数	43
2.2.2 复标量场论与反粒子	47
2.2.3 传播子	50
第三章 矢量场的量子化	53
3.1 带质量的矢量场	53
3.1.1 Proca 场论的平面波解	55
3.2 Maxwell 理论量子化	57
3.3 光子的 Feynmann 传播子	60

第四章 Dirac 场的量子化	63
4.1 Lorentz 群表示与李代数	63
4.2 Weyl 旋量	67
4.3 Dirac 场的量子化	74
第五章 相互作用量子场论	79
5.1 Non-Abelian 规范理论与协变导数	79
5.2 相互作用场论中的关联函数	80

第一章 从相对论量子力学到量子场论

1.1 量子场论的特点

量子场论是一个描述多自由度 (无穷多) 物理系统的量子理论。其中关键的两点在于, 它是一个可以描述具有量子随机性的量子理论, 另一方面它是用于描述多自由度的理论, 而并非简单可解的少体问题。一般而言, 多自由度才是一般的物理系统更常见的存在形式, 用非相对论的薛定谔方程对这种多自由度的描述是不充分的。一个粗糙的物理图像可以概括量子场论: 所谓量子场论是无穷多个量子谐振子的耦合系统。单个振子的能级是离散化为 $E_n = (n + 1/2)\omega$ 的, 而量子场论则是将无穷多个谐振子耦合的理论, 其中谐振子之间彼此独立的量子场论为自由场论, 这种量子场论相对简单; 而谐振子之间仍然存在相互作用时, 量子场论的求解会变得相当复杂, 仍然是理论物理最前沿的课题。

直观而言, 量子场论是将经典物理中的物理场进行量子化的一门学问, 就好像量子力学是将经典力学里点粒子的行为量子化一样。一个问题是, 在量子场论的, 粒子和场的关系是什么? 无偶我们将会渗透这样的一个观念: 粒子是场激发对应的量子。为了简单的理解, 想象这样的一个场景: 考虑一个池塘, 没有风的时候是风平浪静的, 此时处于池塘相当于处于基态。一旦外界向其扔进一个石子, 会在水面上形成涟漪, 这相当于是对基态进行了一个激发。这种波纹就相当于是对场的一种激发, 而同时也是一种粒子的传播。因而, 在量子场论中, 场相当于是粒子的载体, 粒子则是场的激发。

量子场论可以描述粒子数改变的过程。在非相对论量子力学中, 几率守恒的前提都在于粒子数保持守恒。但在基本粒子的物理图像中, 这种粒子数守恒并非总是保持的, 原因是有很多能量跃迁的过程的所释放的粒子的动力学始终没有被我们所考虑。一个简单的例子是所谓的自发辐射, 只考虑电子的二能级系统, 如果电子最开始处在激发态, 此时电子并不稳定, 会自发地跃迁到基态。出于能量守恒, 跃迁所释放的能量, 将以光子的形式释放。仔细审视这个过程, 这一物理系统的初态是电子, 但跃迁的终点除了变为基态的电子以外, 又多释放了一个光子, 对于基本粒子而言, 这一系统的粒子数并不守恒。根据实验, 我们被迫接受一个事实: 光子在此过程中是凭空产生的。从粒子和场对应的图像上, 光子是从电磁场受扰动以后, 被激发出的粒子。这一物理过程, 是非相对论量子场论很难描述的过程。另外一个典例是原子核的 β 衰变: 组成原子核的中子 (n) 会自发衰变为一个质子 (p), 一个电子 (e), 而于此同时还多出了一个中微子 ν_e 。这个过程涉及到了四种基本粒子, 而每一种基本粒子数全部发生改变, 这一过程非相对论性量子力学无能为力, 我们之后的内容会解释, 它由一种所谓的四费米模型所描述。

量子场论这一理论框架具有非常广泛的应用。从高能物理 (TeV)、核物理 (MeV)、原子物理 (eV)、凝聚态物理与量子化学 (meV)、流体力学、宇宙学, 各个能标下的物理理论都能用量子场论

得到良好的描述。量子场论有着强大的预言能力，例如量子场论对电子反常磁矩的预言准到了小数点后十四位。

本课程所讨论的量子场论，着眼于相对论性量子场论，即一种尝试将狭义相对论和量子力学所融合的一种理论框架。

1.2 相对性量子场论

为了讨论量子场论，我们首先回顾一些相对论性量子力学的内容。从结论而言，固定粒子数的相对论性量子力学中，会出现**负能解**、**负几率**和**因果性破坏**的问题。

1.2.1 Klein-Gordan 方程与负几率问题

Einstein 在 1905 年提出光量子假设，即光场能级发射总是以 $E = \hbar\omega$ 的能量单位进行。de Broglie 受到 Einstein 启发，在 1923 年提出了物质波假设。它假定自由电子对应了一个平面波，其形式为 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-i\omega t}$ ，在狭义相对论中引用四矢 $x^\mu = (ct, \mathbf{x})$ ，则这一平面波具有形式 $e^{-ik_\mu x^\mu}$ 。由于相位因子应当是一个不随参考系变化的 Lorentz 标量，因而波矢 $k^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \mathbf{k}\right)$ 必须是一个四矢。而另一方面，电子向前匀速前进，从粒子的角度可以用一个 4-动量来刻画 $p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p}\right)$ 。de Broglie 物质波假设认为，刻画其粒子性和波动性的两个四矢并非独立，而是互相平行，即有

$$p^0 = Ak^0 \quad \mathbf{p} = A\mathbf{k} \quad (1.1)$$

其中的比例系数受到 Einstein 光量子的启发，被假设为 $A = \hbar$ ，从而

$$p^0 = \frac{E}{c} \stackrel{!}{=} \hbar k^0 = \hbar \frac{\omega}{c} \quad (1.2)$$

而同样就有

$$\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k} \quad (1.3)$$

在非相对论量子力学中，薛定谔方程可以视为非相对论性的能动量关系 $E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$ 中，将能量 $E = \hbar\omega$ 以相同量纲的 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ 作为替换，将动量 $\mathbf{p}$ 以相同量纲的 $-i\hbar \nabla$ 作为替换得到，这一替换将给出

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi \quad (1.4)$$

现在我们以相同的思路考虑相对论性代入相对论性的色散关系 $E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$ 。再次以相同的方式替换，得到

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = -\hbar^2 c^2 \nabla^2 \Psi + m^2 c^4 \Psi \quad (1.5)$$

即

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 + \frac{m^2 c^4}{\hbar^2} \right) \Psi = 0 \quad (1.6)$$

引入达朗贝尔算子 $\square = g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$ ，其中 $g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$ 是 Minkowski 度规，从而得到 Klein-Gordan 方程

$$\left(\square^2 + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \Psi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (1.7)$$

这一方程具有由动量 $\mathbf{p}$ 作为量子数的平面波解 $\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}, t) = e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)/\hbar}$ ，并且可以给出

$$E(\mathbf{p}) = \pm \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (1.8)$$

这确实符合相对论性的色散关系，但注意到这里负能解是没有任何手段来说明不会被取到的。在经典的狭义相对论中，负能解可以不被关心。但在量子力学中，负能解如何诠释成为了一个十分关键的问题，这是因为理论上，存在一个从正能级向负能级的跃迁通道，这导致物理系统理论上不存在理论的稳定基态。

除此以外，Klein-Gordan 方程还存在负几率问题。我们知道，非相对论下的自由粒子薛定谔方程可以通过自身与自身的复共轭的加和，给出如下结论

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 - \nabla \cdot \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = 0 \quad (1.9)$$

这是一个有关几率密度 $|\Psi|^2$ 的连续型方程，因而对应的几率流密度为

$$\mathbf{j} = \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \quad (1.10)$$

对于 Klein-Gordan 方程，我们以相似的手段处理之，注意到

$$\Psi^*(\mathbf{x}, t) \left(\square^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \Psi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (1.11)$$

$$\Psi(\mathbf{x}, t) \left(\square^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \Psi^*(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (1.12)$$

两式相减，我们有

$$\Psi^*(\mathbf{x}, t) \square^2 \Psi(\mathbf{x}, t) - \Psi(\mathbf{x}, t) \square^2 \Psi^*(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{c^2} (\Psi^* \partial_t^2 \Psi - \Psi \partial_t^2 \Psi^*) - (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) \quad (1.13)$$

$$= \frac{1}{c^2} \partial_t (\Psi^* \partial_t \Psi - \Psi \partial_t \Psi^*) - \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \quad (1.14)$$

从而我们同样得到了一个流守恒方程，其中几率密度对应于

$$\rho \propto \Psi^* \partial_t \Psi - \Psi \partial_t \Psi^* = \text{Im} (\Psi^* \partial_t \Psi) \quad (1.15)$$

几率流则对应于

$$\mathbf{j} \propto c^2 (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = c^2 \text{Im} (\Psi^* \nabla \Psi) \quad (1.16)$$

这一形式无法保证在全空间中的所有时刻，几率密度都是正定的，这导致波函数的几率诠释丧失。从数学推导上，本质上来自于对时间的微分相比于非相对论时高出了一阶，这导致推导过程中时间微分一项在复共轭操作下不再取负号，从而不再保证正定性。

1.2.2 Dirac 方程, Dirac 海

为了克服负几率问题, Dirac 仍然将方程的时间微分当做一阶, 而于此同时为了接近色散关系 $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ 的根号形式, 他认定波函数是具有多个分量的, 从而成为一个列矢量。而哈密顿算符除了对空间的微分以外, 又耦合了三个与列矢量分量数匹配的 $\underline{\alpha}$ 矩阵¹。同时, 为了让质量项也增广到多分量的形式, 引入了一个 $\underline{\beta}$ 矩阵。综合以上, 它将相对论性粒子的量子力学方程描写为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = (i\hbar c \underline{\alpha} \cdot \nabla + \underline{\beta} m c^2) \Psi \quad (1.17)$$

这一方程称之为 *Dirac 方程*。Dirac 方程的左侧仍然是一阶的时间微分, 右侧对波函数空间梯度的同时, 要混合波函数的不同分量, 因此空间梯度和三个 $\underline{\alpha}$ 矩阵 $\underline{\alpha}^{x,y,z}$ 耦合。这里三个 $\underline{\alpha}$ 矩阵和 $\underline{\beta}$ 矩阵都是待定的, 定下其形式的条件是 $-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t} \Psi = \hat{H}^2 \Psi$ 必须回到 KG 方程。据此, 我们注意到

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = (i\hbar c \underline{\alpha} \cdot \nabla + \underline{\beta} m c^2)^2 \Psi = -\hbar^2 c^2 \underline{\alpha}^i \underline{\alpha}^j \partial_i \partial_j \Psi - i\hbar m c^3 \{ \underline{\alpha}^i, \underline{\beta} \} \partial_i \Psi + m^2 c^4 \underline{\beta}^2 \Psi \quad (1.18)$$

要回到 KG 方程(1.5), 上述等式右侧的交叉项必须归零, 而质量平方项的 $\underline{\beta}$ 矩阵必须平方归一, 即有如下两个要求

$$\{ \underline{\alpha}^i, \underline{\beta} \} = 0 \quad \underline{\beta}^2 = I \quad (1.19)$$

另一方面考虑到空间二阶微分项的 i, j 指标是对称的, 从而我们有

$$\underline{\alpha}^i \underline{\alpha}^j \partial_i \partial_j = \underline{\alpha}^j \underline{\alpha}^i \partial_i \partial_j = \frac{1}{2} \{ \underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j \} \partial_i \partial_j \quad (1.20)$$

因此, 回到 KG 方程, 二阶微分项必须回到 Laplace 算符的形式, 即满足

$$\{ \underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j \} = 2\delta^{ij} I \quad (1.21)$$

因此, Dirac 方程的四个待定矩阵系数需要满足三个条件

$$\{ \underline{\alpha}^i, \underline{\beta} \} = 0 \quad \{ \underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j \} = 2\delta^{ij} \quad \underline{\beta}^2 = I \quad (1.22)$$

只要满足这三个条件的 $\underline{\alpha}^i, \underline{\beta}$ 的选取, 都是一种允许的 Dirac 方程, 事实上它对应于 Dirac 代数的不同表象。

接下来我们将 Dirac 方程(1.17)改写为相对论协变形式。我们将(1.17)两边乘以 $\underline{\beta}$ 矩阵, 得到

$$(i\hbar \underline{\beta} \partial_t - i\hbar c \underline{\beta} \underline{\alpha} \cdot \nabla) \Psi = m c^2 \Psi \quad (1.23)$$

亦即

$$i(\underline{\beta} \partial_{ct} - \underline{\beta} \underline{\alpha} \cdot \nabla) \Psi = \frac{mc}{\hbar} \Psi \quad (1.24)$$

定义所谓的 $\underline{\gamma}$ 四矢矩阵 $\underline{\gamma}^\mu = (\underline{\gamma}^0, \underline{\gamma})$, 其中 $\underline{\gamma}^0 = \underline{\beta}, \underline{\gamma} = -\underline{\beta} \underline{\alpha}$, 可以将 Dirac 方程写成协变形式

$$(i \underline{\gamma}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar}) \Psi = 0 \quad (1.25)$$

¹以后的文本中, 只要不加说明, 带下划线的变量均代表本质为一个矩阵。

而对 $\underline{\alpha}, \underline{\beta}$ 矩阵的要求(1.22)变为

$$\{\underline{\gamma}^i, \underline{\gamma}^0\} = 0 \quad \{\underline{\gamma}^i, \underline{\gamma}^j\} = -2\delta^{ij} \quad (\underline{\gamma}^0)^2 = I \quad (1.26)$$

它们可以被统一书写为如下的反对易关系

$$\{\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \quad (1.27)$$

这被称之为 *Clifford* 代数关系。为了找到满足这一代数关系的四个矩阵，波函数的分量必须扩展到 $n = 4$ ，即只最低四维的矩阵才能找到独立的四个矩阵符合代数关系。

接下来我们考察 Dirac 方程能给出的流守恒方程。从(1.25)写出 Dirac 方程的分量形式以及它的厄米共轭

$$\left(i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) \Psi^\beta = 0 \quad \left(-i\gamma_{\alpha\beta}^\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) (\Psi^\beta)^* = 0 \quad (1.28)$$

两边分别用 $(\Psi^\alpha)^*, \Psi^\alpha$ 去乘积，得到

$$(\Psi^\alpha)^* \left(i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) \Psi^\beta = 0 \quad \Psi^\alpha \left(-i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) (\Psi^\beta)^* = 0 \quad (1.29)$$

展开得到

$$i\gamma_{\alpha\beta}^\mu (\Psi^\alpha)^* \partial_\mu \Psi^\beta - \frac{mc}{\hbar} (\Psi^\alpha)^* \Psi^\alpha = 0 \quad -i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \Psi^\alpha \partial_\mu (\Psi^\beta)^* - \frac{mc}{\hbar} \Psi^\alpha (\Psi^\alpha)^* = 0 \quad (1.30)$$

两式相减，得到

$$2i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \left((\Psi^\alpha)^* \partial_\mu \Psi^\beta + \Psi^\alpha \partial_\mu (\Psi^\beta)^*\right) = 2i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu \left((\Psi^\alpha)^* \Psi^\beta + \Psi^\alpha (\Psi^\beta)^*\right) \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.31)$$

将时间分量 $\mu = 0$ 和空间分量分开，得到

$$(\gamma_{\alpha\beta}^0 \partial_0 + \gamma_{\alpha\beta} \cdot \nabla) \left((\Psi^\alpha)^* \Psi^\beta + \Psi^\alpha (\Psi^\beta)^*\right) = \underline{\beta} (\delta_{\alpha\beta} \partial_{ct} - \underline{\alpha}_{\alpha\beta} \cdot \nabla) \left((\Psi^\alpha)^* \Psi^\beta + \Psi^\alpha (\Psi^\beta)^*\right) \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.32)$$

也就得到了一个流方程

$$\partial_{ct} \text{Re}(\Psi^\dagger \Psi) - \nabla \cdot \text{Re}(\Psi^\dagger \underline{\alpha} \Psi) \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.33)$$

当然由于 $\Psi^\dagger \Psi$ 一定是实的， $\underline{\alpha}$ 也均为厄米的，从而可以有

$$\partial_t (\Psi^\dagger \Psi) - \nabla \cdot c \Psi^\dagger \underline{\alpha} \Psi \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.34)$$

从中我们可以读出几率密度和几率流的形式为

$$\rho = \Psi^\dagger \Psi \quad \mathbf{j} = c \Psi^\dagger \underline{\alpha} \Psi \quad (1.35)$$

这一几率密度形式是正定的，从而 Dirac 方程对于负几率问题给出了很好的回答。

然而，在给定的动量 $\mathbf{p}$ 下，仍然存在负能解，这一问题单从 Dirac 方程的提出无法得到解答。为了解释这一点，Dirac 认为自由粒子的基态，亦即真空态，处于所谓的 Dirac 海状态，即将所有的负能态全部被电子填满的状态，这意味着原则上负能解可以允许存在，但代价是填充其的粒子

并非是普通的电子，而是所谓的正电子。正电子在常态下将全部负能填满，因而原则上这些正电子可能从负能级中被激发出来。这一物理图像和凝聚态体系中的费米海基态类似，即费米面以下全部被电子填充，而费米面以上全部空占。但这一理论显然还存在着明显的问题：首先，它无法解释为什么没有出现由无穷多个正电子所出现的电磁效应以及质量效应？更重要的是，只有费米子才可能依据 Pauli 不相容原理将负能态全部“占满”，这意味着玻色子的负能解这一种解释方案彻底无能为力，而这一致命的缺陷也迫使 Dirac 在上世纪 70 年代放弃了自己的这一理论。但无可否认的是，这一个想法的观念最终促进了人们对于“反物质”的发现与研究。

在 Dirac 方程中引入电磁场，方程形式会变为

$$(i\hbar\partial_t + e\phi)\Psi = (-i\hbar c\nabla + e\mathbf{A}) \cdot \underline{\alpha}\Psi + \beta mc^2\Psi \quad (1.36)$$

包括得到了电子的磁矩 $\mu = \frac{e\hbar}{2mc}$ 。同时，将 Dirac 方程中引入电磁场的标矢势，其方程形式变为

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + e\phi\right)\Psi = (-i\hbar c\nabla + e\mathbf{A}) \cdot \underline{\alpha}\Psi + \beta mc^2\Psi \quad (1.37)$$

对这一方程直接严格解，可以重新给出在考虑相对论效应下的氢原子能级。将能级按照精细结构常数 α 做非相对论展开可以得到¹

$$E_{nj} = mc^2 \left(1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{2n^4} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) + \dots \right) \quad (1.38)$$

这一能级结果，完美地预言了氢原子光谱。另一方面，如果选取 $\underline{\alpha} = \begin{pmatrix} \underline{\sigma} \\ \underline{\sigma} \end{pmatrix}, \underline{\beta} = \begin{pmatrix} I & \\ & -I \end{pmatrix}$,

则可以在非相对论近似下得到电子的磁矩 $\underline{\mu} = \frac{e\hbar}{mc}\mathbf{S}$ 。这两个结果都和实验符合的很好，佐证了 Dirac 方程对电子行为描述的正确性。回过头来，Dirac 方程对电子之所以成功，是因为 Dirac 方程天然可用于描述自旋 1/2 电子。

Homework1 对耦合外场的 Dirac 方程(1.37)做非相对论约化，导出 Pauli-Schroedinger 方程，并在弱场情形推导电子磁矩在 Dirac 方程下的形式。

解. 将电子的波函数分成两个二分量部分

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} \quad (1.39)$$

从而 Dirac 方程可以给出矩阵形式

$$i\hbar\partial_t \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e\phi + mc^2 & c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) \\ c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A} \right) & -e\phi - mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} \quad (1.40)$$

近非相对论情形下，电子的静止能量 mc^2 远远大于其它形式的能量，因此我们将静止能量给出的时间演化因子单独提出，即令

$$\begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi^L \\ \psi^S \end{pmatrix} e^{-imc^2 t/\hbar} \quad (1.41)$$

¹ 电子的典型速度为 $v/c \sim \alpha$ ，因此按照精细结构常数展开相当于进行非相对论性展开

这里 ψ^L, ψ^S 已剔除静能部分，是慢变因子。将这一分解代入到 Dirac 方程的矩阵形式，得到

$$i\hbar\partial_t\begin{pmatrix}\psi^L \\ \psi^S\end{pmatrix} + mc^2\begin{pmatrix}\psi^L \\ \psi^S\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e\phi + mc^2 & c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) \\ c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) & -e\phi - mc^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Psi^L \\ \Psi^S\end{pmatrix} \quad (1.42)$$

也就意味着

$$i\hbar\partial_t\begin{pmatrix}\psi^L \\ \psi^S\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e\phi_0 & c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) \\ c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) & -e\phi - 2mc^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi^L \\ \psi^S\end{pmatrix} \quad (1.43)$$

注意到 ψ^S 有关的方程

$$i\hbar\partial_t\psi^S = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\psi^L - (e\phi + 2mc^2)\psi^S \quad (1.44)$$

由于静止能量远远大于其它部分能量，因此上式中可忽略时间微分项以及标势，从而得到

$$\psi^S = \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)}{2mc}\psi^L \quad (1.45)$$

因此对于 ψ^L ，我们就有

$$i\hbar\partial_t\psi^L = \left(e\phi_0 + \frac{\left[\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\right]^2}{2m}\right)\psi^L \quad (1.46)$$

注意到

$$\left[\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\right]^2 = \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 - i\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) \times \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right) \quad (1.47)$$

$$= \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 - \frac{\hbar e}{c}\boldsymbol{\sigma} \cdot (\nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla) \quad (1.48)$$

注意到

$$\nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}(\partial_\beta \circ A_\gamma - A_\beta \partial_\gamma) = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}(\partial_\beta A_\gamma + A_\gamma \partial_\beta + A_\beta \partial_\gamma) = \varepsilon_{\beta\gamma} \partial_\beta A_\gamma \quad (1.49)$$

$$= (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{B} \quad (1.50)$$

因此我们有

$$\left[\boldsymbol{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\right]^2 = \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c}\mathbf{A}\right)^2 - \frac{\hbar e}{c}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \quad (1.51)$$

从而得到 Pauli-Schrodinger 方程

$$i\hbar\partial_t\psi = \left(\frac{(\mathbf{p} - e\mathbf{A}/c)^2}{2m} + e\phi_0 - \frac{e\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}\right)\psi \quad (1.52)$$

从中我们得到电子磁矩为

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma} = -\frac{e}{2mc}\mathbf{S} \quad (1.53)$$

它说明电子的 Lander-g 因子为 $g_s = 2$ 。 □

然而 Dirac 方程并不是完美的。首先，更为精细的实验发现电子的磁矩和 Dirac 方程的预言结果有偏离，量子电动力学的计算表明是一个 $\alpha/2\pi$ 的修正因子。其二，人们后来发现 $2S_{1/2}$ 和 $2P_{1/2}$ 的能级并不完全简并，而是有 1000MHz 的差异，然而根据 Dirac 方程，氢原子能级主量子数和总角量子数相同的量子态应当是完全简并的。这一能量差别被称为 Lamb 位移，它的效应完全来自于电磁场的空间涨落所引发，这一实验揭示一个物理上的电子态不仅仅来自于一个电子，而还要包括若干个光子的耦合。而此时考虑耦合时，固定粒子数的 Dirac 方程就不够了。当然，另一个关键的问题我们也已经提到过了，单粒子的 Dirac 方程无法有效描述玻色子的行为。

1.2.3 单粒子量子力学的因果性破坏

因果性在物理学里面是一个重要的原则。非相对论牛顿力学很少提及因果性，是因为牛顿力学认为光速无穷大，这导致两个时空点（事件）之间的信号可以无延迟地瞬时传播。但对于要求 Lorentz 协变性的理论，光速是一个有限的物理量，因此不同的事件之中必须考察其因果关联。

现在设想一个自由粒子在 $t = 0$ 时刻位于 $\mathbf{x}_0$ 位置，在 t 时刻传播到 $\mathbf{x}$ 位置，我们希望考察它的传播振幅

$$U(t) = \langle \mathbf{x} | e^{-i\hat{H}t} | \mathbf{x}_0 \rangle \quad (1.54)$$

在非相对论量子力学中，自由粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (1.55)$$

从而有

$$U(t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \langle \mathbf{x} | \exp\left(-i\frac{\hat{p}^2}{2m}t\right) | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \mathbf{x}_0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \exp\left(-i\frac{p^2}{2m}t\right) e^{-i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x})} \quad (1.56)$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi i t}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{im(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^2}{2t}\right) \quad (1.57)$$

显然这一传播振幅对于任意的两个时空点 $(0, \mathbf{x}_0), (t, \mathbf{x})$ 之间都不为零，不论是否两个事件以类空还是类时间隔连接，从而因果性遭到了破坏。

非相对论量子力学中破坏因果性是可以理解的，因为从一开始的出发点就不出现相对论的特征，光速没有出现。但有意思的是，相对论性的单粒子量子力学的因果性仍然遭到破坏。我们考虑相对论性的哈密顿量 $\hat{H} = \sqrt{\hat{p}^2 + m^2}$ ，则有

$$U(t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \langle \mathbf{x} | \exp\left(-i\sqrt{\hat{p}^2 + m^2}t\right) | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \mathbf{x}_0 \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{p} e^{-it\sqrt{p^2 + m^2}} e^{-i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)} \quad (1.58)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \int p^2 \sin\theta dp d\theta d\phi \cdot e^{-it\sqrt{p^2 + m^2}} e^{-ip|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|\cos\theta} \quad (1.59)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2 |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} \int_0^\infty dp \cdot p \sin(p|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|) e^{-i\sqrt{p^2 + m^2}t} dp \quad (1.60)$$

在类空极限下 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| \gg t$ 时，上式渐进形式为

$$U(t) \sim e^{-m\sqrt{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2 - t^2}} \quad (1.61)$$

它确实是一个很小的数值，但它仍未消失，因此即便描述单粒子的量子力学是相对论性的，尽管类空间隔的传播振幅极小，但仍然并不严格为零，因果性仍然被破坏。

1.3 一维自由弦的量子化

上个世纪量子力学刚诞生以后，一个重要的问题是如何理解光电效应，即光子的产生。1926年，Born, Heisenberg, Jordan 忽略了光子极化¹，并假设工作在一维空间，用一根经典匀质量弦来模拟电磁场。我们可以这样考虑一根一维弦：假设有 N 个质量均为 $\frac{m}{N}$ 的质点，它们之间彼此用轻弹簧来连接，质点之间的间距为 L/N ，那么当取 $N \rightarrow \infty$ 的连续极限时，这无穷多个等质量质点构成了一维弦，弦的质量为 m ，长度为 L 。现在假设 N 个质点初始处于平衡状态，所有弹簧没有形变。经过一个扰动以后，假设第 i 个质点偏离平衡位置 η_i 的距离，从而整个系统的动能记为 N 个质点的动能之和

$$K = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{N} \sum_{i=1}^N \dot{\eta}_i^2 \quad (1.62)$$

而整个系统的势能即为 $N - 1$ 个弹簧所存储的势能之和

$$V = \frac{1}{2} k \sum_{i=1}^{N-1} (\eta_{i+1} - \eta_i)^2 \quad (1.63)$$

接下来，我们取所谓的连续极限，保持总弦长 L 不变，但质点数 $N \rightarrow \infty$ ，从而平衡时两质点的间距 l 变得无穷小，于是动能变形为

$$K = \frac{1}{2} \frac{m}{Nl} \sum_{i=1}^N l \dot{\eta}_i^2 = \frac{1}{2} \mu \int_0^L \left(\frac{\partial \eta(x, t)}{\partial t} \right)^2 dx \quad (1.64)$$

这里 $\mu \equiv \frac{m}{Nl} = \frac{m}{L}$ 是弦的质量密度，无穷小的质点间距 l 变为了积分变量 dx ，而对所有质点的求和 $\sum_{i=1}^N$ 变为了对质点位置的求和 $\int_0^L$ ， $\eta(x, t)$ 就成为了一个场，场的每一个时空点的取值都代表该时空点下对平衡位置的偏离。而势能变形为

$$V = \frac{1}{2} kl \sum_{i=1}^N l \left(\frac{\eta_{i+1} - \eta_i}{l} \right)^2 = \frac{1}{2} T \int_0^L \left(\frac{\partial \eta(x, t)}{\partial x} \right)^2 dx \quad (1.65)$$

这里 $T \equiv kl$ 是杨氏模量，其量纲是单位长度存储的能量。于是，总能量将被表达为

$$E = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \right] dx \quad (1.66)$$

当能量作为场 $\eta(x, t)$ 的泛函时，我们就得到了哈密顿量。除此以外，我们也可以得到拉格朗日量

$$\mathcal{L}[\eta(x), \dot{\eta}(x)] = K - V = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 - \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \right] dx \quad (1.67)$$

简单起见，我们重新做一个 Scaling，将质量密度吸收进场函数 $\eta(x, t)$ 中。令 $u(x, t) = \sqrt{\mu} \eta(x, t)$ ， $c = \sqrt{T/\mu}$ ，可以得到

$$\mathcal{L}(u(x), \dot{u}(x)) = \frac{1}{2} \int_0^L dx \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} \quad (1.68)$$

¹当时的人们也不知道

下面我们从拉格朗日量给出所有自由度的运动方程，也就是场 $u(x)$ 的运动方程。直接对场做 Euler-Lagrange 的方案我们会在下一节介绍，这里我们先考虑离散自由度，再取连续极限。在离散自由度下拉格朗日密度被写为

$$\mathcal{L}(u_i, \dot{u}_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\dot{u}_i^2 - c^2 \left(\frac{u_{i+1} - u_i}{l} \right)^2 \right] \quad (1.69)$$

则

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{u}_i} = \ddot{u}_i \quad (1.70)$$

以及

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u_i} = \frac{c^2}{2l^2} \sum_{j=1}^N (u_{j+1}^2 + u_j^2 - 2u_{j+1}u_j) \quad (1.71)$$

$$= -\frac{c^2}{2l^2} \sum_{j=1}^N (2u_{j+1}\delta_{i,j+1} + 2u_j\delta_{i,j} - 2u_{j+1}\delta_{j,i} - 2u_j\delta_{j+1,i}) \quad (1.72)$$

$$= -\frac{c^2}{l^2} (2u_i - u_{i+1} - u_{i-1}) \quad (1.73)$$

$$= c^2 \frac{(u_{i+1} - u_i) - (u_i - u_{i-1})}{l^2} \quad (1.74)$$

即有

$$\ddot{u}_i - c^2 \frac{(u_{i+1} - u_i) - (u_i - u_{i-1})}{l^2} = 0 \quad (1.75)$$

于是在连续极限下，我们就得到了波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (1.76)$$

考虑到弦带有固定端点边界条件 $u(t, 0) = u(t, L) = 0$ ，即弦的两端位移 η 总是为零，于是波动方程的解总是具有如下傅里叶分解的形式

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \quad (1.77)$$

其中 $\omega_k = \frac{k\pi c}{L}$ 。将这一形式代入到广义能量(1.66)和拉格朗日量(1.67)中，就有

$$E = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \right)^2 + \frac{c^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \right)^2 \right] dx \quad (1.78)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k_1, k_2=1}^{\infty} \int_0^L dx \left[\dot{q}_{k_1}(t) \dot{q}_{k_2}(t) \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) + q_{k_1}(t) q_{k_2}(t) \omega_{k_1} \omega_{k_2} \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) \right] dx \quad (1.79)$$

再利用傅里叶展开基底的正交归一性 $\int_0^L \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{k_1, k_2}$ ，去掉一重求和，脱去积分号，得到

$$E[q_k(t), \dot{q}_k(t)] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} (\dot{q}_k^2(t) + \omega_k^2 q_k^2(t)) \quad (1.80)$$

按照完全类似的手段，也能得到拉格朗日量

$$L[q_k(t), \dot{q}_k(t)] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} (\dot{q}_k^2(t) - \omega_k^2 q_k^2(t)) \quad (1.81)$$

从而以 q_k 为广义坐标， $\dot{q}_k$ 为广义速度，立刻可以得到对应的 EL 方程为

$$\ddot{q}_k(t) + \omega_k^2 q_k^2 = 0 \quad (1.82)$$

并给出系统的正则动量为

$$p_k(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{L}{2} \dot{q}_k(t) \quad (1.83)$$

将广义能量 $E[q_k(t), \dot{q}_k(t)]$ 中的广义速度 $\dot{q}_k(t)$ 用正则动量 $p_k(t)$ 替换，得到一维弦用不同傅里叶模式 k 所表达的哈密顿量

$$H[q_k, p_k] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(\frac{2p_k(t)}{L} \right)^2 + \omega_k^2 q_k^2 \right] = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{p_k^2}{L} + \frac{L}{4} \omega_k^2 q_k^2(t) \right) \quad (1.84)$$

这一哈密顿量相当于无数个不同模式解耦的谐振子组合。

接下来，我们将每个模式下的动量和广义坐标进行量子化，即引入等时量子化 $[\hat{p}_i, \hat{q}_j] = -i\delta_{ij}$ ，以及 $[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ ，同时受到谐振子的启发，我们给出系统的哈密顿量

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \omega \left(\frac{\hat{p}_k^2}{P_k^2} + \frac{\hat{q}_k^2}{Q_k^2} \right) \quad P_k = \sqrt{\frac{\omega_k L}{2}} \quad Q_k = \sqrt{\frac{2}{\omega_k L}} \quad (1.85)$$

我们引入产生湮灭算符 $\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_k$ ，满足

$$\hat{a}_k = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} + \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right) \quad \hat{a}_k^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} - \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right) \quad (1.86)$$

从而可以反解得到

$$\hat{q}_k = \frac{\sqrt{2}}{2} Q_k (\hat{a}_k + \hat{a}_k^\dagger) = \sqrt{\frac{1}{\omega_k L}} (\hat{a}_k^\dagger + \hat{a}_k) \quad (1.87)$$

$$\hat{p}_k = \frac{\sqrt{2}}{2i} P_k (\hat{a}_k - \hat{a}_k^\dagger) = \frac{i\sqrt{\omega_k L}}{2} (\hat{a}_k^\dagger - \hat{a}_k) \quad (1.88)$$

这组产生湮灭算符之间有对易关系

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} + \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right), \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_{k'}}{Q_{k'}} - \frac{i\hat{p}_{k'}}{P_{k'}} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{i}{P_k Q_{k'}} [\hat{p}_k, \hat{q}_{k'}] - \frac{i}{Q_k P_{k'}} [\hat{q}_k, \hat{p}_{k'}] \right) \quad (1.89)$$

$$= \frac{i}{2} \left(\frac{1}{P_k Q_{k'}} (-i\delta_{kk'}) - \frac{1}{Q_k P_{k'}} (i\delta_{kk'}) \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{P_k Q_k} = 1 \quad (1.90)$$

而哈密顿量则被相应地改造为

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{\infty} \hbar \omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right) \quad (1.91)$$

到此为止，我们就真正意义上将一个一维场实现了量子化，量子化的结果是无数个模式的解耦谐振子的联合，这种解耦的量子场被称之为自由场。在海森堡绘景下，产生湮灭算符的时间演化为¹

$$\hat{a}_k(t) = \hat{a}_k e^{-i\omega_k t} \quad \hat{a}_k^\dagger(t) = \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t} \quad (1.92)$$

从而任意时刻的广义动量和广义动量的量子化就遵循

$$\hat{q}_k(t) = \frac{1}{\sqrt{\omega_k L}} \left(\hat{a}_k e^{-i\omega_k t} + \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t} \right) \quad (1.93)$$

它分为了正负频两部分，分别对应于产生算符和湮灭算符，而时间依赖则完全

最后，我们来考察其基态能量，它的能量应当是所有模式给出的零点能相加，即

$$E_{vac} = \frac{1}{2} \sum_k \omega_k = \# \sum_k k \quad (1.94)$$

这是我们在量子场论中遇到的第一个无穷大问题。而所有的能量本征态，是激发若干个不同模式的光子的量子态，即 $|n_1, n_2, \dots, n_m, \dots\rangle$ 。根据谐振子的结论，这一量子态相当于在真空上分别产生 $k_1, k_2, \dots, k_m, \dots$ 模式的粒子 $n_1, n_2, \dots, n_m$ 次，比基态能量高出 $n_1\omega_1 + n_2\omega_2 + \dots + n_m\omega_m + \dots$ 。

从这个例子中，可以得到两个重要的物理理解：其一，量子弦的零点能是发散的，但由于这一点本身不可观测，所以总可以视为能量零点；其二， $\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_k$ 被阐释为了携带能量量子的粒子的产生与湮灭过程。

1.4 经典场论

在对场做量子化之前，我们有必要先审视一下我们将要量子化的对象的物理特征，因而本小节先对经典场论做一些简要的回顾。一个经典理论的出发点可以从所谓的作用量出发

$$S = \int L dt \quad (1.95)$$

其中 L 是系统的拉格朗日量。一个基本的相对论性理论应当保证作用量是 Lorentz 不变的，但狭义相对论下单独一个时间的积分测度本身不是 Lorentz 不变的，因为存在所谓的“钟慢效应”。但我们可以将拉格朗日量再提取出一个空间测度，即令

$$L = \int d^3x \mathcal{L} \quad (1.96)$$

作为一个标量，作用量应当是 Lorentz 不变的。值得注意的是，时间测度在 Lorentz 变换下是变化的，因此拉格朗日量本身是 Lorentz 变化的。但我们引入拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ ，于是

$$S = \int dt d^3x \mathcal{L} \equiv \int d^4x \vec{\mathcal{L}} \quad (1.97)$$

可以验证，在 Lorentz 变换下，时空测度的 Jaccobi 行列式为 1，因此时空积分测度 $\int d^4x$ 是 Lorentz 不变的。因此拉格朗日密度将成为一个 Lorentz 不变的标量。由于作用量和积分测度都是实的，因此一个合格的拉格朗日密度应当是一个 Lorentz 变换下的实标量。由此我们看出，一个合格的经典场，在最一般的条件下应当具有 Lorentz 协变性质。为此，我们希望先回顾 Lorentz 变换的概念与记号约定

¹参加《量子力学 II》第二章

1.4.1 Lorentz 变换

所谓的 Lorentz 变换，是将一个事件 x^μ 变换到 $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$ ，并且依据狭义相对论最基本的要求，这里的变换矩阵应当保证时空间隔 $ds^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$ 在这一变换下保持不变，即

$$g_{\mu\nu} dx'^\mu dx'^\nu = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho dx^\rho \Lambda^\nu_\sigma dx^\sigma = (g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma) dx^\rho dx^\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} dx^\rho dx^\sigma \quad (1.98)$$

从而

$$g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} \quad (1.99)$$

或者写为矩阵形式

$$(\Lambda^T)^\rho_\mu g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} \quad \underline{\Lambda}^T \underline{g} \underline{\Lambda} = \underline{g} \quad (1.100)$$

一个最直接的推论是两边取行列式，从而有

$$\det(\underline{\Lambda}) \stackrel{!}{=} \pm 1 \quad (1.101)$$

这是 Lorentz 变换保持间隔不变的最直观体现。其次，我们关注 g_{00} 分量，则有

$$\Lambda^\mu_0 g_{\mu\nu} \Lambda^\nu_0 = (\Lambda^0_0)^2 - \left((\Lambda^1_0)^2 + (\Lambda^2_0)^2 + (\Lambda^3_0)^2 \right) \stackrel{!}{=} g_{00} = 1 \quad (1.102)$$

这意味着我们要求

$$\Lambda^0_0 \geq 1 \quad \text{or} \quad \Lambda^0_0 \leq -1 \quad (1.103)$$

独立的 Lorentz 变换有六种，分别是沿着 x, y, z 三空间轴的空间转动，以及 x, y, z 三个方向与时间维度组成的 Boost 变换。空间转动操作作用于 Minkowski 的三个坐标组成的子空间，其子矩阵的形式和一般的转动一样，这里仅以绕 x 轴的转动为例

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \cos \theta_x & \sin \theta_x \\ & & -\sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix} \quad (1.104)$$

而 Boost 对应的 Lorentz 变换为

$$\begin{cases} x' = \gamma(x + vt) \\ t' = \gamma(t + vx) \end{cases} \quad (1.105)$$

这里 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$ 。从而相应的 Lorentz 变换矩阵为

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma v & & \\ \gamma v & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (1.106)$$

为了和空间转动统一，引入所谓的快度 (*rapidity*)，记为 β ，它满足 $\cosh \beta \equiv \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$ ，而 $\sinh \beta = v\gamma = \frac{v}{\sqrt{1-v^2}}$ ，从而 Boost 可以被表达为

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} \cosh \beta & \sinh \beta & & \\ \sinh \beta & \cosh \beta & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (1.107)$$

因而描述一个普适的 Lorentz 变换需要六个独立参数，即绕三个空间轴的旋转角度 $\theta_{x,y,z}$ ，以及对三个方向的 Boost 快度 $\beta_{x,y,z}$ 。

在狭义相对论中，坐标 x^μ 和动量 p^μ 的初始定义是逆变的，我们将其具体指标放置在上角标。微分算子 ∂_μ 的初始定义是协变的，我们将其具体指标放置在下角标。两个四矢 $\vec{V}, \vec{U}$ 的缩并需要对一个四矢升降指标，指标的升降需要用度规 g 来连接，即四矢内积按照如下定义

$$\vec{V} \cdot \vec{U} = V_\mu U^\mu = V^\mu U_\mu = g_{\mu\nu} V^\mu U^\nu \quad (1.108)$$

从 Lorentz 四矢乃至 Lorentz 张量缩并而成的一定是 Lorentz 标量，具备 Lorentz 协变性，这是断言物理量表达式是否 Lorentz 协变的一种最简单与最初步的判断标准。另外，4-动量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 的自身缩并为

$$p^\mu p_\mu = g_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 \quad (1.109)$$

这对应于爱因斯坦的质能方程，这里 m 是静质量，它是 Lorentz 标量。

1.4.2 场的分类与拉氏量的构造

我们已经声明，一个理论的拉格朗日密度应当是 Lorentz 不变的。而作为场论的拉格朗日密度，显然依赖于各种形式的场函数以及场函数的时空微分。要构造一个合适的拉氏量，首先要知道在 Lorentz 变换下场函数会出现何种变化。

我们按照 Lorentz 变换的性质来对场进行分类。考虑一个单分量场函数 $\phi(x^\mu)$ ，我们将时空点 x^μ 做主动 Lorentz 变换到 x'^μ ，如果于此同时，场的分布也同步 Lorentz 变换，使得

$$\phi'(\vec{x}') = \phi(\vec{x}) \quad (1.110)$$

这样的场为标量场，它等价于 $\phi'(\vec{x}') = \phi(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x})$ ，显然拉格朗日密度本身也是一个标量场，因为它是场函数的泛函，所以显然它本身也构成时空分布，并且同时在各个时空点都是 Lorentz 标量。

下面我们假设场函数是多分量的，当在将时空点 Lorentz 变换以后，场函数的分量也要做同步的线性组合，即

$$V'^\mu(\vec{x}') = \Lambda^\mu{}_\nu V^\nu(\vec{x}) \quad (1.111)$$

它等价于

$$V'^\mu(\vec{x}) = \Lambda^\mu{}_\nu V^\nu(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) \quad (1.112)$$

这样的量子场 $V^\mu(\vec{x})$ 为矢量场，最典型的例子描述电磁相互作用的 4-矢势场。按照类似的方案，我们可以给出更高阶的张量场，例如 (2,0) 型张量 $h^{\mu\nu}(\vec{x})$ ，满足

$$h'^{\mu\nu}(\vec{x}') = \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma h^{\rho\sigma}(\vec{x}) \quad (1.113)$$

相当于张量的每个指标都要同步经历 Lorentz 变换。最典型的例子仍然出现在对电磁相互作用的描述，即电磁张量场 $F^{\mu\nu}(\vec{x})$ 。另外一个特殊的四分量场 $\psi(x)$ ，它在 Lorentz 变换下不按照 Lorentz 变换进行，而是以一种旋转 2π 多出一个负号的变换 $\Lambda_{1/2}$ 进行。这种场是能够激发自旋 1/2 费米子的 Dirac 旋量场，我们将在后续内容里详细介绍。

接下来我们讨论拉氏量的构造。我们已经知道 $\mathcal{L}$ 必须是一个标量场，但它本身可以由各种场来构造得到，只要经过一系列的缩并最终变回 Lorentz 标量。例如，如果 $\mathcal{L}$ 由标量场来构造，即要求拉氏量中仅有标量场 $\phi(\vec{x})$ ，则其中允许包含 $\phi(\vec{x})$ 的任何幂次，由一阶微分缩并得到的 $\partial_\mu\phi(\vec{x})\partial^\mu\phi(\vec{x})$ ，而不允许 $\partial_\mu\phi$ 带有非哑指标的矢量项，以及 $x^\mu\partial_\mu\phi(\vec{x})$ 这种不满足平移不变的项。另外，这些项都应当是局域的，像 $\int d^3y \phi(\vec{x})f(\vec{x},\vec{y})\phi(\vec{y})$ 的形式是非局域的，但量子场论的理论构造假设所有项都是局域的，因此可以抛弃此类非定域项。

经典力学里广义坐标 q_i 在场论中对应于场函数 $\phi(\vec{x})$ ，而广义速度 $\dot{q}_i$ 对应于场函数的微分 $\partial_\mu\phi(\vec{x})$ 。在我们前面的考虑中，只有很少的项被允许。我们不妨假设再场论具有 Z_2 对称性，即 $\phi \rightarrow -\phi$ 不改变物理，因此 $\mathcal{L}$ 中不允许存在 $\phi^1(x)$ ，于是最简单的存在是 $\phi^2(x)$ 。另外，我们希望拉格朗日密度中存在动力学的成分，即需要将微分算符引入，为此我们可以将 $\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$ 引入。因此，拉格朗日密度中，允许有 $\phi^2(\vec{x})$ 和 $\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$ 这两项。

在自然单位制下，质量、能量、动量具有相同的量纲，记为 $[m] = [E] = [p]$ 。长度和时间具有相同的量纲，它们的量纲是能量量纲之倒数 $[E]^{-1}$ 。而作用量 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ 是无量纲的，因此 $[\mathcal{L}] = [E]^4$ 。一般我们认定动能项 $\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$ 的量纲和 $\mathcal{L}$ 一致，两重空间导数总共贡献了 $[E]^2$ 的量纲，因此可以认定标量场的量纲是 $[E]$ 。因而若要让 ϕ^2 项加入到拉格朗日密度中，则必须引入带 $[E]^2$ 量纲的参数。按照一般的约定，我们在这一项加入质量因子 m^2 来补全量纲，从而一个最简单的理论标量场理论被写为

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2(x) = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 \quad (1.114)$$

它被称为 *Klein-Gordon* 拉格朗日密度，对应的场函数即为 *Klein-Gordon* 标量场。仿照分析力学，可以引入类似的场论中的“广义动量”，即共轭动量密度，定义为

$$\pi(\vec{x}) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}(x)} = \dot{\phi}(x) \quad (1.115)$$

注意这里 $\dot{\phi}(\vec{x}) = \partial_0\phi(\vec{x})$ 。于是 Legendre 变换后，可以得到哈密顿密度

$$\mathcal{H}(x) = \pi(x)\dot{\phi}(x) - \mathcal{L}(x) = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2(x) + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 \quad (1.116)$$

注意到哈密顿密度是非负的，因此全空间的能量是正定的，存在下确界，这样的构造是健康的，它存在稳定的基态。我们需要说明的是这种健康的构造并非普适的，例如如果我们将 KG 拉格朗日密度的几项的符号有所修改，这一正定性就有可能被破坏。

一般而言，拉格朗日密度可以被分为自由项（动能项）和相互作用项（势能项）。自由项最多只包含场函数的二次型，且微分最多只能到达二阶，常见的自由项 $\mathcal{L}_0$ 的构造有

$$\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2, \frac{1}{2}m^2 \phi^2, \frac{1}{2}\partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_2, \phi \partial_\mu A^\mu, -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}^2, \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi \quad (1.117)$$

只包含自由项的场论是自由场论，一般是严格可解的。其它的在同一个时空点有超过三个场的乘积时，代表场之间存在相互作用，显然相互作用既包括不同的场之间彼此耦合，也包括同一个场不同模式之间的耦合。

1.4.3 Euler-Lagrange 方程

在分析力学的有限自由度体系，Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (1.118)$$

其中 i 指标跑遍所有的自由度。它可以用最小作用量原理得到推导，描述系统的各个自由度广义坐标的动力学行为。场论显然也应当可以从最小作用量原理得到类似的方程，这一方程将描述经典场函数的时间演化行为。在场论中，我们也试图用这一原理，得到场论的 EL 方程。

前面已经介绍，经典场论的作用量的作用量被刻画为如下的对拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 的四维时空积分的形式

$$S = \int d^4x \mathcal{L}[\phi(\vec{x}), \partial_\mu \phi(\vec{x})] \quad (1.119)$$

将作用量做变分，得到

$$\delta S = \int d^4x \cdot \delta \mathcal{L}[\phi(\vec{x}), \partial_\mu \phi(\vec{x})] = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta (\partial_\mu \phi) \right) \quad (1.120)$$

认定时空微分 ∂_μ 和变分 δ 可以交换，再进行分部积分，我们有

$$\delta S = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta \phi) \right) \quad (1.121)$$

$$= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \delta \phi \right) + \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) \quad (1.122)$$

$$= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \right) \delta \phi + \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) \quad (1.123)$$

其中全导数项由于初末状态的场构型固定，因此四维时空的时间切面上面积分为零，而空间边界上在无穷大边界下可以认定为零，因而上式由边界取值决定的第二项 $\int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) = 0$ 从而我们要求

$$\delta S = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \right) \delta \phi \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.124)$$

这对于任意的场构型变分 $\delta \phi$ 都成立，于是这要求

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.125)$$

这被称为经典场的 Euler-Lagrange 方程，也就是经典场论的动力学方程或运动方程。本节的后半部分我们将介绍几种经典场的运动方程。

A. 实 Klein-Gordon 场

实 Klein-Gordon 自由场的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{RKG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \equiv \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi \quad (1.126)$$

于是得到

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{RKG}}{\partial \phi} = -m^2 \phi \quad (1.127)$$

和经典力学类比，它相当于是经典场的“势能项”。而另一方面

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{RKG}}{\partial (\partial_\mu \phi)} = \frac{1}{2} \partial_\nu \phi \frac{\partial (\partial^\nu \phi)}{\partial (\partial_\mu \phi)} + \frac{1}{2} \frac{\partial (\partial_\nu \phi)}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi = \frac{1}{2} \partial_\nu \phi \frac{\partial (g^{\nu\rho} \partial_\rho \phi)}{\partial (\partial_\mu \phi)} + \frac{1}{2} \delta_\nu^\mu \partial^\nu \phi \quad (1.128)$$

$$= \frac{1}{2} (\partial_\nu \phi) g^{\nu\rho} \delta_\rho^\mu + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi = \frac{1}{2} \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi = \partial^\mu \phi \quad (1.129)$$

因此就有

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}_{KG}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) = \partial_\mu \partial^\mu \phi = \partial^2 \phi \quad (1.130)$$

这里 $\partial^2 \equiv \partial_\mu \partial^\mu = \partial^\mu \partial_\mu = \partial_t^2 - \nabla^2 \equiv \square$ 是所谓的达朗贝尔算子，和经典力学相比，它相当于是经典场的“动能项”，当然这里不仅包含了时间上的动力学，还要包含在空间上的分布。根据 Euler-Lagrange 方程，我们就会得到实 Klein-Gordon 场的运动方程

$$(\partial^2 + m^2) \phi = 0 \quad (1.131)$$

一个巧合是，它的动力学方程形式和 Klein-Gordon 方程一致，我们以后称呼这一方程为 *Klein-Gordon 场方程*。

实标量场的最基本的带相互作用形式是携带一个 ϕ^4 相互作用，即

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \quad (1.132)$$

相互作用形式不携带微分，因此仅有势能项会做出修正，变为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = \frac{\lambda}{3!} \phi^3 - m^2 \phi \quad (1.133)$$

此时运动方程就会被修改为

$$(\partial^2 + m^2) \phi = -\frac{\lambda}{3!} \phi^3 \quad (1.134)$$

注意它和 Klein-Gordon 场方程的差别，由于非线性项的存在，它是一个典型的非线性场方程。这暗示我们与自由场论相比，带有高阶项的自相互作用经典场论的运动方程会出现非线性项，这是相互作用复杂性的一个体现。

B. 复 Klein-Gordon 场

复 KG 场论的形式和实标量场很像。它仍然是一个标量场，但场函数变为了一个复值函数，此时就有

$$\mathcal{L}_{CKG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - \frac{1}{2} m^2 \phi \phi^* \quad (1.135)$$

相比于实 KG 场论，这里可以认为场函数是带有实部和虚部两个“自由度”的，我们令 $\phi = \psi + i\eta$ ，则拉格朗日密度将变为关于 ψ 和 η 两个实标量场的泛函

$$\mathcal{L}_{CKG}[\psi, \eta] = \partial_\mu(\psi + i\eta)\partial^\mu(\psi - i\eta) - m^2(\psi^2 + \eta^2) = \frac{1}{2}\partial_\mu\psi\partial^\mu\psi + \frac{1}{2}\partial_\mu\eta\partial^\mu\eta - \frac{1}{2}m^2(\psi^2 + \eta^2) \quad (1.136)$$

$$= \mathcal{L}_{RKG}[\psi] + \mathcal{L}_{RKG}[\eta] \quad (1.137)$$

可以看出复 KG 场论的拉格朗日密度是复 KG 场 $\psi(x)$ 的实部和虚部两个实场的实 KG 场论拉格朗日密度 $\mathcal{L}_{RKG}[\psi], \mathcal{L}_{RKG}[\eta]$ 的简单叠加。根据实 KG 场的运动方程，立刻可以得知 $\phi(x)$ 的实部场和虚部场均满足 Klein-Gordon 场方程，即

$$(\partial^2 + m^2)\psi = 0 \quad (\partial^2 + m^2)\eta = 0 \quad (1.138)$$

那么根据线性叠加，自然可以认为

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0 \quad (1.139)$$

因而复 Klein-Gordon 场的运动方程仍然是 Klein-Gordon 场方程的形式。

C. Maxwell 方程

Maxwell 理论是用于描述经典电磁场的理论，它的拉格朗日密度被定义为

$$\mathcal{L}_{Max} = -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} - j_\mu A^\mu \quad (1.140)$$

这里作为泛函的场函数是矢势 $A^\mu(\vec{x})$ ，它是一个带有四分量的矢量场。按照经典电磁学的约定，这里场强张量 $F^{\mu\nu}$ 被定义为

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (1.141)$$

显然它是一个二阶反对称张量，从而六个自由分量中，与时间指标 0 相关的对应电场三个分量，只与空间指标 i 所对应的是三个磁场分量。场强张量 $F^{\mu\nu}$ 中不包含矢势场，因而 Maxwell 理论的势能项为

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{Max}}{\partial A^\mu} = -j_\mu \quad (1.142)$$

接下来我们需要考察动能项。为此，我们先考察场强张量 $F^{\mu\nu}$ 的微分

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} = \frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(g^{\mu\alpha}\partial_\alpha A^\nu - g^{\nu\beta}\partial_\beta A^\mu) = g^{\mu\alpha}\delta_\alpha^\rho\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\beta}\delta_\beta^\rho\delta_\sigma^\mu = g^{\mu\rho}\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\rho}\delta_\sigma^\mu \quad (1.143)$$

因而就有

$$\frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}) = g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}\frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(F^{\mu\nu}F^{\alpha\beta}) = g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}\left(F^{\mu\nu}\frac{\partial F^{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} + \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}F^{\alpha\beta}\right) \quad (1.144)$$

$$= g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}[F^{\mu\nu}(g^{\alpha\rho}\delta_\sigma^\beta - g^{\beta\rho}\delta_\sigma^\alpha) + (g^{\mu\rho}\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\rho}\delta_\sigma^\mu)F^{\alpha\beta}] \quad (1.145)$$

$$= \delta_\mu^\rho g_{\sigma\nu}F^{\mu\nu} - \delta_\nu^\rho g_{\sigma\mu}F^{\mu\nu} + \delta_\alpha^\rho g_{\beta\sigma}F^{\alpha\beta} - \delta_\beta^\rho g_{\alpha\sigma}F^{\alpha\beta} \quad (1.146)$$

$$= (\delta_\mu^\rho g_{\sigma\nu} - \delta_\nu^\rho g_{\sigma\mu} + \delta_\mu^\rho g_{\nu\sigma} - \delta_\nu^\rho g_{\mu\sigma})F^{\mu\nu} \quad (1.147)$$

$$= g_{\sigma\nu}F^{\rho\nu} - g_{\sigma\mu}F^{\rho\mu} + g_{\nu\sigma}F^{\rho\nu} - g_{\mu\sigma}F^{\rho\mu} \quad (1.148)$$

再利用 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$ 的对称性质以及 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ 的反对称性质, 就有

$$\frac{\partial F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} = 2(g_{\sigma\nu} F^{\rho\nu} - g_{\sigma\mu} F^{\mu\rho}) = 4g_{\sigma\mu} F^{\rho\mu} = 4F^\rho_\sigma \quad (1.149)$$

从而

$$\partial_\rho \left(\frac{\partial \mathcal{L}_{Max}}{\partial(\partial^\rho A^\sigma)} \right) = -\frac{1}{4} \cdot 4\partial_\rho F^\rho_\sigma = -\partial_\rho F^\rho_\sigma \quad (1.150)$$

于是, 根据 Euler-Lagrange 方程, 得到

$$\partial_\rho F^\rho_\mu = j_\mu \quad (1.151)$$

将 F 的指标调整为标准形式, 就得到

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \quad (1.152)$$

这个方程等价于 Maxwell 方程的前两项。

1.4.4 对称性和 Noether 定理

本节我们讨论经典场论中的对称性。若在某种对称变换下, 系统的动力学保持不变, 则我们称这一系统具有这一对称性。以实 Klein-Gordon 模型(1.126)为例, 作为 Lorentz 标量场, 在 Lorentz 变换下, KG 场做变换

$$\phi(\vec{x}) \rightarrow \phi'(\vec{x}) = \phi(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) \quad (1.153)$$

令 $\vec{y} = \underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}$, 则我们有

$$\partial_\mu \phi'(\vec{x}) \partial^\mu \phi'(\vec{x}) = \left(\frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial y^\nu} \phi(\vec{y}) \right) \left(g^{\rho\mu} \frac{\partial y^\sigma}{\partial x^\rho} \frac{\partial}{\partial y^\sigma} \phi(\vec{y}) \right) \quad (1.154)$$

并且由于 $\vec{y} = \underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}$, 因而

$$\frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu} = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu = g \quad (1.155)$$

于是

$$\partial_\mu \phi'(\vec{x}) \partial^\mu \phi'(\vec{x}) = \left((\Lambda^{-1})^\nu_\mu g^{\rho\mu} (\Lambda^{-1})^\sigma_\rho \right) \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\sigma} = g^{\sigma\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\sigma} \quad (1.156)$$

$$= \partial'_\mu \phi(\vec{y}) \partial'^\mu \phi(\vec{y}) \quad (1.157)$$

这里 $\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial y^\mu}$ 。于是有

$$\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(\Lambda^{-1}x) \quad (1.158)$$

事实上, 我们也曾指出, 这是拉格朗日密度作为 Lorentz 标量所必须满足的方程。而相对应的, 作用量的变化为

$$S' = \int d^4 \vec{x} \cdot \mathcal{L}'(\vec{x}) = \int d^4 \vec{x} \cdot \mathcal{L}(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) = \int d^4 \vec{y} |\mathcal{J}| \cdot \mathcal{L}(\vec{y}) \quad (1.159)$$

由于 $\vec{y}$ 与 $\vec{x}$ 由 Lorentz 变换连接, 因此对应的 Jaccobi 矩阵之行列式为 1, 即 $|\mathcal{J}| = 1$ 。从而有

$$S' = \int d^4\vec{y} \cdot \mathcal{L}(\vec{y}) = S \quad (1.160)$$

因此在 Lorentz 变换下, KG 自由场的作用量保持不变。由于相同的作用量一定会给出相同的运动方程, 这意味着当进行时空 Lorentz 变换以后, KG 自由场论的运动方程不变, 从而动力学演化保持不变, 这意味着 KG 自由场论具有 Lorentz 变换对称性。除此以外, 在时空平移下 $x'^\mu = x^\mu + a^\mu$ 下, 也保持不变。因此 KG 自由场论的完整时空对称性是所谓的 Poincare 变换

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu \quad (1.161)$$

另一方面, 在 KG 场的反演变换 $\phi'(x) = -\phi(x)$ 下, 可以看出 Lagrange 密度(1.126)仍然保持不变, 因此 KG 场还具有一个 Z_2 反演对称性。更一般而言, 系统具有某种对称性, 就意味着在某种对称变换前后, 场函数的动力学演化方程完全相同。这也就意味着, 经过对称变换以后, 描述场论的新的作用量 S 应当保持不变。

前面实 KG 场论的分析中可以看出, 场论中的对称性可以被大致分为两类: 时空对称性和内禀对称性。在时空对称变换下, 时空坐标进行变换 $\vec{x}' = \vec{x} + \delta\vec{x}$, 而于此同时场会出现相伴随的变换 $\phi'(x') = \phi(x) + \delta\phi(x)$, 它包括 Poincare 变换、标度变换、空间反射、时间反演等。内禀对称性是在不改变时空坐标 $x' = x$ 的情况下, 直接变换场构型 $\phi' = \phi + \delta\phi$ 时所具有的对称性, 例如前面的使得 $\phi \rightarrow -\phi$ 的 Z_2 变换。按照对称性的连续性, 可以分为连续对称性和分立对称性, 前者在群论中以李群刻画, 而后者用离散群刻画。

对于一个经典场论系统具备某种连续对称性, 并且当运动方程被满足时, 则该系统存在相应的守恒流¹, 这是所谓的 Noether 定理。接下来我们作一个简单的证明。考虑一个无穷小变换 $\vec{x}' = \vec{x} + \delta\vec{x}$, 定义场的变分为

$$\delta f = f'(\vec{x}') - f(\vec{x}) \quad (1.162)$$

从被动观点来看, 这相当于作参考系变换以后, 在同一个时空点 $x(x')$ 位置场发生的变化。于是我们有

$$\delta f = f'(\vec{x} + \delta\vec{x}) - f(\vec{x}) = f'(\vec{x}) + \delta x^\mu \partial_\mu f'(\vec{x}) - f(\vec{x}) \quad (1.163)$$

记 $\delta_0 f(x) = f'(x) - f(x)$, 在主动变换视角下, 相当于变换前后同一时空点的场值变换, 则

$$\delta f = \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f' \approx \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f + O(\delta x^2) \quad (1.164)$$

这相当于给出了一个算子变换

$$\delta = \delta_0 + \delta x^\mu \partial_\mu \quad (1.165)$$

对于一个对称操作, 当体系具有这一操作给出的对称性时, 系统作用量 S 的变化 δS 应当是逐点成立的。也就是对任意的时空区域, 都应当有²

$$0 = \delta S \stackrel{!}{=} \int (\delta d^4\vec{x}) \mathcal{L} + \int d^4x \delta \mathcal{L} \quad (1.166)$$

¹文献中也称之为 Noether 流

²值得注意的是, 由于这是一个对称变换, 因此时空标架也需要被变分。而前面推导 EL 方程时不涉及时空的变换, 因此不需要讨论时空测度的变分, 也不需要单独抽离出 δ_0 。

第一项是对时空测度的变分，而第二项是对拉格朗日密度的变分，进一步有

$$0 \stackrel{!}{=} \int \delta(d^4 \vec{x}) \mathcal{L}(x) + \int d^4 \vec{x} \delta_0 \mathcal{L}(x) + \int d^4 \vec{x} \cdot \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}(x) \quad (1.167)$$

而这里

$$\delta_0 \mathcal{L}(x) = \delta_0 \mathcal{L}[\phi(x), \partial_\mu(\phi)] = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) \quad (1.168)$$

因此我们有

$$0 \stackrel{!}{=} \int \left\{ \delta(d^4 \vec{x}) \mathcal{L}(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right\} \quad (1.169)$$

$$= \int \left\{ (\partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L}(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right\} \quad (1.170)$$

这里 $\delta(d^4 \vec{x}) = \partial_\mu \delta x^\mu$ ，而对于 Poincare 变换，总是有 $\partial_\mu \delta x^\mu = 0$ ¹。第一项和第四项可以给出全微分，即 $(\partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L} + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} = \partial_\mu (\delta x^\mu \mathcal{L})$ ，第三项可以被分部积分，即

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu(\delta \phi) = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right) - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta_0 \phi \quad (1.171)$$

从而

$$0 \stackrel{!}{=} \int \left\{ \partial_\mu (\delta x^\mu \mathcal{L}(x)) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta_0 \phi - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right\} \quad (1.172)$$

$$= \int d^4 x \partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] + \int d^4 x \delta_0 \phi \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right] \quad (1.173)$$

由于服从 EL 方程，因此

$$\int d^4 x \partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.174)$$

由于应当对任意小的积分区域都有上式成立，因此上式的积分核必须逐点成立，即

$$\partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] \stackrel{!}{=} 0 \quad (1.175)$$

因此我们确实得到了一个守恒流 $\partial_\mu j^\mu = 0$ ，这一守恒流被称之为 Noether 流。Noether 流的表达式为

$$j^\mu = \mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \quad (1.176)$$

在我们的推导中，第一项来自于时空对称变换所导致的积分测度变换 $\delta(d^4 \vec{x})$ 以及场函数的偏移 $\delta x^\mu \partial_\mu f$ ，它依赖于时空的对称变换，因而内禀对称变换这一项归零。而第二项是我们在推导 Euler-Lagrange 方程时忽略的边界项，由于此时要求作用量的变化是逐点归零。进一步，Noether 流具有下述等价形式

$$j^\mu = \mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta x^\nu \partial_\nu \phi + \mathcal{L} \delta x^\mu \quad (1.177)$$

$$= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi + \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \right) \delta x_\nu \quad (1.178)$$

¹但是对共形变换这一项是非平庸的

不过由于定量刻画对称操作的变换 $\delta \vec{x}$ 中往往会携带一个任意选取的参数，所以守恒流也可能和这一标准形式相比略去一些可任选的常数因子。当略去的常数因子是四矢时，守恒流也可以是一个 Lorentz 张量。

有了守恒流，我们就可以引入守恒荷的概念。我们将时间写到有限的区间 $[t_1, t_2]$ ，而空间则取无穷大空间 ∞

$$0 \stackrel{!}{=} \int d^4x \cdot \partial_\mu j^\mu(\vec{x}) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_\infty d^3x [\partial_t j^0(\mathbf{x}, t) - \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}, t)] \quad (1.179)$$

其中对空间的积分可以改为

$$\int_\infty d^3x \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}, t) = \oint_{\partial\infty} \mathbf{j}(\mathbf{x}, t) \cdot d\mathbf{\Sigma} = 0 \quad (1.180)$$

这是因为对无穷大空间的边界积分 $\oint_{\partial\infty} = 0$ 。因此只剩下对时间部分的积分

$$0 \stackrel{!}{=} \int_{t_1}^{t_2} dt \cdot \partial_t \int d^3x j^0(\mathbf{x}, t) \quad (1.181)$$

于是 $\int_{t_1}^{t_2} dt$ 的积分核成为了一个守恒量。我们定义这一积分核为

$$Q(t) = \int d^3x j^0(\mathbf{x}, t) \quad (1.182)$$

即将流密度四矢 j^μ 的时间分量做空间积分。从而就有

$$0 \stackrel{!}{=} Q(t_2) - Q(t_1) \quad (1.183)$$

由于 t_2, t_1 是任意选取的，因此 $Q(t)$ 将是不随时间改变的，从而成为了一个守恒量，称之为 *Noether* 荷。

本节的最后一部分，我们来考察一些常见的对称性在经典场论框架下给出的守恒流与守恒荷

时空平移 考虑时空平移变换 $x'^\mu = x^\mu + a^\mu$ ，从而 $\phi'(x') = \phi(x)$ ，亦即 $\phi'(x) = \phi(x - a)$ 。于是有

$$\delta\phi = \phi'(\vec{x}') - \phi(\vec{x}) = 0 \quad \delta_0\phi(\vec{x}) = \delta\phi - \delta x^\mu \partial_\mu \phi = -a^\mu \partial_\mu \phi \quad (1.184)$$

代入 Noether 流的表达式(1.178)，就有从而 Noether 流为

$$j^\mu = \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \right) a_\nu \quad (1.185)$$

当然更一般地由于 a_ν 是任意的，因此我们可以选取一个守恒张量¹

$$T^{\mu\nu} = -\mathcal{L} g^{\mu\nu} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \quad (1.186)$$

这被称之为能量-动量张量，其守恒律为 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 。从而它可以给出四个 Noether 荷

$$Q^\nu(t) = \int T^{0\nu}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (1.187)$$

¹按照一般的约定，这里多出一个负号。

当 $\nu = 0$ 时, 我们有

$$T^{00} = -\mathcal{L}g^{00} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \phi)} \partial^0 \phi = -\mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \dot{\phi} = \mathcal{H} \quad (1.188)$$

最后一个等号用到了哈密顿密度的定义(1.116)。因而能动张量的 T^{00} 分量给出哈密顿量密度, 因而 $Q^0(t)$ 给出整个空间的能量。它意味着当场论系统时间平移不变时, 经典场所携带的能量将是守恒的。接下来, 当 $\nu = i = 1, 2, 3$ 时, 我们有

$$T^{0i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \partial_i \phi \equiv \mathcal{P}^i \quad (1.189)$$

它即为场论系统的动量密度 (**Question 怎么看出来的?**), 从而全空间积分将给出系统的总动量 P 。由此, 时空平移给出的 Noether 荷是能动四矢 $P^\mu = \begin{pmatrix} E & \mathbf{P} \end{pmatrix}$ 。

Lorentz 变换 考虑 Lorentz 变换 $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, 我们将 Lorentz 变换 Λ^μ_ν 分离出不变操作 δ^μ_ν 以及相对不变操作的偏移量 ω^μ_ν , 从而无穷小 Lorentz 变换对应于

$$x'^\mu = x^\mu + \omega^\mu_\nu x^\nu \quad (1.190)$$

由于 Lorentz 变换是保度规的, 也就是

$$\underline{\Lambda}^T \underline{g} \underline{\Lambda} = (\underline{1} + \underline{\omega})^T \underline{g} (\underline{1} + \underline{\omega}) = \underline{g} + \underline{g}(\underline{\omega}^T + \underline{\omega}) + O(\underline{\omega}^2) \stackrel{!}{=} \underline{g} \quad (1.191)$$

因此无穷小 Lorentz 变换张量 ω^μ_ν 应当是反对称的, 即 $\omega^\mu_\nu = -\omega^\nu_\mu$ 。于是场的变换为

$$\phi'(\vec{x}') = \phi'(\vec{x} + \underline{\omega} \vec{x}) = \phi'(\vec{x}) + \omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(\vec{x}) \quad (1.192)$$

这里相当于

$$\delta x^\mu = \omega^\mu_\nu x^\nu \quad \delta \phi(\vec{x}) = \phi'(\vec{x}') - \phi(\vec{x}) = 0 \quad \delta_0 \phi(\vec{x}) = -\omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(\vec{x}) \quad (1.193)$$

从而代入 Noether 流表达式(1.178), 得到

$$j^\mu = \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \right) \omega_{\nu\rho} x^\rho \quad (1.194)$$

对比能动张量的形式(1.186), 我们就有

$$j^\mu = -T^{\mu\nu} \omega_{\nu\rho} x^\rho \quad (1.195)$$

由于 $\omega_{\nu\rho}$ 是反对称的, 因此我们需要将上式改造成反对称的形式

$$j^\mu = -T^{\mu\nu} x^\rho \cdot \frac{1}{2} (\omega_{\nu\rho} - \omega_{\rho\nu}) = -\frac{1}{2} (T^{\mu\nu} x^\rho - T^{\mu\rho} x^\nu) \omega_{\nu\rho} \quad (1.196)$$

接下来由于 $\omega_{\nu\rho}$ 是任取的, 因此我们可以将守恒流选择为一个三阶张量

$$\mathcal{J}^{\mu\nu\rho} = -(T^{\mu\nu} x^\rho - T^{\mu\rho} x^\nu) \quad (1.197)$$

而流守恒方程则对应于 $\partial_\mu \mathcal{J}^{\mu\nu\rho} = 0$ 。守恒荷为

$$J^{\nu\rho} = \int d\mathbf{x} \cdot \mathcal{J}^{0\nu\rho} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{0\rho} x^\nu - T^{0\nu} x^\rho) \quad (1.198)$$

显然这一 Noether 荷是一个反对称张量。从空间指标来看，有

$$J^{ij} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{0j}x^i - T^{0i}x^j) = \int d\mathbf{x} \cdot (\mathcal{P}^j x^i - \mathcal{P}^i x^j) \quad (1.199)$$

它的积分核与轨道角动量的定义 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 的定义不谋而合，仅仅相差一个 Hodge 对偶。因此 Noether 荷的空间部分 J^{ij} 对应于角动量，而它来自 Lorentz 变换的空间部分 ω_{ij} ，这一对称操作分量对应于空间旋转操作。值得注意的是本节我们的讨论都是用标量场作为例子作为讨论的，如果是矢量场或者 Dirac 旋量场，Lorentz 变换以后对场函数不同分量的重新线性组合，会使得守恒流 $\mathcal{J}^{\mu\nu\rho}$ 多出一个和 Lorentz 群表示生成元有关的一项，这一项将贡献所谓的自旋角动量。

于此同时，时间部分则对应于

$$J^{0i} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{00}x^i - T^{0i}x^0) = \int d\mathbf{x} \cdot (\mathcal{H}x^i - \mathcal{P}^i t) = \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x} - tP^i \quad (1.200)$$

为了考察这一项的物理意义，我们考察其时间微分。若系统同时具有动量守恒和能量守恒，则

$$\partial_t J^{0i} = \partial_t \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x} - P^i \quad (1.201)$$

若这一个 Noether 荷也守恒，它就给出了如下的关系

$$P^i = \partial_t \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x}_i \quad (1.202)$$

在非相对论低速极限下，能量和质量近似相等，从而哈密顿密度 $\mathcal{H}$ 就退化为质量密度 ρ ，这意味着系统的动量就有

$$P^i = \int \dot{x}^i \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = m \cdot \frac{\int \dot{x}^i \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x}}{\int \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x}} = m v_C^i \quad (1.203)$$

这里 v_C^i 是指系统的质心的速度分量，而已经假设 P^i 是守恒的，因此 J^{0i} 的守恒在低速极限下就对应于系统质心的速度守恒。

场函数的 shift 对称性 考虑一个没有质量项的自由场论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 \quad (1.204)$$

它在 Shift 操作 $\phi' = \phi + a$ 下保持不变。这是一个内禀对称性，一定有 $\delta x^\nu = 0, \delta \phi = \delta_0 \phi = a$ ，从而

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi = \partial^\mu \phi \cdot a \quad (1.205)$$

因而它对应的守恒流可以改为

$$j^\mu = \partial^\mu \phi \quad (1.206)$$

值得注意的这一守恒流的守恒方程就对应于无质量极限 $m = 0$ 时的 KG 方程

$$\partial_\mu j^\mu = \partial_\mu \partial^\mu \phi = \partial^2 \phi = 0 \quad (1.207)$$

U(1) 对称性 现在考虑具有 $U(1)$ 内禀对称性的复 KG 理论, $U(1)$ 无穷小对称变换可以被展开为

$$\phi' = e^{i\alpha}\phi \approx (1 + i\alpha)\phi \quad (1.208)$$

从而 $\delta\phi = i\alpha\phi, \delta\phi^* = -i\alpha\phi^*$, 它的 Noether 流为

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} \delta\phi^* = i[(\partial_\mu \phi^*)\phi - (\partial_\mu \phi)\phi^*] \quad (1.209)$$

它的守恒荷对应于

$$Q = i \int d^3x [\dot{\phi}^* \phi - \dot{\phi} \phi^*] \quad (1.210)$$

这一守恒荷是电荷。事实上, 描述电磁场的理论总是具有所谓的 $U(1)$ 对称性。

Homework2 考虑无质量的 ϕ^4 理论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \quad (1.211)$$

- (1) 给出这一拉格朗日密度下的能动张量
- (2) 验证作用量在如下的伸缩变换 (Dilatation) 下保持不变

$$\begin{cases} x^\mu \rightarrow x'^\mu = e^\alpha x^\mu \\ \phi(\vec{x}) \rightarrow \phi'(\vec{x}') = e^{-\alpha} \phi(\vec{x}) \end{cases} \quad (1.212)$$

并计算 δx^μ 以及 $\delta\phi$ 。

- (3) 推导伸缩变换的 Noether 流

$$j_D^\mu = T^{\mu\nu} x_\nu + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi^2 \quad (1.213)$$

- (4) 如果加入质量项, 即修改为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \quad (1.214)$$

此时伸缩变换的 Noether 流是否仍然满足守恒方程 $\partial_\mu j_D^\mu = 0$? 如果不成立, 请给出 $\partial_\mu j_D^\mu$, 并解释物理意义。

解. 首先, 我们有

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = \partial^\mu \phi \quad (1.215)$$

因此根据能动张量的定义(1.186), 我们有

$$T^{\mu\nu} = -\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi = \left(-\frac{1}{2} \partial_\rho \phi \partial^\rho \phi + \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) g^{\mu\nu} - \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi \quad (1.216)$$

在伸缩变换下, 我们有

$$\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\rho} = e^{-\alpha} \delta_\mu^\rho \partial_\rho = e^{-\alpha} \partial_\mu \quad (1.217)$$

两边同时升指标就有 $\partial'^\mu = e^{-\alpha} \partial^\mu$ 。因此伸缩变换后的拉格朗日密度就有

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2} \partial'_\mu \phi' \partial'^\mu \phi' - \frac{\lambda}{4!} \phi'^4 = e^{-4\alpha} \mathcal{L} \quad (1.218)$$

另一方面，积分测度的变换给出

$$d\vec{x}' = ||\underline{J}|| d\vec{x} \quad (1.219)$$

其中伸缩变换下，有 $J^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = e^\alpha \delta^\mu_\nu$ ，因此其行列式的绝对值就有

$$||\underline{J}|| = |\det(e^\alpha I_4)| = e^{4\alpha} \quad (1.220)$$

因此对称变换后的作用量有

$$S' = \int d\vec{x}' \mathcal{L}' = \int d\vec{x} e^{4\alpha} \cdot e^{-4\alpha} \mathcal{L} = \int d\vec{x} \mathcal{L} = S \quad (1.221)$$

从而作用量保持不变。伸缩变换下，我们有

$$\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu = (e^\alpha - 1)x^\mu \approx \alpha x^\mu \quad (1.222)$$

以及

$$\delta \phi = \phi'(\vec{x}') - \phi(x) = (e^{-\alpha} - 1)\phi(\vec{x}) \approx -\alpha \phi(\vec{x}) \quad (1.223)$$

我们导出由伸缩变换给出的 Noether 流

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi - T^{\mu\nu} \delta x_\nu = \partial^\mu \phi \cdot (e^{-\alpha} - 1)\phi - T^{\mu\nu} x_\nu (e^\alpha - 1) = -\alpha \phi \partial^\mu \phi - \alpha T^{\mu\nu} x_\nu \quad (1.224)$$

$$= -\alpha \left(\frac{1}{2} \partial^\mu \phi^2 + T^{\mu\nu} x_\nu \right) \quad (1.225)$$

因此略去任意的无穷小伸缩参数 α ，我们可以约定 Noether 流为

$$j_D^\mu = \frac{1}{2} \partial^\mu \phi^2 + T^{\mu\nu} x_\nu \quad (1.226)$$

如果加入质量项，由于质量项中 ϕ 场的阶数不足四阶，因此作用量一定会出现变化，从而伸缩变换并非对称变换，因而伸缩变换导出的守恒流显然不再是守恒的 Noether 流。由于质量项中并不提供额外的场的微分，因此仍然有(1.226)成立，但此时能动张量将会被修改为

$$T'^{\mu\nu} = \left(-\frac{1}{2} \partial_\rho \phi \partial^\rho \phi + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) g^{\mu\nu} - \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi = T^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 g^{\mu\nu} \quad (1.227)$$

由于 $\partial_\mu j_D^\mu = 0$ ，因此我们有

$$\partial_\mu j_D'^\mu = \partial_\mu j_D^\mu + \partial_\mu \left(\frac{1}{2} m^2 \phi^2 g^{\mu\nu} x_\nu \right) = \frac{1}{2} m^2 g^{\mu\nu} (x_\nu \partial_\mu \phi^2 + \phi^2 g_{\nu\rho} \delta_\mu^\rho) = \frac{1}{2} m^2 x^\mu \partial_\mu \phi^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (1.228)$$

因而 Noether 流方程多出了一个与粒子质量有关的 Noether 源项。

□

第二章 Klein-Gordan 场的量子化

2.1 KG 场的正则量子化

2.1.1 正则量子化

前面我们量子化了一根长度为 L 的量子弦，它相当于在其运动方程

$$u(t, x) = \sum_k q_k(t) \sin \frac{\omega_k x}{l} \quad (2.1)$$

中量子化其广义坐标 $q_k(t)$ 。现在我们将这样的方案用到 Klein-Gordon 实标量场，前面已经指出其拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 = \frac{1}{2}(\dot{\phi}^2 - (\nabla \phi)^2) \quad (2.2)$$

从拉格朗日密度出发，可以得到其共轭动量密度为

$$\pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi} \quad (2.3)$$

从而其哈密顿量密度为

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \quad (2.4)$$

在非相对论量子力学中对于一个单粒子量子系统进行正则量子化，我们需要将哈密顿量 $H = H(q, p)$ 中的广义坐标和广义动量提升为算符 $\hat{q}, \hat{p}$ ，并赋予正则对易关系 $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ 。如果是很多个独立谐振子的哈密顿量 $H = H(q_i, p_i)$ ，则需要对每一个谐振子模式的广义坐标 q_i 和广义动量 p_i 都赋予模式内部的对易关系，而模式之间彼此无耦合，即 $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$ ，以及 $[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ 。在场论中，哈密顿量以场函数及其共轭动量密度作为输入泛函，因而广义坐标在场论中就对应于场量 ϕ ，而广义动量在场论中就对应于 π ，而不同的模式就对应于不同的场函数，或者同一多分量场函数的不同分量。

由于哈密顿密度都是守恒荷，因此哈密顿密度不显含时间，即 $\mathcal{H}(t) = \mathcal{H}$ ，我们希望在 $t = 0$ 时刻进行等时量子化，而不同时刻的算符形式相当于切换到 Heisenberg 绘景做演化来得到。此时，一般的量子化可以设定为

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = \hbar f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (2.5)$$

从离散自由度到场的连续自由度，可以从 Kronecker 记号推广为 Dirac- δ 函数，即 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \propto \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ ，从而

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = i\hbar\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (2.6)$$

而另外，场和动量密度内部的对易子可以设定为

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] = [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = 0 \quad (2.7)$$

注意这样的量子化条件是假设出来的，没有严格证明，但以后的推导可以说明这样的假设是自洽的。

2.1.2 KG 场的产生湮灭算符

在一维弦的量子化中，满足弦的运动方程的解是由若干个动量模式 q_k 作为傅里叶级数展开的系数叠加得到的。这启发我们如果想提取 KG 场论中谐振子的内涵，一种启发性的做法是将场函数傅里叶变换到动量空间，事实上我们会验证当注意到动量空间以后，可以自然得到 Klein-Gordon 运动方程的解。我们作时空傅里叶变换

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \phi(\mathbf{p}, E) \quad (2.8)$$

代入到 Klein-Gordon 场方程中，我们就有

$$(\partial^2 + m^2)\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (\partial^2 + m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \phi(\vec{p}) = \int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2) e^{-iEt + i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \phi(\vec{p}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (2.9)$$

作用到 $e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = e^{-i\omega t + i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$ 上， ∂ 的效果就变为 $\partial_t \rightarrow -iE$, $\nabla \rightarrow i\mathbf{p}$ ，于是我们得到

$$\int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (-E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \phi(\vec{p}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (2.10)$$

这意味着场函数的 4-傅里叶分量之间存在所谓的在壳条件

$$p^0 \stackrel{!}{=} \pm \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \equiv E_p \quad (2.11)$$

因此，对于场函数的每一个 4-动量傅里叶分量，都有两个线性独立的平面波解，分别是 $p^0 = E_p$ 所对应的正能解

$$\phi_{\mathbf{p}}^{(+)}(\vec{x}) = e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} \quad (2.12)$$

以及 $p^0 = -E_p$ 所对应的负能解

$$\phi_{\mathbf{p}}^{(-)}(\vec{x}) = e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} \quad (2.13)$$

而(2.8)中的 $\phi(\vec{p})$ 即为不同模式的叠加系数。这意味着一般的满足运动方程的 KG 标量场，应当可以写为如下的仅对空间部分作傅里叶变换的形式，而时间部分约束为正能部分和负能部分

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} \phi_{\mathbf{p}}^{(+)} + \tilde{a}_{\mathbf{p}} \phi_{\mathbf{p}}^{(-)}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{\mathbf{p}} e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.14)$$

它的共轭为

$$\phi^*(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{\mathbf{p}}^* e^{-i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.15)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{-\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{-\mathbf{p}}^* e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.16)$$

作为实 KG 场，由于 $\phi = \phi^*$ ，因此我们立刻发现正能部分和负能部分的系数应当满足

$$a_{-\mathbf{p}}^* \stackrel{!}{=} \tilde{a}_{\mathbf{p}} \quad \tilde{a}_{-\mathbf{p}}^* = a_{\mathbf{p}} \quad (2.17)$$

因此立刻推断出 $\tilde{a}_{\mathbf{p}} = a_{-\mathbf{p}}^*$ ，因此满足运动方程的 KG 标量场可以被展开为

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{-\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.18)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.19)$$

于此同时，它的共轭动量密度为

$$\pi(\mathbf{x}, t) = \dot{\phi} = i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (-a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.20)$$

$$= -i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} - a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.21)$$

于是，如果我们将 $\phi(\vec{x})$ 和 $\pi(\vec{x})$ 视为算符，并且在某一个时刻 $t = 0$ 赋予量子场的正则等时对易关系(2.6)，则可以将系数 $a_{\mathbf{p}}$ 也提升为算符，得到

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.22)$$

$$\hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = -i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (2.23)$$

或者写为一个 4-傅里叶级数展开形式，但增加一个由 KG 场动力学方程所约束的在壳条件

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.24)$$

$$\pi(\vec{x}) = -i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{2/E_p} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.25)$$

后文中，对于场算符 $\hat{\phi}$ 如果没有标记它的时间分量，多数情况默认其为在执行正则量子化的 $t = x^0 = 0$ 时刻。

接下来，由于 $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ 被赋予了正则对易关系，我们现在考察 $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ 和它的共轭 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 满足怎样的对易关系。为了得到这一结果，我们需要将 $\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 用 $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ 来描述。于是我们对 $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ 的表达再做一次傅里叶变换，得到

$$\int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-iE_p t} \int e^{-i(\mathbf{q}-\mathbf{p}) \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{iE_p t} \int e^{-i(\mathbf{p}+\mathbf{q}) \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} \right) \quad (2.26)$$

由于 $\int e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} = (2\pi)^3\delta(\mathbf{q})$, 我们得到

$$\int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t)e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} = \frac{\hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t}}{\sqrt{2E_q}} + \frac{\hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t}}{\sqrt{2E_q}} = \frac{1}{\sqrt{2E_q}}(\hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t} + \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t}) \quad (2.27)$$

类似地, 我们立刻可以得到

$$\int \hat{\pi}(\mathbf{x}, t)e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} = \frac{-i}{\sqrt{2/E_q}}(\hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t} - \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t}) \quad (2.28)$$

进一步变形, 我们就有

$$\begin{cases} \hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t} + \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t} = \sqrt{2E_q} \int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t)e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} \\ \hat{a}_{\mathbf{q}}e^{-iE_q t} - \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t} = i\sqrt{\frac{2}{E_q}} \int \hat{\pi}(\mathbf{x}, t)e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}d\mathbf{x} \end{cases} \quad (2.29)$$

两式相加, 两边再乘以 $e^{iE_q t}$, 立刻得到

$$\hat{a}_{\mathbf{q}} = \frac{e^{iE_q t}}{2} \int d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \left(\sqrt{2E_q} \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) + i\sqrt{\frac{2}{E_q}} \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) \right) = \frac{i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \left(\hat{\pi}(\vec{x}) - iE_q \hat{\phi}(\vec{x}) \right) \Big|_{x^0=0} \quad (2.30)$$

并可以得到其厄米共轭

$$\hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \left(\hat{\pi}(\vec{x}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{x}) \right) \Big|_{x^0=0} \quad (2.31)$$

在进行量子化的时间切面 $x^0 = 0$ 上, 场算符的正则对易关系生效, 于是我们可以研究 $\hat{a}$ 的对易关系

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = \frac{i}{\sqrt{2E_p}} \frac{-i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{y}} \left[\hat{\pi}(\vec{x}) - iE_p \hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\pi}(\vec{y}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{y}) \right] \Big|_{x^0=0} \quad (2.32)$$

依据对易关系, 我们就有

$$\left[\hat{\pi}(\vec{x}) - iE_p \hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\pi}(\vec{y}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{y}) \right] \Big|_{x^0=0} = iE_q \left[\hat{\pi}(\mathbf{x}, t), \hat{\phi}(\mathbf{y}, t) \right] - iE_p \left[\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \hat{\pi}(\mathbf{y}, t) \right] \Big|_{t=0} \quad (2.33)$$

$$= iE_q(-i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})) - iE_p(i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})) \quad (2.34)$$

$$= (E_p + E_q)\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (2.35)$$

于是就有

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = \frac{E_p + E_q}{\sqrt{2E_p} \sqrt{2E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{y}} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (2.36)$$

$$= \frac{E_p + E_q}{2\sqrt{E_p E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \int d\mathbf{x} e^{-i(\mathbf{p} - \mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} \quad (2.37)$$

$$= \frac{E_p + E_q}{2\sqrt{E_p E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.38)$$

类似地，可以验证

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}] = [\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = 0 \quad (2.39)$$

于是我们发现 $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ 出现了谐振子系统中升降算符的典型对易关系。

从 KG 场论的哈密顿密度(2.4)，我们得到了这一场论系统的哈密顿量

$$\hat{H} = \int d^3x \mathcal{H} = \int d^3x \left[\frac{1}{2} \hat{\pi}^2(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} (\nabla \phi(\mathbf{x}))^2 + \frac{1}{2} m^2 \hat{\phi}^2(\mathbf{x}) \right] \quad (2.40)$$

我们将哈密顿量改造为用 $\hat{a}$ 算符表达的形式。在 $x^0 = 0$ 时刻，首先广义动量项应有

$$\hat{\pi}^2(\vec{x}) = - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{x^0=0} \quad (2.41)$$

$$= - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2.42)$$

$$= - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \quad (2.43)$$

质量项有

$$\hat{\phi}^2(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{x^0=0} \quad (2.44)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2.45)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \quad (2.46)$$

对于空间梯度项，注意到

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \quad (2.47)$$

于是 ∇ 在其上的作用变为 $\nabla \rightarrow -i\mathbf{p}$ ，于是我们就有

$$\left(\nabla \hat{\phi}(\mathbf{x}) \right) = \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \cdot (-\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2) e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \quad (2.48)$$

于是我们将上述所有结果汇总，得到

$$\hat{H} = \int \frac{d^3\mathbf{x} d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6} e^{i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(-\frac{\sqrt{E_{p_1} E_{p_2}}}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \right) \quad (2.49)$$

$$+ \int \frac{d^3\mathbf{x} d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6} e^{i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\frac{-\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 + m^2}{4\sqrt{E_p E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \right) \quad (2.50)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(-\frac{\sqrt{E_p E_{-\mathbf{p}}}}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) + \frac{\mathbf{p}^2 + m^2}{4\sqrt{E_p E_{-\mathbf{p}}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) \right) \quad (2.51)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(-\frac{E_p}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) + \frac{E_p}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) \right) \quad (2.52)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \cdot \frac{E_p}{4} \left[\left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) - \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) \right] \quad (2.53)$$

现在注意到

$$(\hat{a}_{\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger)(\hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger) = (\hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \pm \hat{a}_{\mathbf{p}})(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}) = \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad (2.54)$$

$$= \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \pm [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] \quad (2.55)$$

于是有

$$\hat{H} = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \cdot \frac{E_p}{2} (\hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + (2\pi)^3 \delta(0)) \quad (2.56)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} E_p \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} (2\pi)^3 \delta(0) \right) \quad (2.57)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} E_p \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} \delta(0) \int d^3 \mathbf{p} E_p \quad (2.58)$$

从而 KG 量子化后的结果却是对应于无穷多个谐振子的耦合，但于此同时由于对易关系给出了一个真空能项，这一项包含了 $\delta(0)$ 。

2.1.3 KG 场论的基态与单粒子态约定

依据 $\hat{a}$ 算符满足的对易关系，很容易得到哈密顿量和 $\hat{a}$ 算符的如下对易关系

$$[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] = E_p \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad [\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}] = -E_p \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (2.59)$$

因而对于任何一个哈密顿量的本征能量为 E 的本征态，用 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 作用其上一定得到一个新的本征态，并且有

$$\hat{H}(\hat{a}_{\mathbf{p}} |E\rangle) = \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{H} |E\rangle + E_p \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |E\rangle = (E + E_p) |E\rangle \quad (2.60)$$

因此 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 相当于再激发出一个能量量子 E_p 。显然可以看出，哈密顿量的基态 $|0\rangle$ 是任何模式下都没有出现激发的态，它的真空能是

$$E_{vac} = \frac{1}{2} \delta(0) \int E_p d^3 \mathbf{p} \quad (2.61)$$

从基态出发的一个激发

$$\hat{H} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{H} |0\rangle + [\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] |0\rangle = (E_{vac} + E_p) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (2.62)$$

从而激发一个动量 $\mathbf{p}$ 的粒子确实会在无穷大的基态能量基础上仅多出 E_p 的能量。类似地，有

$$\hat{H}(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle) = (E_{vac} + E_p + E_q) |0\rangle \quad (2.63)$$

因此其所有的能量本征态，都可以视为粒子在真空上的激发，即 $\hat{a}^\dagger |vac\rangle$ 上所得到的。

下面的一个问题是，这一能量本征态上是否可以同时测准动量？从 Noether 定理给出的能动

张量中可以确认，动量算符为

$$\hat{P} = \int d^3x \hat{\pi}(\mathbf{x}) \nabla \hat{\phi}(\mathbf{x}) \quad (2.64)$$

$$= \int \frac{d^3x d^3p_1 d^3p_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} (-iE_{p_1}) e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} (\hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger) (-iE_{p_2}) e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} (\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger) \quad (2.65)$$

$$= - \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{-\mathbf{p}E_{p_1}}{2E_p} (\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger) (\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger) \quad (2.66)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} \left(-\hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \right) \quad (2.67)$$

注意到括号里前两项对 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 是偶宇称的，因此这两项积分后归零，从而

$$\hat{P} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (\hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + (2\pi)^3 \delta(0) \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \quad (2.68)$$

零点能一项积分核由于空间反演宇称而归零，因而动量算符为

$$\hat{P} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (2.69)$$

它也被描写为 $\hat{a}$ 组成的数算符的形式。因而能量本征态同时也是动量本征态。由于不存在零点动量，因此在基态上就有

$$\hat{P} |0\rangle = 0 \quad (2.70)$$

于此同时，我们有

$$[\hat{P}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] = \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad [\hat{P}, \hat{a}_{\mathbf{p}}] = -\mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (2.71)$$

这一对易关系的成立说明任何在真空态上的粒子激发，也同时具有确定的动量，其动量恰好对应于产生算符的动量指标。因此，清空真空能以后，用 $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ 作用以后的量子态具有确定的能量 $\omega_{\mathbf{p}}$ 以及确定的动量 $\mathbf{p}$ ，因此有理由认为这样的量子态就对应于出现了一个匀速直线运动的粒子，这是我们将 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$ 诠释为粒子的产生算符的原因。于此同时，当我们考察一个双粒子态 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \equiv |\mathbf{p}, \mathbf{q}\rangle$ 时，由于这一套量子化流程下给出的产生湮灭算符遵从的是对易关系，即有 $\hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}} |0\rangle = \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ ，因而这意味着标量场 ϕ 的粒子激发是玻色子，它将给出 Bose-Einstein 统计。

接下来我们讨论单粒子态如何书写以及如何保证其归一化。单粒子态的一个自然的定义方法是

$$|\mathbf{p}\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (2.72)$$

此时，我们注意到任意两个单粒子态的内积

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} | 0 \rangle + [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.73)$$

很不幸的是，内积的结果并不是一个 Lorentz 不变的形式。因此，我们希望在这一基础上更改单粒子态 $|\mathbf{p}\rangle$ 的定义，使得任意两个单粒子态的内积是一个 Lorentz 不变的结果。

设想另一个参照系在原来参照系下以速度 β 沿 z 轴移动，则 Lorentz 变换将会使得能动四矢 $\vec{p} = (E, \mathbf{p})$ 变为

$$p'_3 = \gamma(p_3 - \beta E) \quad E' = \gamma(E - \beta p_3) \quad (2.74)$$

利用 $\delta(f(x) - f(x_0)) = \frac{\delta(x - x_0)}{|f'(x_0)|}$ ，则在新的参照系下有

$$\delta(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') = \delta(p^1 - q^1)\delta(p^2 - q^2)\frac{\delta(p^3 - q^3)}{\left|\frac{dp^{3'}}{dp^3}\right|} \quad (2.75)$$

而

$$\frac{dp'_3}{dp_3} = \gamma - \gamma\beta\frac{dE}{dp^3} = \gamma\left(1 - \frac{\beta p^3}{E}\right) = \frac{\gamma}{E}(E - \beta p_3) = \frac{E'}{E} \quad (2.76)$$

这里能量对动量的依赖来自 $E = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + m^2}$ ，因此我们发现

$$E'\delta(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') = E\delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.77)$$

因此为了让量子态的内积保持 Lorentz 不变，我们要求单粒子态之间的内积变为如下的形式

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = 2(2\pi)^3 E_p \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.78)$$

这里前面额外的因子 2 是一个传统，没有特别的意义。因此，单粒子态 $|\mathbf{p}\rangle$ 可以被我们重定义为

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (2.79)$$

上面的推导已经约定真空态自身内积为 1。有了这样的约定，任意的多粒子态也类似地约定为多出了一个能量因子的形式

$$|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n\rangle = \sqrt{2E_{p_1}}\sqrt{2E_{p_2}}\dots\sqrt{2E_{p_n}}\hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger\dots\hat{a}_{\mathbf{p}_n}^\dagger |0\rangle \quad (2.80)$$

有了对单粒子态的约定，我们就可以讨论场函数量子化后得到的场算符 $\hat{\phi}(\mathbf{x})$ 的物理意义。我们将其作用到真空态上

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) |0\rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) |0\rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle \quad (2.81)$$

考虑非相对论极限，即假设动量 $|\mathbf{p}| \ll m$ ，以至于 $E_p = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \approx m$ ，此时

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) |0\rangle \approx \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2m} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle = \frac{1}{2m} \int \frac{d^3\mathbf{x}}{(2\pi)^3} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle \quad (2.82)$$

在非相对论量子力学中， $|\mathbf{p}\rangle$ 恰好意味着一个单粒子系统处于动量值为 $\mathbf{p}$ 的本征态，而上式则恰好对应于坐标表象基矢 $|\mathbf{x}\rangle$ ，这意味着它相当于在 $\mathbf{x}$ 空间点产生了一个定域的粒子。在非相对论量

子力学中, 有 $\langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle = e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$, 在量子场论中由于坐标 $\hat{\mathbf{x}}$ 不能是算符, 但我们可以类似地讨论

$$\langle 0 | \hat{\phi}(\mathbf{x}) | \mathbf{p} \rangle = \int \frac{d^3 \mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{2E_p}}{\sqrt{2E_{p'}}} \langle 0 | \left(\hat{a}_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \right) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger | 0 \rangle \quad (2.83)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{E_{p'}}} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}'}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} | 0 \rangle \quad (2.84)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{E_{p'}}} e^{i\mathbf{p}' \cdot \mathbf{x}} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \quad (2.85)$$

$$= e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad (2.86)$$

它和非相对论量子力学的结果是自洽的。

2.1.4 算符的时间演化

算符的时间演化遵从 Heisenberg 绘景的要求, 即满足

$$\hat{O}_H(t) = e^{i\hat{H}t} \hat{O}_S e^{-i\hat{H}t} \quad (2.87)$$

或者等价地, 要求算符的时间演化满足 Heisenberg 运动方程

$$i\partial_t \hat{O}_H(t) = [\hat{O}_H(t), \hat{H}] \quad (2.88)$$

尽管我们在前面已经通过正则量子化直接给出了各个时刻的量子场算符之表达形式(2.24), 但我们仍然想看看它和 Heisenberg 绘景的要求是否是自洽的。显然, 它应当也满足自己的 Heisenberg 运动方程

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = e^{i\hat{H}t} \phi(\mathbf{x}) e^{-i\hat{H}t} \quad (2.89)$$

由于哈密顿量是守恒量, 因此哈密顿量仍然可以定在 t 时刻而不改变形式。并且由于哈密顿量(2.40)的后两项都是场算符来描写的, 从正则对易关系而言, 任何时刻的下这两项都不贡献对易子, 只有 $\hat{\pi}^2$ 项贡献。因此, 我们有

$$i\partial_t \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = [\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \hat{H}] = \int d^3 \mathbf{x}' \left[\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \frac{1}{2} \hat{\pi}^2(\mathbf{x}') \right] = \int d^3 \mathbf{x}' i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \pi(\mathbf{x}', t) = i\pi(\mathbf{x}) \quad (2.90)$$

即

$$\partial_t \hat{\phi}(\mathbf{x}) = \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) \quad (2.91)$$

我们发现即便是在量子化以后的算符层面，仍然有 $\pi(\vec{x}) = \dot{\phi}(\vec{x})$ 。而对于 $\hat{\pi}(\mathbf{x}, t)$ ，需要计算 $[\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{H}]$ 。而其中场算符 $\hat{\phi}(\mathbf{x})$ 的梯度项中，我们有

$$\frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla \hat{\phi}(\mathbf{y})^2] = \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})^2] \quad (2.92)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} \left([\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})] \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) + \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})] \right) \quad (2.93)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} \left(\nabla^{(y)} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) + \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] \right) \quad (2.94)$$

$$= -i \int d^3\mathbf{y} \nabla^{(y)} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) \quad (2.95)$$

而由于 $\nabla^{(y)} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) = \nabla^{(y)} (\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})) - \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \nabla^2 \hat{\phi}(\mathbf{y})$ ，全导数项对 $\mathbf{y}$ 积分会变成一个边界项，而永不会取到边界的 $\mathbf{x}$ 在 $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 的作用下使得这一项总是归零。于是我们就有

$$\frac{1}{2} \int d\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] = i \nabla^2 \hat{\phi}(\mathbf{x}) \quad (2.96)$$

因此我们就有

$$i \partial_t \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = [\hat{\pi}(\mathbf{x}, t), \hat{H}] = i (\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (2.97)$$

也就是说

$$\partial_t \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = (\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (2.98)$$

联合(2.91)，我们可以得到下述关于 $\hat{\phi}(\mathbf{x}, t)$ 的运动方程

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = (\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (2.99)$$

进而得到

$$(\square^2 + m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (2.100)$$

我们第三次得到了 Klein-Gordon 方程形式，这一次描述的是量子场算符的时间演化。显然作为一个量子场，它的时间演化行为和作为经典场时的一致，因而这也暗示着我们对量子场算符的带时间刻画的表达(2.24)是正确的。事实上，(2.24)给出在量子化时间切面上有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^2 \sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (2.101)$$

依据 Heisenberg 绘景下算符演化规律，我们有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(e^{i\hat{H}t} \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\hat{H}t} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + e^{i\hat{H}t} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\hat{H}t} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (2.102)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger(t) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (2.103)$$

而根据 Heisenberg 运动方程，利用产生湮灭算符与哈密顿量的对易关系，我们可以得到产生湮灭算符 $\hat{a}_{\mathbf{p}}$ 的时间演化行为 $\hat{a}_{\mathbf{p}}(t)$

$$\frac{d}{dt}\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) = \frac{1}{i}e^{i\hat{H}t}\left[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}\right]e^{-i\hat{H}t} = -iE_{\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) \quad (2.104)$$

也就是说

$$\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) = \hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-iE_{\mathbf{p}}t} \quad (2.105)$$

从而有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-iE_{\mathbf{p}}t+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}e^{iE_{\mathbf{p}}t-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) \quad (2.106)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}) \Big|_{p^0=E_{\mathbf{p}}} \quad (2.107)$$

它的形式和我们从一开始量子化所得到的形式是一致的。我们将湮灭算符的部分称之为场算符的正频部分¹，而产生算符的部分称之为场算符的负频部分。负频部分往往对应于反粒子的产生，但实 KG 场论暂时看不出物理图像，我们会在后面简单提及复 KG 场论如何说明这一点。

注意我们刚刚所做的事情，相当于从 $\vec{x} = (0, \mathbf{x})$ 的时空点上的场算符，通过时间平移，得到了 $\vec{x}' = (t, \mathbf{x})$ 上的量子场，诱导这一平移的操作是么正算符是 $e^{-i\hat{H}t}$ 。而在相对论性量子场论中时空是平权的，既然有时间上的平移，我们自然就有理由对场算符做空间平移，并且诱导平移的厄米生成元自然就应当是 4-动量中的空间部分，也就是

$$\phi(\mathbf{x}) = e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}\hat{\phi}(0)e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \quad (2.108)$$

由于 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{P}}] = 0$ ，因此一个标准的时空平移操作就可以直接由 $e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$ 来诱导

$$\hat{\phi}(x) = e^{i\hat{H}t}e^{-i\hat{\mathbf{P}}\cdot\mathbf{x}}\hat{\phi}(0)e^{i\hat{\mathbf{P}}\cdot\mathbf{x}}e^{-i\hat{H}t} \quad (2.109)$$

，于是有

$$\hat{\phi}(x) = e^{i\hat{p}_{\mu}x^{\mu}}\hat{\phi}(0)e^{-i\hat{p}_{\mu}x^{\mu}} \quad (2.110)$$

2.2 因果性、关联函数与传播子

2.2.1 因果性与两点关联函数

在非相对论中由于光速被认为无穷大，因此信号的传递是超距的。但相对论力学中光速有限，因此两个事件要产生相互作用，必须要遵循因果性。我们来讨论因果性对量子场论的影响，为此我们需要引入关联函数 $\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x}_1)\hat{\phi}(\vec{x}_2)\cdots\hat{\phi}(\vec{x}_n)|0\rangle$ ，它是一系列时空点 $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ 在真空态下的期望值，相当于是零温下的关联函数。

首先，对于 Klein-Gordon 量子场论，单点关联函数一定为零，因为理论具有整体的 Z_2 对称， Z_2 对称操作为 $\hat{\phi} \rightarrow -\hat{\phi}$ ，这使得

$$\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x})|0\rangle = -\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x})|0\rangle \quad (2.111)$$

¹对应的 e 指数形如 $e^{-iE_{\mathbf{p}}t}$

接下来考虑两点关联函数 $\langle 0 | \phi(\vec{x}) \phi(\vec{y}) | 0 \rangle$ ，首先注意到可以利用时空平移将二者的时空相对位置随意平移

$$\langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle = \langle 0 | e^{i\vec{p} \cdot \vec{y}} \phi(\vec{x} - \vec{y}) \phi(0) e^{-i\vec{y}} | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x} - \vec{y}) \hat{\phi}(0) | 0 \rangle \quad (2.112)$$

最后一个等号来自真空的约定，即 $\hat{H} | 0 \rangle = | 0 \rangle$, $\hat{\mathbf{P}} | 0 \rangle = | 0 \rangle$ ，也就是真空态在平移操作下显然不能出现变化。这告诉我们事实上两点关联只依赖于两点的时空位移，我们可以将其记为

$$D(\vec{x}) \equiv \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{0}) | 0 \rangle \quad (2.113)$$

此外，由于两点关联函数的结果是数值，因此它应当是 Lorentz 标量。具体而言，我们将场算符用产生湮灭算符来表达，即利用(2.24)，可以得到

$$D(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left\langle 0 \left| \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \right|_{\substack{p_1^0=E_{p_1} \\ p_2^0=E_{p_2}}} 0 \right\rangle \quad (2.114)$$

由于湮灭算符碰到真空态归零，因此我们就有

$$D(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) \quad (2.115)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (2.116)$$

由于可以证明 (详见作业)

$$\frac{1}{2E_p} = \int_{-\infty}^{\infty} dp^0 \delta(\vec{p}^2 - m^2) \Theta(p^0) \quad (2.117)$$

因此 $D(\vec{x})$ 确实写成了 Lorentz 协变的形式，这符合我们的预期。

Homework1 一种 Lorentz 不变量的讨论

(a) 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk^0 \delta(k^2 - m^2) \Theta(k^0) = \frac{1}{2\omega_k} \quad (2.118)$$

这里 $\Theta(x)$ 是单位阶跃函数， $\omega_k = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$

证明.

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk^0 \delta(k^2 - m^2) \theta(k^0) = \int_0^{+\infty} dk^0 \delta((k^0)^2 - (\mathbf{k}^2 + m^2)) \quad (2.119)$$

$$= \int_0^{\infty} dk^0 \delta((k^0 + \omega_k)(k^0 - \omega_k)) \quad (2.120)$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{\delta(k^0 + \omega_k) + \delta(k^0 - \omega_k)}{2\omega_k} = \frac{1}{2\omega_k} \quad (2.121)$$

□

(b) 说明积分测度 d^4k 是 Lorentz 不变的

证明. 我们考虑 Lorentz 变换 $k'^\mu = \Lambda^\mu_\nu k^\nu$, 则新参考系下的积分测度变换为

$$d^4k' = ||J||d^4k \quad (2.122)$$

其中 Jacobbi 矩阵有

$$J^\mu_\nu = \frac{\partial k'^\mu}{\partial k^\nu} = \frac{\partial}{\partial k^\nu} \Lambda^\mu_\gamma k^\gamma = \Lambda^\mu_\nu \quad (2.123)$$

从而立刻有

$$||J|| = 1 \quad (2.124)$$

因此我们有变换前后

$$d^4k' = d^4k \quad (2.125)$$

从而四重积分测度是 Lorentz 不变的。 $\square$

(c) 说明空间积分 $\int \frac{d^3k}{2\omega_k}$ 亦是 Lorentz 不变的。

证明. 注意到

$$\int d^3k \delta(k^2 - m^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(k^0 + \omega_k)(k^0 - \omega_k)}{2\omega_k} = \frac{1}{\omega_k} \quad (2.126)$$

从而两侧再对空间积分, 就有

$$\int \frac{d^3k}{2\omega_k} = \frac{1}{2} \int d^4k \delta(k^2 - m^2) \quad (2.127)$$

由于 d^4k 和 $\delta(k^2 - m^2)$ 都是 Lorentz 不变的, 因此这个积分也是 Lorentz 不变的。 $\square$

下面考虑 $\vec{x}, \vec{y}$ 两时空点的间隔类型之不同的影响。对于类时间隔 $(\vec{x} - \vec{y})^2 \geq 0$ 时, 总可以找到一个参考系, 使得在这一参考系下 $\mathbf{x} - \mathbf{y} = 0$, 只在时间上存在差异 $x^0 - y^0 \equiv t$ 。则在此参考系下

$$D(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{\substack{\mathbf{x}=\mathbf{y} \\ x^0-y^0=t}} = D(t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-iE_p t} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-iE_p t} \quad (2.128)$$

将由于 $E_p = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} = \sqrt{p^2 + m^2}$ 只和动量模长有关, 因此上述积分可以变为径向积分

$$D(t) = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dp \frac{p^2}{2\sqrt{p^2 + m^2}} e^{-i\sqrt{p^2 + m^2}t} \quad (2.129)$$

作变量替换 $E = \sqrt{p^2 + m^2}$, 则 $dE = \frac{p dp}{\sqrt{p^2 + m^2}}$, 从而关联函数就有

$$D(t) = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dE \cdot \frac{p}{2} e^{-iEt} = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \sqrt{E^2 - m^2} e^{-iEt} \quad (2.130)$$

在长时极限 $t \rightarrow \infty$ 下, 这一结果对应于一个振荡

$$D(x - y) \rightarrow e^{-imt} \quad (2.131)$$

这是可以理解的, 它对应于类时间隔的两个事件存在因果联系。接下来考虑类空间隔 $(\vec{x}^2 - \vec{y}^2) \leq 0$, 两个事件没有因果关系, 此时我们可以找到一个参考系使得 $x^0 = y^0$, 并记其空间位移为 $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{r}$, 此时

$$D(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{\substack{x^0=y^0 \\ \mathbf{x}-\mathbf{y}=\mathbf{r}}} = D(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^\pi p^2 dp d\cos\theta \cdot \frac{1}{2E_p} e^{-ipr \cos\theta} \quad (2.132)$$

$$= \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \frac{p^2}{2E_p} dp \cdot \int_{-1}^1 d\cos\theta e^{ipr \cos\theta} = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \frac{p^2}{2E_p} \frac{e^{ipr} - e^{-ipr}}{ipr} dp \quad (2.133)$$

$$= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{p^2}{2E_p} \frac{e^{ipr}}{ipr} = \frac{-i}{8\pi^2 r} \int_{-\infty}^\infty \frac{p e^{ipr}}{\sqrt{p^2 + m^2}} dp \quad (2.134)$$

在复变函数的意义下, 虚轴上有割线 $im \rightarrow i\infty, -im \rightarrow -i\infty$, 根据复变函数, 这一积分等价于从虚轴两端积分的差值。我们定义 $\rho = -ip$, 则

$$D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_m^\infty \frac{\rho e^{-mr}}{\sqrt{\rho^2 - m^2}} \quad (2.135)$$

在 $r \rightarrow \infty$, 则它具有行为

$$D(x - y) \stackrel{r \rightarrow \infty}{\sim} e^{-mr} \quad (2.136)$$

值得注意的是, 尽管此时它是指数衰减的, 但此时仍然存在关联。这意味着以类空间隔的两个事件仍然具有非零的关联, 体现了量子力学的非局域纠缠的特性。

既然即便是在经典物理中无因果联系的两个事件仍然存在量子纠缠, 量子场论的因果性又体现在哪里? 答案是量子场论要求如果两个事件类空间隔, 那么在这两个事件的测量不能影响对方, 即

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = 0 \quad (2.137)$$

这是一个公理化的要求, 我们可以在 KG 场论验证其是否满足。注意到

$$[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] = \int \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{4E_p E_q}} [\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}, \hat{a}_{\mathbf{q}} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{y}} + \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger e^{i\vec{q} \cdot \vec{y}}] \quad (2.138)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} - e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})}) = D(x - y) - D(y - x) \quad (2.139)$$

对于类空间隔, 我们仔细考察它的计算过程

$$D(\mathbf{r}) - D(-\mathbf{r}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}} - e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}) \quad (2.140)$$

显然由于积分核内部是 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 奇宇称的, 因此它的结果为零, 它意味着 $[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = 0$ 。而对于类时间隔, 类似的计算流程给出

$$D(t) - D(-t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-iE_p t - i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}} - e^{iE_p t - i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}) \quad (2.141)$$

但积分核内部不再有 $\mathbf{p}$ 相关的反演对称使得积分归零。

2.2.2 复标量场论与反粒子

实标量场论对因果性的物理描述还不尚清晰。为此我们来研究所谓的复 Klein-Gordon 场论，它的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{CKG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi^* - \frac{1}{2} m^2 |\varphi|^2 \quad (2.142)$$

对场函数 $\varphi(\vec{x})$ 仍然作 4-时空傅里叶变换，得到

$$\varphi(\vec{x}) = \int \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \varphi(\vec{p}) \quad (2.143)$$

此时代入到 Klein-Gordon 运动方程中，同样给出在壳条件（省略详细验证过程）

$$p^0 \stackrel{!}{=} \pm \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \equiv \pm E_p \quad (2.144)$$

因此和实 KG 场同样有(2.14)

$$\varphi(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \tilde{a}_{-\mathbf{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.145)$$

但此时，场函数不再是实值的，因此我们不再能够断言 $\tilde{a}_{-\mathbf{p}} = a_{\mathbf{p}}^*$ ，从而量子化时，对 $\tilde{a}_{-\mathbf{p}}$ 的处理需要新的诠释。

为此，我们将复场函数的实部和虚部提取出来，分别构成两个全新的场函数 ϕ_1, ϕ_2 ，使得 $\varphi = \phi_1 + i\phi_2$ 。于此同时，复 KG 理论的拉格朗日密度也被拆分为这两个实场的拉格朗日密度之和

$$\mathcal{L}_{CKG}[\varphi] = \mathcal{L}_{KG}[\phi_1] + \mathcal{L}_{KG}[\phi_2] \quad (2.146)$$

两个实标量场的量子化带来了两套 KG-玻色子的产生湮灭算符 $\hat{c}, \hat{d}$ ，那么对于复标量场，自然地就有

$$\hat{\varphi}(\vec{x}) = \hat{\phi}_1(\vec{x}) + i\hat{\phi}_2(\vec{x}) \quad (2.147)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left((\hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + (\hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.148)$$

我们定义 $\hat{a}_{\mathbf{p}} = \hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}$ 代表复标量场对应模式的湮灭算符，很显然 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \neq \hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger$ ，也就是说第二项并非同一个玻色子算符的厄米共轭。事实上，我们需要定义另一套产生湮灭算符 $\hat{b}_{\mathbf{p}} = \hat{c}_{\mathbf{p}} - i\hat{d}_{\mathbf{p}}$ 。很容易验证这两套产生湮灭算符内部，服从各自的对易关系

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad [\hat{b}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (2.149)$$

但它们彼此之间却没有任何关联

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger] = [\hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}, \hat{c}_{\mathbf{q}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{q}}^\dagger] \quad (2.150)$$

这意味着它们对应的完全是两种玻色子。此时复量子标量场就需要两种玻色子来描述

$$\hat{\varphi}(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (2.151)$$

出现在同一种场论中的这两种标量玻色子有什么关系呢？为此我们需要考虑复 KG 场理论的 $U(1)$ 对称荷。显然从(2.142)中可以看出，量子场 $\hat{\phi}$ 在一个整体 $U(1)$ 对称操作 $\hat{\phi} \rightarrow e^{iq\theta} \hat{\phi}$ 下保持不变，这里我们人为加入了一个 q 作为这一理论的标量荷（类似于电荷于电磁理论）。根据前面给出的 $U(1)$ 守恒荷的表达(1.210)，我们就有这一理论的守恒荷算符

$$\hat{Q} = iq \int d\mathbf{x} (\hat{\phi}^\dagger \partial^0 \hat{\phi} - (\partial^0 \hat{\phi}^\dagger) \hat{\phi}) \quad (2.152)$$

$$= iq \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(-iE_{p_2} \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + iE_{p_2} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.153)$$

$$- iq \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left(iE_{p_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - iE_{p_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.154)$$

$$= q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(E_{p_2} \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} - E_{p_2} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.155)$$

$$+ q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left(E_{p_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - E_{p_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.156)$$

上面两行每行四项中，由于每一项都会出现 $e^{i(\vec{p}_1 \pm \vec{p}_2) \cdot \vec{x}}$ 的因子，因此最终总是会控制 $E_{p_1} = E_{p_2}$ 。于是进一步分析可以发现，形如 $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ 和 $\hat{b} \hat{b}^\dagger$ 的项得以保留，而另外两项 $\hat{a}^\dagger \hat{b}^\dagger, \hat{a} \hat{b}$ 则会上下两行抵消，最终得到

$$\hat{Q} = q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left((E_{p_1} + E_{p_2}) \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{i(\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \cdot \vec{x}} - (E_{p_1} + E_{p_2}) \hat{b}_{\mathbf{p}_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{-i(\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \cdot \vec{x}} \right) \quad (2.157)$$

$$= q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 4E_p^2} \cdot 2E_p \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) = q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger - (2\pi)^3 \delta(\mathbf{0}) \right) \quad (2.158)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(q \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - q \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) - (2\pi)^3 \delta(\mathbf{0}) q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} 1 \quad (2.159)$$

这里第二项是真空零点荷，它的出现和零点能类似，都是由于量子涨落所引起的。于是整个守恒荷应当同时由 $\hat{a}, \hat{b}$ 两种玻色子所携带的 $U(1)$ 荷来贡献，但由于 $\hat{b}$ 玻色子对守恒荷的贡献是负的，这意味着每一个 $\hat{b}$ 标量玻色子携带的 $U(1)$ 荷将是 $-q$ ，这恰好和 $\hat{a}$ 玻色子相反。因此我们称 $\hat{a}$ 对应的粒子是正粒子，而 $\hat{b}$ 玻色子则是其相应的反粒子。而实 KG 场论中没有表现出反粒子的激发。

Homework2 考虑两个等质量的复 Klein-Gordon 场组成的场论系统

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi_i \partial^\mu \varphi_i^* - \frac{1}{2} m^2 |\varphi_i|^2 \quad (2.160)$$

这一场论系统的守恒荷除了前面提到的 $U(1)$ 守恒荷

$$\hat{Q}^0 = iq \int d\mathbf{x} \left(\hat{\varphi}_1^\dagger \partial^0 \hat{\varphi}_1 - (\partial^0 \hat{\varphi}_1^\dagger) \hat{\varphi}_1 + \hat{\varphi}_2^\dagger \partial^0 \hat{\varphi}_2 - (\partial^0 \hat{\varphi}_2^\dagger) \hat{\varphi}_2 \right) \quad (2.161)$$

以外，还包括如下的三个守恒荷

$$\hat{Q}^i = \frac{i}{2} \int d\mathbf{x} (\hat{\varphi}_a \sigma_{ab}^i \hat{\pi}_b - \hat{\pi}_a \sigma_{ab}^i \hat{\varphi}_b) \quad (2.162)$$

并且, 这三个守恒荷满足 $su(2)$ 的李代数对易关系。这一结论可以推广到 N 个等质量复标量场, 请从 N 个全同复标量场的角度出发证明以上结论。

证明. N 个等质量复 Klein-Gordon 场的拉格朗日密度可以通过引入 $\hat{\varphi} = (\hat{\varphi}_1 \ \cdots \ \hat{\varphi}_N)^T$ 来写成如下更紧凑的形式

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial^\mu \hat{\varphi}^\dagger \partial_\mu \hat{\varphi} - \frac{1}{2} m^2 \hat{\varphi}^\dagger \hat{\varphi} \quad (2.163)$$

显然, 此时系统的对称性可以上升到 $U(N)$, 即引入任意一个 $\underline{U} \in U(N)$, 即使得 $\underline{U}^\dagger \underline{U} = \underline{U} \underline{U}^\dagger = 1$, 使得 $\hat{\varphi} \rightarrow \hat{\varphi}' = \underline{U} \hat{\varphi}$, 这一哈密顿量保持不变。由于 $U(N) \cong SU(N) \times U(1)$, 于是 $U(1)$ 部分根据(1.210), 它的 Noether 荷算符即为

$$\hat{Q}^0 = i \int d\mathbf{x} (\dot{\hat{\varphi}}^\dagger \hat{\varphi} - \hat{\varphi}^\dagger \dot{\hat{\varphi}}) \quad (2.164)$$

对于无耦合的 KG 场, 有 $\dot{\phi}_a = \pi_a^*$, 于是

$$\hat{Q}^0 = i \int d\mathbf{x} (\hat{\pi}_a \hat{\phi}_a - \hat{\phi}_a^* \hat{\pi}_a^*) \quad (2.165)$$

而对于 $SU(N)$ 的部分, 它可以被表达为 $e^{i\mathbf{t}^a \theta_a}$, 其中 $\mathbf{t}^a$ 是 $N \times N$ 的厄米无迹矩阵。于是我们就有

$$\delta \hat{\varphi} = i \theta_i \mathbf{t}^i \hat{\varphi} \quad (2.166)$$

从而代入到(1.209)的表达式中, 取 $\mu = 0$ 的分量并对全空间积分, 就得到

$$Q^i = i \int d\mathbf{x} (\dot{\hat{\varphi}}^\dagger \mathbf{t}^i \hat{\varphi} - \dot{\hat{\varphi}}^T \mathbf{t}^i \hat{\varphi}^*) = i \int d\mathbf{x} (\hat{\pi}_a t_{ab}^i \hat{\varphi}_b - \hat{\varphi}_a t_{ab}^i \hat{\pi}_b) \quad (2.167)$$

这里 t^i 是 $SU(N)$ 李代数的生成元。利用李代数 $[\mathbf{t}^i, \mathbf{t}^j] = if^{ijk} \mathbf{t}^k$, 可以得到

$$[\hat{Q}^i, \hat{Q}^j] = if^{ijk} \hat{Q}^k \quad (2.168)$$

□

在复标量场情形下, 如果我们考虑对易子 $[\hat{\varphi}(x), \hat{\varphi}(y)]$, 此时就有

$$[\hat{\varphi}(\vec{x}), \hat{\varphi}(\vec{y})] = \langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{x}) \hat{\varphi}(\vec{y}) | 0 \rangle - \langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{y}) \hat{\varphi}(\vec{x}) | 0 \rangle = 0 \quad (2.169)$$

如果我们将这个对易子展开, 它的对易模式为 $[\hat{a} + \hat{b}^\dagger, \hat{a} + \hat{b}^\dagger]$, 这种模式不会有非平庸的对易结果。我们考虑如下对易子

$$[\hat{\varphi}(x), \hat{\varphi}^\dagger(y)] = \langle 0 | \hat{\varphi}(x) \hat{\varphi}^\dagger(y) | 0 \rangle - \langle 0 | \hat{\varphi}^\dagger(y) \hat{\varphi}(x) | 0 \rangle \quad (2.170)$$

左侧保留的结构是 $\langle \hat{a}(x) \hat{a}^\dagger(y) \rangle$, 相当于在时空点 $\vec{y}$ 产生正粒子并在时空点 $\vec{x}$ 处湮灭。而第二项的结构是 $\langle \hat{b}(y) \hat{b}^\dagger(x) \rangle$, 相当于在 $\vec{x}$ 产生一个反粒子, 然后在 $\vec{y}$ 点湮灭。因此因果性的要求 $[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}^\dagger(y)] = 0$, 意味着必须存在反粒子所对应的负频项。更仔细地观察这个对易子, 它的第一项只涉及 $\hat{a}$ 玻色子, 而第二项只涉及 $\hat{b}$ 玻色子, 即

$$\langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{x}) \hat{\varphi}^\dagger(\vec{y}) | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (2.171)$$

以及

$$\langle 0 | \hat{\phi}(\vec{y})^\dagger \hat{\phi}(\vec{x}) | 0 \rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})} \quad (2.172)$$

尽管这两项的形式是类似的，但值得注意的是这两项分别对应正粒子和反粒子，因而在 $E_p = \sqrt{p^2 + m^2}$ 中的质量理应分别对应正粒子的质量和反粒子的质量。而这两项能够严格相消，这意味着一个重要的结论：正粒子的质量和反粒子的质量一定相同。

2.2.3 传播子

下面我们回到对实 KG 场，并介绍传播子的概念。由类时间隔连接的两个事件的时序是有意

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} \left(e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} - e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \right) \Big|_{p^0 = E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}} \quad (2.173)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left(\frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0 = E_p} + \frac{1}{-2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0 = -E_p} \right) \quad (2.174)$$

第二个等号将 $\mathbf{p}$ 调整为 $-\mathbf{p}$ 再进行积分。我们希望将上述积分形式变为更加 Lorentz 协变的形式。注意到， $\pm E_p$ 作为两个正负对称的不允许为零的极点，我们有

$$\frac{1}{\vec{p}^2 - m^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - |\mathbf{p}|^2 - m^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - E_p^2} = \frac{1}{(p^0 - E_p)(p^0 + E_p)} \quad (2.175)$$

因此我们补充对 p^0 的积分，使得在这两个极点 $p^0 = \pm E_p$ 的留数给出上述积分中的两项。当 $x^0 > y^0$ 时，我们可以将其改写为

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int_{C^{++}} \frac{dp^0}{2\pi i} \frac{-1}{p^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (2.176)$$

这个积分路径大体上是在实轴上从负无穷到正无穷，到那时在抵达实轴上的两个极点时向上绕圈。注意到对 dp^0 的积分的结构为

$$\int_{C^{++}} \frac{e^{-ip^0(x^0 - y^0)}}{(p^0)^2 - E_p^2} \quad (2.177)$$

由于 $x^0 - y^0 > 0$ ，因此 $p^0 = \text{Re } p^0 + i \text{Im } p^0$ 向负半轴的无穷大圈的围道积分可以被压低归零，因而 C^{++} 的向上绕过极点路径可以使得完整的围道积分包裹两个极点，因此这一路径的积分结果给出了两个留数。而于此同时，如果 $x^0 < y^0$ ，那么 $p^0 = \text{Re } p^0 + i \text{Im } p^0$ 的向正半轴的无穷大圈的围道积分可以被压低归零，此时 $\int_{C^{++}}$ 的积分就只能补充上半围道，然而此时围道内部就不再包含这两个极点，因而当 $x^0 - y^0 < 0$ ，也就是违背推迟的时序时，这一表达式归零。于是我们定义这种具有时序要求 $x^0 > y^0$ 的传播子为推迟传播子，记为 $D_R(\vec{x} - \vec{y})$ ，并且有

$$D_R(\vec{x} - \vec{y}) \equiv \langle 0 | [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] | 0 \rangle \Theta(x^0 - y^0) = \int_{C^{++}} \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (2.178)$$

这里 $\int_{C^{++}}$ 代表在两个极点处均向上绕圈。我们注意到如果用 KG 方程的算子作用于其上，就有

$$(\partial^2 + m^2)D_R(\vec{x}) = \int_{C^{++}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} (\partial^2 + m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = -i \int_{C^{++}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{\vec{p}^2 + m^2}{\vec{p}^2 + m^2} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = -i\delta(\vec{x}) \quad (2.179)$$

因此我们发现 $D_R(\vec{x})$ 是 Klein-Gordon 方程所对应的格林函数。在动量空间中，依据(2.178)，推迟传播子“大致”可以写为

$$D_R(\vec{p}) = \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} \quad (2.180)$$

和严格的这个形式相比之所以还差一点，是因为在实空间中对能量维度并非是实轴上的积分，而是需要一个特殊的绕过极点的围道。

前面我们要求的时序是在 $[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})]$ 中要求前者的时间相比后者要向后推迟，即 $x^0 > y^0$ 。那么显然，我们自然可以给出另一种要求 $x^0 < y^0$ 的传播子。很自然，和前面的分析类似，首先我们一定也能给出一个接近四维时空积分的形式

$$D_A(\vec{x} - \vec{y}) \equiv \langle 0 | [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] | 0 \rangle \Theta(y^0 - x^0) = \int_{C^{??}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (2.181)$$

但这次我们要控制当 $x^0 < y^0$ 时有效的积分回路能够包裹两个极点，而 $x^0 > y^0$ 这两个极点则不被包括。前面已经分析过，当 $x^0 - y^0 < 0$ 时，能够补充的平庸积分路径是上半复平面，因此如果希望积分围道包括两个极点，此时对能量维度的积分路径就需要向下绕过极点，也就是选取 C^{--} 路径。而此时当 $x^0 > y^0$ 时，补充下半复平面的积分围道则仍然不包括这一极点，从而使得积分为零。因此，我们就得到了超前传播子的表达式

$$D_A(\vec{x} - \vec{y}) = \int_{C^{--}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (2.182)$$

我们可以通过控制解析延拓以后积分路径的绕圈方式，来调整传播子的时序关系。

那么很自然的想法当然是选取另一种能量维度的积分绕圈方案，使得在第一个极点 $p^0 = -E_p$ 向下绕圈，而在第二个极点 $p^0 = +E_p$ 向上绕圈，也就是

$$D_F(\vec{x}) = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int_{C^{-+}} \frac{dp^0}{2\pi i} \frac{-1}{(p^0 - E_p)(p^0 + E_p)} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (2.183)$$

这意味着无论 x^0 与 y^0 是何种时序关系，积分都会给出一个极点的留数贡献，使得传播子是非零的。这种 C^{-+} 的积分路径我们也可以换一种理解方式：我们可以认为它仍然在能量维度上做了一个实积分，但是我们人为地让这两处的极点分别向上和向下偏移了。此时极点的结构(2.175)变为

$$\frac{1}{(p^0 - E_p + i\epsilon)(p^0 + E_p - i\epsilon)} = \frac{1}{(p^0)^2 - (E_p - i\epsilon)^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - E_p^2 + 2i\epsilon E_p} = \frac{1}{\vec{p}^2 - m^2 + 2i\epsilon E_p} \quad (2.184)$$

在处理对能量维度的积分时， E_p 是一个常数值，因而可以重定义小量 ϵ ，将极点结构改造为

$$\frac{1}{(p^0 - E_p + i\epsilon)(p^0 + E_p - i\epsilon)} = \frac{1}{\vec{p}^2 - m^2 + i\epsilon} \quad (2.185)$$

因而这种绕圈方式等价于

$$D_F(\vec{x}) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (2.186)$$

此时可以严格地给出这种传播子在动量空间中的表达

$$D_F(\vec{p}) = \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (2.187)$$

这种传播子 $D_F(\vec{x}), D_F(\vec{p})$ 称之为所谓的费曼传播子。当 $x^0 > y^0$ 时，能量维度的积分要向下绕圈，从而向上绕圈的极点 $p^0 = E_p$ 要提供留数，于是根据(2.183)得到¹

$$D_F(\vec{x} - \vec{y})\Theta(x^0 - y^0) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \Big|_{p^0=E_p} = D(\vec{x} - \vec{y}) = \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle \quad (2.188)$$

类似地，当 $x^0 < y^0$ 时，向下绕圈的极点要贡献留数。于是根据(2.183)得到

$$D_F(\vec{x} - \vec{y})\Theta(y^0 - x^0) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0=-E_p} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})} \Big|_{p^0=E_p} = D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (2.189)$$

因此，费曼传播子的实际定义，相当于是

$$D_F(\vec{x} - \vec{y}) = \begin{cases} D(\vec{x} - \vec{y}) & x^0 > y^0 \\ D(\vec{y} - \vec{x}) & x^0 < y^0 \end{cases} \quad (2.190)$$

它相当于是一个自动调整至推迟时序的两点关联函数。我们一般可以引入编时算符 $\hat{T}$ 表达这一时序的自动调整，从而将费曼传播子统一表达为

$$D_F(\vec{x} - \vec{y}) = \Theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \phi(\vec{x}) \phi(\vec{y}) | 0 \rangle + \Theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{y}) \hat{\phi}(\vec{x}) | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{T} \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle \quad (2.191)$$

¹注意向下绕圈时积分回路是顺时针的，因此留数对积分的贡献是负的，这一符号恰好和(2.183)分子上的 -1 抵消

第三章 矢量场的量子化

Maxwell 经典电磁场在场论的语言中，可以被表达为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 \quad (3.1)$$

其中 $F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ ，并且其中可以定义 Lorentz 标量

$$F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -2(\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) \quad \tilde{F}_{\mu\nu}\tilde{F}^{\mu\nu} = -4\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \quad (3.2)$$

Maxwell 的拉格朗日密度被定义为

$$\mathcal{L}_{Max} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - j_\mu A^\mu \quad (3.3)$$

且其中包括一个局域的 $U(1)$ 规范对称性 $A'_\mu(x) = A_\mu(x) + \partial_\mu\alpha(x)$ 。Maxwell 实场有 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 四个自由度，但光子却只有两种极化的自由度，这导致光场的自由度出现冗余，这是规范不变性的来源。

3.1 带质量的矢量场

我们首先考虑一些有质量项的场论。在实际世界中，存在基本粒子 $W^\pm, Z^0$ 玻色子以及 ρ 介子， J/ψ 粒子，它们都是有质量的玻色子。

首先需要写出拉格朗日密度，从 KG 场论的形式 $\mathcal{L}_{KG} = -\frac{1}{2}\phi(\Box^2 + m^2)\phi$ 得到启发，一种简单的猜测是将 ϕ 直接换成矢量场 A_μ ，即¹

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}A_\mu(\Box^2 + m^2)A^\mu \quad (3.4)$$

KG 场的能量密度是正定的，即

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(\dot{\phi}^2 + (\nabla\phi)^2 + m^2\phi^2) \geq 0 \quad (3.5)$$

从而是健康的理论。有质量矢量场的运动方程可以类似地得到

$$(\Box^2 + m^2)A_\mu = 0 \quad (3.6)$$

于是 Legendre 变换后

$$\varepsilon = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{A}_\mu}\dot{A}_\mu - \mathcal{L} = \frac{1}{2}(\dot{\mathbf{A}}^2 + (\nabla \cdot \mathbf{A})^2 + m^2\mathbf{A}^2) - \frac{1}{2}\left((\dot{A}^0)^2 + (\nabla A^0)^2 + m^2(A^0)^2\right) \quad (3.7)$$

¹这里负号的变动是由于在后面能量密度上希望矢势更为重要，但无论如何，在这里设置为符号，也不能给出健康的能量密度

矢势部分是正定的，但标势不变由于 Minkowski 度规的影响而为负，这导致能量可以任意负，因此直接的改造不能得到一个健康的理论。

在我们的理论中，讨论了 $A_\mu \partial_\nu \partial^\nu A^\mu$ ，但没有出现 $\partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu$ ，因此可以补充拉氏量

$$\mathcal{L} = \frac{a}{2} A_\mu \square A^\mu + \frac{b}{2} A_\mu \partial^\mu \partial^\nu A_\nu + \frac{1}{2} m^2 A^\mu A_\mu \quad (3.8)$$

我们宣称这是一种最普适的构造，不存在第三种含有两阶微分和两阶场的形式¹，再进行一步分部积分，得到

$$\mathcal{L} = -\frac{a}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu - \frac{b}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2 \quad (3.9)$$

它的运动方程经过变形可以得到一个对等效标量场

$$\left(\square + \left(\frac{m}{\sqrt{a+b}} \right)^2 \right) \partial_\mu A^\mu = 0 \quad (3.10)$$

有质量项所描述的粒子自旋为 1，从而有三个粒子的自由度，因此场的自由度包括描述 spin-1 粒子的三个自由度，而余下一个 spin-0 的粒子，它的方程由上述方程描述。为了让这一冗余的 spin-0 的粒子和我们考察的 spin-1 粒子退耦，需要让这一自由度的质量无穷大，这要求 $a+b=0$ 。当满足这一条件时，上述运动方程自动变为一个约束

$$\partial_\mu A^\mu \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.11)$$

这一约束将场的自由度减少一个，从而和粒子的自由度数匹配。值得注意的是，这里的约束并非规范选择，而是一个必要的约束。

我们不妨取 $a = -b = 1$ ，从而理论变为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu + \frac{1}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2 \quad (3.12)$$

$$= -\frac{1}{2} \partial_\nu A_\mu F^{\nu\mu} \quad (3.13)$$

由于 $F_{\mu\nu}$ 是反称的，因此可以有

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\nu A_\mu F^{\nu\mu} + \frac{1}{2} \partial_\mu A_\nu F^{\nu\mu} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2 \quad (3.14)$$

这一拉氏量被称为 Proca 拉氏量，它的第一项就得到 Maxwell 理论拉氏量的动能项。这一理论可以被验证，它的能量密度总是正定的。

我们来验证其理论的健康性：共轭动量密度为

$$\pi^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_\mu} = F^{\mu 0} \quad (3.15)$$

显然只有 $\pi^{1,2,3}$ 有动力学贡献，于是有

$$\varepsilon = \pi^\mu \dot{A}_\mu - \mathcal{L}_{Proca} = \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2} (A_0^2 + \mathbf{A}^2) + \nabla A^0 \mathbf{E} - A_0 (\square + m^2) A^0 + A_0 \partial_0 \partial_\mu A^\mu \quad (3.16)$$

¹其它形式会通过分部积分等价于这两种形式

前两项显然是正定的。第三项是一个全导数项，因此全空间的积分下不贡献。第四项在满足运动方程时归零，第五项在满足运动方程时由 Lorentz 规范约束归零，从而这一理论是健康的。

量子化可以做如下尝试

$$[A^i(t, \mathbf{x}), \pi^j(t, \mathbf{y})] = i\delta^{ij}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (3.17)$$

这里没有考虑 $\mu = 0$ 分量，是因为 $\pi^0 = 0$ 。从运动方程上，有

$$\partial_\mu F^{\mu 0} + m^2 A^0 = \partial_\mu \pi^\mu + m^2 A^0 = \nabla \cdot \boldsymbol{\pi} + m^2 A^0 = 0 \quad (3.18)$$

因此 A^0 并不是独立的动力学变量，有

$$A^0 = -\frac{1}{m^2} \nabla \cdot \boldsymbol{\pi} \quad (3.19)$$

3.1.1 Proca 场论的平面波解

令 $A_\mu(x) = \varepsilon_\mu(p)e^{-ip \cdot x}$ ，这里时空依赖假定只在相因子中，而动量依赖进入到系数里，代入运动方程，有

$$\varepsilon_\mu(x)(\square + m^2)e^{-ip \cdot x} \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.20)$$

$$\varepsilon_\mu(x)(-ip^\mu) = 0 \quad (3.21)$$

第一个方程给出能量动量关系，即在壳条件

$$p^2 = m^2 \Rightarrow p^0 = \pm E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2} \quad (3.22)$$

而第二个方程给出极化条件

$$p^\mu \varepsilon_\mu(x) = 0 \quad (3.23)$$

ε_μ 对应于极化矢量。当粒子静止，即 $p_\mu = (m, 0, 0, 0)$ 时，有三个线性独立的极化矢量

$$\varepsilon^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.24)$$

它恰好对应于粒子的三种极化状态，并且三个极化矢量均是类空的，模平方为 -1 ，并且互相正交，即

$$\varepsilon^{(\lambda)} \cdot \varepsilon^{(\lambda')} = -\delta^{\lambda\lambda'} \quad (3.25)$$

接下来，假定粒子沿着 z 方向运动，即

$$p^\mu = (E, 0, 0, p_z) \quad E = \sqrt{p_z^2 + m^2} \quad (3.26)$$

前两个极化矢量和静止情形保持不变，而第三个极化矢量应当被改造为

$$\varepsilon^{(3)} = \begin{pmatrix} p_z \\ 0 \\ 0 \\ E \end{pmatrix} \quad (3.27)$$

为了使其无量纲，将它的质量除掉，有

$$\varepsilon^{(3)} = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} p_z \\ 0 \\ 0 \\ E \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

$\varepsilon^{(3)}$ 对应于磁量子数为零的纵向极化，螺旋度 $\lambda = 0$ ，另外两个极化矢量对应于光学中的线偏振，通过如下的组合可以变为左旋/右旋的圆偏振，即

$$\varepsilon^{(+)} = \frac{\varepsilon^{(1)} + i\varepsilon^{(2)}}{\sqrt{2}} \quad \varepsilon^{(-)} = \frac{\varepsilon^{(1)} - i\varepsilon^{(2)}}{\sqrt{2}} \quad (3.29)$$

它们分别对应于粒子螺旋度 $\lambda = \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$ 为 $+1, -1$ 的极化，称之为横向极化。对于一般的运动方向，将 z 轴利用 $R(\theta, \phi)$ 转动矩阵转到运动方向，则纵向极化矢量可以一般地写为

$$\varepsilon^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{|\mathbf{p}|}{m} \\ \frac{E}{m} \cdot \frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|} \end{pmatrix} \quad (3.30)$$

横向极化为

$$\varepsilon^{(\pm)} = \frac{1}{\sqrt{2}} R(\theta, \phi) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \pm i \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.31)$$

它们所满足的正交完备性为

$$\varepsilon^{(\lambda)}(p)(\varepsilon^{(\lambda')})^* = -\delta^{\lambda\lambda'} = g^{\lambda\lambda'} \quad \lambda, \lambda' = 1, 2, 3 \quad (3.32)$$

$$\sum_{\lambda=1}^3 \varepsilon_{\mu,\lambda}(\varepsilon_{\nu,\lambda}(p))^* = -g_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{m^2} \quad (3.33)$$

A_μ 矢量场的量子化，可以和 KG 场类似写成具有正负频两部分的傅里叶展开形式。极化矢量需要被引入，则

$$\hat{A}_\mu(x) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{-1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=1}^3 \varepsilon_{\mu,\lambda}(p) a_{\mathbf{p},\lambda} e^{-ip \cdot x} + h.c. \quad (3.34)$$

纵向极化会出现奇异的物理后果，在高能极限下它会具有类光矢量 $\frac{E}{m} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$ ，带有 $\frac{E}{m}$ 的放大因子，使得在高能粒子实验中总倾向于出现纵向极限。另一方面，当 $m \rightarrow 0$ 的极限下，纵向极化是越来越强的。但一旦 m 严格关闭，Proca 理论回到 Maxwell 理论，但对应的光子却没有纵向极化。因此这一极限是不连续的，不能通过 Proca 理论回到 Maxwell 理论。

3.2 Maxwell 理论量子化

Maxwell 理论是严格的零质量理论，其 Lagrange 密度为

$$\mathcal{L}_{Max} = \frac{1}{2} A_\mu (\Box g^{\mu\nu} - \partial^\mu \partial^\nu) A_\nu \quad (3.35)$$

量子化的难点是如何处理冗余的两个非动力学自由度。从 Feynmann 传播子出发，应当有算符 Kernel 作用于其上给出 Delta 函数，即

$$(\Box g_{\mu\nu} - \partial_\mu \partial_\nu) D_F^{\nu\rho}(x-y) = i\delta_\mu^\rho(x-y) \quad (3.36)$$

其中 $D_F^{\nu\rho}(x-y) = \langle 0|T A^\mu(x) A^\nu(y)|0\rangle$ 。在动量空间中，就有

$$(-k^2 g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu) D_F^{\nu\rho}(k) = i\delta_\mu^\rho \quad (3.37)$$

值得注意的是，由于 $-k^2 g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu$ 对应的矩阵之行列式为零，这意味着我们无法得到 Feynmann 传播子，这是 Maxwell 理论量子化的困难之处。事实上，如果选择库伦规范，即电磁场全域为零，从而 $A_\mu(x) = \partial_\mu \alpha(x)$ 时，从路径积分的视角下，有

$$S = \int d^4k A^\mu(k) (-k^2 g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu) A^\nu(k) = \int d^4k A_\mu(k) (-k^2 k_\nu + k_\mu k_\nu) k^\nu \alpha(k) = 0 \quad (3.38)$$

而这种场位形有无穷多种，因此作用量发散，这是 Maxwell 理论量子化的困难之处。

有两种方案可以克服这一问题，一种是采用库伦规范量子化，即令 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ ，一种是采用协变量子化。电磁场运动方程的零分量给出

$$\Box A^0 - \partial^0 (\partial_0 A^0 + \nabla \cdot \mathbf{A}) = \rho \quad (3.39)$$

采用库伦规范量子化时，上式给出

$$\nabla^2 A_0 = -\rho \quad (3.40)$$

从而上式将固定 A_0 ，而规范本身再约束一个自由度，从而达成自由度匹配。同时，这一方案直接给出 $\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\lambda}(\mathbf{k}) = 0$ ，这对应于电磁场的横波条件。这一量子化方案会减小场的自由度，但最终会破坏 Lorentz 协变性。

协变量子化方案则反过来会引入两个虚光子，从而保证 Lorentz 协变性。

我们现在修改 Maxwell 拉氏量，使得 $\pi^0 \neq 0$ ，从而可以将四个分量全部量子化。我们修改

$$\mathcal{L}_{mod} = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi} (\partial \cdot A)^2 \quad (3.41)$$

它的 Feynmann 传播子满足

$$\left(-k^2 g_{\mu\nu} + \left(1 - \frac{1}{\xi} \right) k_\mu k_\nu \right) D_F^{\nu\rho}(k) = i\delta_\mu^\rho \quad (3.42)$$

给出

$$D_F^{\mu\nu}(k) = \frac{i}{k^2 + i\epsilon} \left(-g_{\mu\nu} + (1 - \xi) \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \quad (3.43)$$

这被称为 R_ξ 规范下的 Feynmann 传播子, 其中 ξ 是一个规范因子, 我们经常选择 Feynmann 规则 $\xi = 1$ ¹, 此时拉氏量被改造为

$$\mathcal{L}_{fermi} = -\frac{1}{2}\partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu \quad (3.44)$$

从而共轲动量密度为

$$\pi^\mu = -\dot{A}^\mu \quad (3.45)$$

并且 $\pi^0 = -\dot{A}^0 \neq 0$ 。而能量密度为

$$\varepsilon = \pi^\mu \dot{A}_\mu - \mathcal{L}_{fermi} = \frac{1}{2}(\dot{\mathbf{A}} + (\partial_i \mathbf{A})^2) - \frac{1}{2}(\dot{A}_0^2 + (\nabla A^0)^2) \quad (3.46)$$

必须承认这一场论是病态的, 但我们带病操作, 引入等时量子化条件

$$[A^\mu(\mathbf{x}), \hat{\pi}^\nu(\mathbf{y})] = i g^{\mu\nu} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (3.47)$$

以及

$$[\hat{A}^\mu(\mathbf{x}), \hat{A}^\nu(\mathbf{y})] = 0 \quad (3.48)$$

值得注意的是, 在这里零分量的对易关系出现一个额外的负号。

下面的问题是如何将这一量子场展开, 它应当具有基本形式

$$\hat{A}^\mu(x) = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{k}|}} \sum_{\lambda=0}^4 \left(\varepsilon^{(\lambda)\mu}(k) \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} e^{-ip \cdot x} + h.c. \right) \quad (3.49)$$

现在的问题是, 我们需要有多少个极化矢量? 首先一定存在两个物理的横向极化光子 $\varepsilon^{(1)}, \varepsilon^{(2)}$

$$\varepsilon^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.50)$$

但只有两个物理光子, 自由度仍然不匹配。为此, 我们引入两个假光子, 第一个是类时光子

$$\varepsilon^{(0)}(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \equiv n^\mu \quad (3.51)$$

第二个是纵向假光子

$$\varepsilon^{(3)}(k)^\mu = (0, \mathbf{k}/|\mathbf{k}|) = \frac{k^\mu - (k \cdot n)n^\mu}{k \cdot n} \quad (3.52)$$

光子的极化矢量很容易验证其满足正交性

$$\varepsilon^{(\lambda)}(k) \varepsilon^{(\lambda')*}(k) = g^{\lambda\lambda'} \quad (3.53)$$

¹其它常用的规范包括 Landau 规范 $\xi = 0$, 以及幺正规范 $\xi = \infty$ 。

而完备性则有

$$\sum_{\lambda=0}^3 (-g_{\lambda\lambda}) \varepsilon_{\mu}^{(\lambda)}(k) \varepsilon_{\nu,\lambda}(k) = -g_{\mu\nu} \quad (3.54)$$

可以验证当光子的产生湮灭算符满足

$$[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, (\hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda})^{\dagger}] = -g^{\lambda\lambda'} (2\pi) \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \quad (3.55)$$

等时量子化条件被满足

$$[\hat{A}^{\mu}(t, \mathbf{x}), \hat{A}^{\nu}(t, \mathbf{y})] = i g^{\mu\nu} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (3.56)$$

从修改过的拉格朗日密度出发，可以得到哈密顿密度

$$\hat{H} = \int d\mathbf{x} (\pi^{\mu} A_{\mu} - \mathcal{L}) = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=0}^3 (-g_{\lambda\lambda}) |\mathbf{k}| (\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda})^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} \quad (3.57)$$

上式已调整零点能。单光子被定义为

$$|\mathbf{k}, \lambda\rangle = \sqrt{2|\mathbf{k}|} \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^{\dagger} |0\rangle \quad (3.58)$$

我们定义一个波包形式的单光子态

$$|1, \lambda\rangle = \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} f(\mathbf{k}) \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} |0\rangle \quad (3.59)$$

它的自身内积为

$$\langle 1, \lambda | 1, \lambda \rangle = -g^{\lambda\lambda} \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} |f(\mathbf{k})|^2 \quad (3.60)$$

值得注意的是在 $\lambda = 0$ 时，这一内积为负的，被称之为负模态，它是引入假光子的代价。

现在我们需要让这一修改的理论回到 Maxwell 方案，这意味着需要添加约束 $\partial_{\mu} \hat{A}^{\mu} = 0$ ，但从正则对易关系可以看出这并不可能。考虑到由于在一开始对于假光子的引入扩大了我们所考虑的 Hilbert 空间，因此我们可以寻找一些量子态 $\mathcal{H}_{GB}$ ，使得任意的 $|\psi\rangle_1, |\psi\rangle_2 \in \mathcal{H}_{GB}$ ，有 $\langle \psi_1 | \partial_{\mu} \hat{A}^{\mu} | \psi_2 \rangle = 0$ ，这一方案被称之为 *Gupta-Bleuler* 方案，它等价于要求

$$\partial_{\mu} \hat{A}^{\mu}(x)^{(+)} |\psi\rangle \stackrel{!}{=} 0 \quad |\psi\rangle \in \mathcal{H}_{GB} \quad (3.61)$$

代入 $\hat{A}^{\mu}$ 的表达式，这要求

$$-i \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{\sqrt{2|\mathbf{k}|}} \sum_{\lambda=0}^3 \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} (k \cdot \varepsilon^{(\lambda)}) |\psi\rangle = 0 \quad (3.62)$$

对于物理光子，总是有 $k \cdot \varepsilon = 0$ ，因此我们有

$$-i \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{\sqrt{2|\mathbf{k}|}} |\mathbf{k}| (\hat{a}_{\mathbf{k},0} - \hat{a}_{\mathbf{k},3}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.63)$$

这要求

$$(\hat{a}_{\mathbf{k},0} - \hat{a}_{\mathbf{k},3})|\lambda\rangle = 0 \quad (3.64)$$

相当于要求引入的两个假光子的作用相互抵消。我们验证哈密顿量中两个假光子态 $\lambda = 0, 3$ 对期望值得到贡献，其中有一项为

$$\langle \psi | (\hat{a}_{\mathbf{k},3})^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k},3} - (\hat{a}_{\mathbf{k},0})^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k},0} | \psi \rangle = \langle \psi | \left((\hat{a}_{\mathbf{k},3}^\dagger - \hat{a}_{\mathbf{k},0}^\dagger) \hat{a}_{\mathbf{k},3} + \hat{a}_{\mathbf{k},0}^\dagger (\hat{a}_{\mathbf{k},3} - \hat{a}_{\mathbf{k},0}) \right) | \psi \rangle \quad (3.65)$$

因此实际上在哈密顿量中，只需要考虑两个物理光子 λ 的贡献，即

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \left\langle \psi \left| \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \sum_{\lambda=1,2} |\mathbf{k}| \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} \right| \psi \right\rangle \quad (3.66)$$

任意一个光子态可以分为物理光子和虚拟光子的直和，即 $|\psi\rangle = |\psi\rangle_T \otimes |\phi\rangle$ ，其中 $|\psi\rangle_T$ 只包含物理光子的部分，而 $|\phi\rangle$ 只有虚拟光子，从而

$$(\hat{a}_{\mathbf{k},0} - \hat{a}_{\mathbf{k},3})|\phi\rangle \equiv \hat{\alpha}_{\mathbf{k}}|\phi\rangle = 0 \quad (3.67)$$

并且这里有 $[\hat{\alpha}_{\mathbf{k}}, \alpha_{\mathbf{k}}^\dagger] = 0$ 。从而可以一般性地构造

$$|\phi\rangle = \prod_i \left(\alpha_i^\dagger \right)^{n_i} |0\rangle \quad (3.68)$$

3.3 光子的 Feynmann 传播子

按照定义，Feynmann 传播子被定义为

$$D_F(x-y) = \langle 0 | T \hat{A}^\mu(x) \hat{A}^\nu(y) | 0 \rangle = \Theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \hat{A}^\mu(x) \hat{A}^\nu(y) | 0 \rangle - \Theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \hat{A}^\nu(y) \hat{A}^\mu(x) | 0 \rangle \quad (3.69)$$

$$= \theta(x^0 - y^0) \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2|\mathbf{k}|} e^{-ik \cdot (x-y)} \sum_{\lambda=0}^3 (-g_{\lambda\lambda}) \varepsilon^{(\lambda)\mu} \varepsilon^{(\lambda)\nu*} + \Theta(y^0 - x^0) \dots \quad (3.70)$$

$$= -g^{\mu\nu} \Theta(x^0 - y^0) D(x-y) + \Theta(x^0 - y^0) D(y-x) = -g^{\mu\nu} D_F(x-y) \Big|_{m=0} \quad (3.71)$$

$$= \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{-ik \cdot (x-y)} \frac{-ig^{\mu\nu}}{k^2 + i\varepsilon} \quad (3.72)$$

注意到

$$D_F(k) = \frac{i}{k^2 + i\varepsilon} (-g_{\mu\nu}) = \frac{i}{k^2 + i\varepsilon} (-g_{\mu\nu}) \sum_{\lambda=1,2} \varepsilon_\mu^{(\lambda)} \varepsilon_\nu^{(\lambda)*} - \varepsilon_\mu^{(0)} \varepsilon_\nu^{(0*)} + \varepsilon_\mu^{(3)} \varepsilon_\nu^{(3*)} \quad (3.73)$$

从而光子的传播子分为 D_{FT}, D_{FC}, D_{FR} 三部分。 D_{FT} 是物理光子的部分，即

$$D_{FT} = \frac{i}{k^2 + i\varepsilon} \sum_{\lambda=1,2} \varepsilon_\mu^{(\lambda)} \varepsilon_\nu^{(\lambda*)} \quad (3.74)$$

而第二部分有

$$D_{FC} = \frac{in_\mu n_\nu}{(k \cdot n)^2 - k^2} = \frac{i\delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}}{\mathbf{k}^2} \quad (3.75)$$

它对应的实空间部分有

$$D_{FC}(x-y) = \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \int \frac{dk^0}{2\pi} e^{-ik^0(x-y)} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x}-\mathbf{y})} \frac{\delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}}{\mathbf{k}^2} \quad (3.76)$$

$$= \delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}\delta(x^0 - y^0) \int \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x}-\mathbf{y})}}{\mathbf{k}^2} = \delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}\delta(x^0 - y^0) \cdot \frac{1}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{y}|} \quad (3.77)$$

它具有库伦势的形式，其中 $\delta_{\mu 0}\delta_{\nu 0}$ 给出库伦势的守恒荷部分，而 $\delta(x^0 - y^0)$ 给出等时的要求，这相当于用两种虚光子给出了库伦势的形式。第三部分有

$$D_{FR}(k) = \frac{i}{k^2 + i\varepsilon} \frac{k_\mu k_\nu - (k \cdot n)n_\mu k_\nu - (k \cdot n)n_\mu k_\nu}{a} \quad (3.78)$$

由于每一项都包括 k_μ ，因此这一剩余项不包括任何物理的贡献。

真空中由于量子涨落， $\langle 0||\mathbf{E}|^2|0\rangle = \langle 0||\mathbf{B}|^2|0\rangle \neq 0$ 。

第四章 Dirac 场的量子化

4.1 Lorentz 群表示与李代数

考虑一个任意的场 $\phi(x)$ ，它可能携带若干指标，则在 Lorentz 变换下，场的变换为

$$\phi(x) \xrightarrow{\Lambda} \phi'(x) = M(\Lambda)\phi(\Lambda^{-1}x) \quad (4.1)$$

如果 $\Lambda_1\Lambda_2 = \Lambda_3$ ，则这一表示也应当满足

$$M(\Lambda_1)M(\Lambda_2) = M(\Lambda_3) \quad (4.2)$$

考虑 Lorentz 群 $SO(1,3)$ 的子群 $SO(3)$ ，则有

$$A^i(\mathbf{x}) \rightarrow A'^i(\mathbf{x}) = A^i_j A^j(R^{-1}\mathbf{x}) \quad (4.3)$$

这一矩阵可以构造为

$$R(\theta) = e^{-i\theta \cdot \mathbf{J}} \quad (4.4)$$

其中 $\mathbf{J}$ 是 $SO(3)$ 群的生成元。若 $|\theta|$ 足够小，就有 $R(\theta) \approx 1 - i\theta \cdot \mathbf{J}$ 。这三个生成元满足对易关系 $[J^i, J^j] = i\varepsilon^{ijk} J^k$ ， ε^{ijk} 是 $SO(3)$ 群作为李群的结构常数。 $SO(3)$ 群和 $SU(2)$ 群同态，任何一个 $SU(2)$ 群元可以表达为 $U(\theta) = e^{-i\theta \cdot \sigma/2}$ ，并且具有李代数 $\left[\frac{\sigma^i}{2}, \frac{\sigma^j}{2}\right] = i\varepsilon^{ijk} \frac{\sigma^k}{2}$ 。注意到这一表示矩阵满足 $U(\theta_z + 2\pi) = -U(\theta)$ ，这是旋量表示的特征。

现在，我们的问题是 $SO(1,3)$ 的 Lie 代数是什么样的？由于 Lorentz 变换有三个转动和三个 Boost，因此一定具有六个生成元。我们定义角动量算符为 $\mathbf{J} = \hat{\mathbf{x}} \times (-i\hbar \nabla)$ ，很容易验证

$$[\hat{J}^i, \hat{J}^j] = i\varepsilon^{ijk} \hat{J}^k \quad (4.5)$$

我们将角动量推广为一个反对称张量

$$J^{ij} = -i(x^i \partial^j - x^j \partial^i) \quad (4.6)$$

同时增加一个指标，将 4-矢量引入

$$J^{\mu\nu} = -i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu) \quad (4.7)$$

它将具有对易关系

$$[\hat{J}^{\mu\nu}, \hat{J}^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\sigma} J^{\mu\rho} - g^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - g^{\nu\rho} J^{\mu\sigma} + g^{\mu\sigma} J^{\nu\rho}) \quad (4.8)$$

$J^{\mu\nu}$ 的独立分量恰有六个,正好和 Lorentz 变换的生成元数目匹配,我们宣称它就构成 Lorentz 群的生成元,从而任意 Lorentz 群的群表示矩阵应当具有形式 $e^{-i\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}/2}$ 。例如,对于矢量场 $V'^\alpha(x) = \Lambda^\alpha_\beta V^\beta(\Lambda^{-1}x)$, 它可以被写为

$$V \quad (4.9)$$

现在,我们希望寻找 Lorentz 的表示,使得在这一表示下 2π 的转动会多出一个负号,核心要找它的生成元 $J^{\mu\nu}$ 。我们引入四个 Dirac- γ 矩阵 γ^μ , 并假设其满足 Clifford 反对易代数关系

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \quad (4.10)$$

我们引入

$$S^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \quad (4.11)$$

显然它是一个反对称矩阵。反复利用 Clifford 代数,可以得到

$$[S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\sigma}S^{\mu\rho} - g^{\mu\rho}S^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma}S^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}S^{\nu\rho}) \quad (4.12)$$

因此 S 矩阵满足 Lorentz 群的李代数,从而可以作为某个表示下的生成元矩阵,即

$$\Lambda_{1/2} = e^{-i\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}/2} \quad (4.13)$$

满足 Clifford 代数的四个矩阵的最小维数是四维的,其中可以选为所谓的 *Dirac-Pauli* 表象

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & \\ & -I \end{pmatrix} \quad \gamma = \begin{pmatrix} & \sigma \\ -\sigma & \end{pmatrix} \quad (4.14)$$

这一表示在低速极限下可以自然地将费米子波函数分为大分量和小分量。当然注意 Dirac 矩阵的选择方案是不唯一的,因为我们总可以做一个相似变换 $\gamma' = U\gamma U^{-1}$, 则一定有 $[\gamma'^\mu, \gamma'^\nu] = 2g^{\mu\nu}$ 仍然成立。在 Peskin 量子场论中选为

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} & I \\ I & \end{pmatrix} \quad \gamma = \begin{pmatrix} & \sigma \\ -\sigma & \end{pmatrix} \quad (4.15)$$

这一表象为 Chiral-Weyl 表象,它在研究高能极限时是自然的表象。在 Schwartz 书中还给出了另一种表象

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} & \sigma^2 \\ \sigma^2 & \end{pmatrix} \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} i\sigma^3 & \\ & i\sigma^3 \end{pmatrix} \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} & -\sigma^2 \\ \sigma^2 & \end{pmatrix} \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} -i\sigma^1 & \\ & -i\sigma^1 \end{pmatrix} \quad (4.16)$$

这被称之为 Majorana 表象。于此同时,一般要求 γ^0 是厄米的,而 γ^i 是反厄米的,也就是

$$\gamma^0(\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \stackrel{!}{=} \gamma^\mu \quad (4.17)$$

从而最一般的一个 Lorentz 群的表示具有形式

$$M(\Lambda) = e^{-i\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}/2} \quad (4.18)$$

它的作用对象应当是一个具有四分量的 Dirac 旋量 $\psi = (\psi_1 \ \psi_2 \ \psi_3 \ \psi_4)^T$ ，从而

$$\psi(x)' = \Lambda_{1/2} \psi(\Lambda^{-1}x) \quad (4.19)$$

下面显式写出生成元 $S^{\mu\nu}$ 。对于空间部分 $\mu, \nu = 1, 2, 3$ ，我们有

$$S^{ij} = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} \Sigma^k \quad \Sigma^k \equiv \begin{pmatrix} \sigma^k & \\ & \sigma^k \end{pmatrix} \quad (4.20)$$

这里 Σ^k 很像自旋算符，但具有分块对角形式，从而它对应于转动操作的生成元。对于 Boost 部分

$$S^{0i} = -\frac{i}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & \\ & -\sigma^i \end{pmatrix} \quad (4.21)$$

它也是分块对角的。但 S^{ij} 是厄米的，而 S^{i0} 是反厄米的，这来自于 Lorentz 群的非紧致性。我们考察绕着 z 轴转动 θ 角，它对应于 $\omega_{12} = \omega_{21} = \theta$ ，其它的 ω 分量均为零，于是很容易得到

$$\Lambda_{1/2} = \exp \left(-\frac{i}{2} (\omega_{12} S^{12} + \omega_{21} S^{21}) \right) = \exp (-i\omega_{12} S^{12}) \quad (4.22)$$

而 $S^{12} = \frac{1}{2} \varepsilon^{12k} \Sigma^k = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^3 & \\ & \sigma^3 \end{pmatrix}$ ，从而

$$\Lambda_{1/2} = \exp \left(-i\theta \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^3 & \\ & \sigma^3 \end{pmatrix} \right) \quad (4.23)$$

由于它是对角的，因此我们有

$$\Lambda_{1/2,z}(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta_3 \sigma^3/2} & & & \\ & e^{-i\theta_3 \sigma^3/2} & & \\ & & e^{i\theta/2} & \\ & & & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & & & \\ & e^{i\theta/2} & & \\ & & e^{-i\theta/2} & \\ & & & e^{i\theta/2} \end{pmatrix} \quad (4.24)$$

取 $\theta = 2\pi$ ，于是有

$$\Lambda_{1/2,z}(2\pi) = -I_4 \quad (4.25)$$

这意味着转动 2π 的操作并非单位矩阵，而是多出了 π 的相位。回到自身的操作必须对应于 $\Lambda_{1/2,z}(4\pi)$ 。另外可以看出，这里 Lorentz 变换矩阵是分块对角的，这得益于我们采用的 Dirac-Weyl 表示，它是不可约的。

我们可以证明

$$\Lambda_{1/2}^{-1} \gamma^\mu \Lambda_{1/2} = \Lambda^\mu{}_\nu \gamma^\nu \quad (4.26)$$

首先我们考察无穷小 Lorentz 变换，有

$$\Lambda_{1/2} \approx 1 - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu} \quad \Lambda_{1/2}^{-1} = 1 + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu} \quad (4.27)$$

而 $\Lambda^\mu{}_\nu = \exp(-i\omega_{\mu\nu}J^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu$, 从而有

$$\Lambda^\mu{}_\nu \gamma^\nu = \gamma^\nu \left(1 - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\rho\sigma}\right)^\mu{}_\nu \quad (4.28)$$

而等式左侧由

$$\Lambda_{1/2}^{-1} \gamma^\mu \Lambda_{1/2} = \left(1 - \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right) \gamma^\mu \left(1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right) = \gamma^\mu + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}[\gamma^\mu, S^{\rho\sigma}] \quad (4.29)$$

从而得证。

假设在某一参照系下满足 Dirac 方程

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \quad (4.30)$$

我们需要验证更换参照系后, $\psi'(x) = \Lambda_{1/2}\psi(\Lambda^{-1}x)$ 仍然满足 Dirac 方程, 即

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi'(x) \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.31)$$

注意到左侧我们有

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = \left(i\gamma^\mu (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m\right) \Lambda_{1/2}\psi(\Lambda^{-1}x) \quad (4.32)$$

左侧乘一个单位矩阵 $I = \Lambda_{1/2}\Lambda_{1/2}^{-1}$, 就有

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi'(x) = \Lambda_{1/2}\Lambda_{1/2}^{-1} \left(i\gamma^\mu (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m\right) \Lambda_{1/2}\psi(\Lambda^{-1}x) \quad (4.33)$$

$$= \Lambda_{1/2} \left(i\Lambda_{1/2}^{-1} \gamma^\mu \Lambda_{1/2} (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m\right) \Psi(\Lambda^{-1}\psi) \quad (4.34)$$

$$= \Lambda_{1/2} \left(i\Lambda^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m\right) \Psi(\Lambda^{-1}\psi) \quad (4.35)$$

$$= \Lambda_{1/2} \left(i\gamma^\rho \Lambda^\mu{}_\rho (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m\right) \Psi(\Lambda^{-1}\psi) \quad (4.36)$$

$$\stackrel{?}{=} \Lambda_{1/2} (i\gamma^\nu \partial_\nu - m) \Psi(\Lambda^{-1}\psi) \quad (4.37)$$

如果 Ψ 满足 Dirac 方程, 那么每个分量都将满足 D'Alembert 方程, 这是因为应当有

$$0 \stackrel{!}{=} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = (-i\gamma^\mu \partial_\mu - m)(i\gamma^\nu \partial_\nu - m)\psi = (\gamma^\mu \gamma^\nu \partial_\mu \partial_\nu)\psi \quad (4.38)$$

现在我们来构造 Dirac 场的拉氏量。首先拉氏量必须是 Lorentz 不变标量, 因而最基本的结构是 $\psi^\dagger \psi$ 。在 Lorentz 变换下

$$(\psi')^\dagger \psi' = \psi^\dagger \Lambda_{1/2}^\dagger \Lambda_{1/2} \psi \quad (4.39)$$

但由于 S_{0i} 是反厄米的, 因此 $\Lambda_{1/2}$ 并不是幺正的, 这导致这一基本构造还不能满足 Lorentz 不变。注意到

$$\Lambda_{1/2}^\dagger = (e^{-i\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}})^\dagger = e^{i\omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})^\dagger} \quad (4.40)$$

我们有一个引理

$$\gamma^0 (S^{\mu\nu})^\dagger \gamma^0 = \gamma^0 \left(\frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]\right)^\dagger \gamma^0 = \frac{i}{4} \gamma^0 \left((\gamma^\mu)^\dagger \gamma^0 \gamma^0 (\gamma^\nu)^\dagger + (\gamma^\nu)^\dagger \gamma^0 \gamma^0 (\gamma^\mu)^\dagger\right) = S^{\mu\nu} \quad (4.41)$$

因此我们定义 $\bar{\psi} = \psi^\dagger \psi_0$ ，它的变换为

$$\bar{\psi}' = (\psi')^\dagger \psi_0 = (\Lambda_{1/2} \psi)^\dagger \psi_0 = \psi^\dagger \gamma^0 \gamma^0 \Lambda_{1/2}^\dagger \gamma^0 = \bar{\psi} (\gamma^0 \Lambda_{1/2}^\dagger \gamma^0) \quad (4.42)$$

而 $\gamma^0 \Lambda_{1/2}^\dagger \gamma^0 = \Lambda_{1/2}^{-1}$ ，从而

$$\bar{\psi}' = \bar{\psi} \Lambda_{1/2}^{-1} \quad (4.43)$$

此时， $\bar{\psi}\psi$ 在 Lorentz 变换下将会是不变的。

$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 在 Lorentz 变换下变为

$$\bar{\psi}'\gamma^\mu\psi' = \bar{\psi}\Lambda_{1/2}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{1/2}\psi = \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}\gamma^\nu\psi \quad (4.44)$$

这一行为是矢量场的行为。因此 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是 Dirac 双线型，它构成了一个矢量场。由它来构造标量场，可以给出 $\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 来构造。拉格朗日密度的量纲为 4，因此 $[\psi] = 3/2$ 。而 $\bar{\psi}\psi$ 的量纲只有 3，所以补充一个 1 量纲的 m ，从而可以构造 Dirac 场的拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi \quad (4.45)$$

以其作为经典拉氏量，它对 $\bar{\psi}$ 的 EL 方程给出 Dirac 方程，对 ψ 的 EL 方程给出

$$-i\partial_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu - m\bar{\psi} = 0 \quad (4.46)$$

它和 Dirac 方程式等价的。这一拉氏量显然具有 $U(1)$ 对称性。

4.2 Weyl 旋量

由于 $\Lambda_{1/2}$ 是分块对角的，因此 Dirac 旋量表示不是不可约的，可以继续约化。我们令 $\Psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}$ ，这两个分量称之为 Weyl 旋量，这两个 Weyl 旋量是 Lorentz 群的不可约表示，分别对应着左手性和右手性。两个手性的 Weyl 旋量的变换方式为

$$\psi'_L = \left(1 - i\boldsymbol{\theta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2} - \boldsymbol{\beta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)\psi_L \quad (4.47)$$

$$\psi'_R = \left(1 - i\boldsymbol{\theta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2} + \boldsymbol{\beta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)\psi_R \quad (4.48)$$

这里 $\boldsymbol{\theta}$ 是转动角度， $\boldsymbol{\beta}$ 是 Boost 的快度。另外，由于 $i\sigma\psi_L^*$ 将按照右手的方式 Lorentz 变换，因此可以构造所谓的 Majorana 场，即

$$\psi_{maj} = \begin{pmatrix} \psi_L \\ i\sigma_2\psi_L^* \end{pmatrix} \quad (4.49)$$

相比于 Dirac 旋量，它的自由度将会是一半。

我们可以用 Weyl 旋量重写 Dirac 方程。注意到

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = \begin{pmatrix} -m & i(\partial_0 + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla}) \\ i(\partial_0 - \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla}) & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0 \quad (4.50)$$

从而得到两个耦合方程

$$-m\psi_L + i(\partial_\mu + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla})\psi_R = 0 \quad (4.51)$$

$$i(\partial_0 - \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla})\psi_L - m\psi_R = 0 \quad (4.52)$$

从而在无质量极限 $m \rightarrow 0$, 左右手 Weyl 旋量解耦, 这一极限下的方程

$$\begin{cases} i(\partial_\mu + \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla})\psi_R = 0 \\ i(\partial_0 - \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla})\psi_L = 0 \end{cases} \quad (4.53)$$

被称为 Weyl 方程。可以认为 m 是左右手场的相互作用程度。形式上定义

$$\sigma^\mu = (1, \boldsymbol{\sigma}) \quad \bar{\sigma}^\mu = (1, -\boldsymbol{\sigma}) \quad (4.54)$$

从而 Weyl 方程就有

$$i\bar{\sigma} \cdot \partial \psi_L = 0 \quad (4.55)$$

$$i\sigma \cdot \partial \psi_R = 0 \quad (4.56)$$

为了量子化 Dirac 场, 我们寻找 Dirac 方程的平面波解

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \hat{a}_{\mathbf{p}} \mathbf{u}(\mathbf{p}) e^{-ip \cdot x} + h.c. \quad (4.57)$$

代入 Dirac 方程

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)u(p)e^{-ip \cdot x} \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.58)$$

于是有

$$(p^\mu \gamma_\mu - m)\mathbf{u}(p) = 0 \quad (4.59)$$

定义 $\not{p} = p^\mu \gamma_\mu$, 从而有 $\not{p}^2 = p_\mu p_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu = p^2$, 于是有

$$(\not{p} - m)\mathbf{u}(p) = 0 \quad (4.60)$$

当粒子静止时, $p_0^\mu = (m, \mathbf{0})$, 从而 $\not{p} = p^\mu \gamma_0 = m\gamma^0$, 于是

$$\begin{pmatrix} -mI_2 & mI_2 \\ mI_2 & -mI_2 \end{pmatrix} \mathbf{u}(p) \stackrel{!}{=} 0 \quad (4.61)$$

很容易构造得到

$$\mathbf{u}(p) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\xi}^s \\ \boldsymbol{\xi}^s \end{pmatrix} \quad (4.62)$$

两个线性无关解对应于

$$\boldsymbol{\xi}^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{\xi}^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4.63)$$

接下来，假设粒子沿着 z 方向运动，此时 $p^\mu = (E \ 0 \ 0 \ p_z)$ ，并且有 $E = \sqrt{m^2 + p_z^2}$ 。于是

$$\not{p} = p_\mu \gamma^\mu = \begin{pmatrix} p \cdot \sigma & \\ & p \cdot \bar{\sigma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E\sigma^0 - p_z\sigma^3 & \\ & E\sigma^0 + p_z\sigma^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E - p_z & & & \\ & E + p_z & & \\ & & E - p_z & \\ & & & E + p_z \end{pmatrix} \quad (4.64)$$

我们定义 $a = \sqrt{E - p_z}$, $b = \sqrt{E + p_z}$ ，则

$$a^2 b^2 = E^2 - p_z^2 = m^2 \quad (4.65)$$

这意味着 $m = ab$ 。于是

$$(\not{p} - m)\mathbf{u}(p) = \begin{pmatrix} -ab & a^2 & & \\ & -ab & b^2 & \\ b^2 & & -ab & \\ & a^2 & & -ab \end{pmatrix} \mathbf{u}(p) = 0 \quad (4.66)$$

可以预期仍然有两个线性无关解。宣称

$$\mathbf{u}^s(p) = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \xi^s \\ \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \xi^s \end{pmatrix} \quad (4.67)$$

详细地，有

$$\mathbf{u}^1(p) = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{E - p_z} \\ 0 \\ \sqrt{E + p_z} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}^2(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{E + p_z} \\ 0 \\ \sqrt{E - p_z} \end{pmatrix} \quad (4.68)$$

在 $p = 0$ 时，将回到静止时的解，其中需要用到静止时 $E = m$ 。在高能极限下 $E \approx p_z$ ，有

$$\mathbf{u}^1(p) \approx \sqrt{2E} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \xi^1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}^2(p) = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} \xi^2 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \quad (4.69)$$

两个解分别对应于只有右手旋量和左手旋量。右手旋量描述的电子将对应 $+1/2$ 的螺旋度，而左手旋量描述的电子对应 $-1/2$ 的螺旋度。

对于任意的 $\mathbf{p}$ ，我们宣称其通解为

$$\mathbf{u}^s(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi \end{pmatrix} \quad (4.70)$$

它满足

$$(\mathbf{u}^s)^\dagger(p)\mathbf{u}^r(p) = \boldsymbol{\xi}^\dagger(p \cdot \boldsymbol{\sigma} + p \cdot \bar{\boldsymbol{\sigma}})\mathbf{x}\mathbf{i} = 2E(\boldsymbol{\xi}^s)^\dagger\boldsymbol{\xi}^r = 2E\delta^{sr} \quad (4.71)$$

同时

$$(\bar{\mathbf{u}}^s)^\dagger(p)\bar{\mathbf{u}} = \boldsymbol{\xi}^\dagger(\sqrt{p \cdot \boldsymbol{\sigma}}\sqrt{p \cdot \bar{\boldsymbol{\sigma}}} + \sqrt{p \cdot \bar{\boldsymbol{\sigma}}}\sqrt{p \cdot \boldsymbol{\sigma}})\boldsymbol{\xi} \quad (4.72)$$

由于 $(p \cdot \boldsymbol{\sigma})(p \cdot \bar{\boldsymbol{\sigma}}) = p^2$ ，我们就有

$$\mathbf{u}^\dagger(p)\mathbf{u}(p) = 2m\boldsymbol{\xi}^\dagger\boldsymbol{\xi} = 2m\delta^{rs} \quad (4.73)$$

从而有两个正交性条件。

现在考察负能解。我们令负能部分为 $\psi^-(x) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger v(\mathbf{p}) e^{ip \cdot x}$ ，很容易验证其负能部分满足

$$(\not{p} + m)v(\mathbf{p}) = 0 \quad (4.74)$$

当 $p_0 = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 时，给出负能解为

$$v(p_0) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \eta^s & -\eta^s \end{pmatrix} \quad (4.75)$$

这里 η^s 和 ξ 一样，只是为了区分正能和负能。通解形式为

$$v^s(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \boldsymbol{\sigma}} \eta^s \\ -\sqrt{p \cdot \bar{\boldsymbol{\sigma}}} \eta^s \end{pmatrix} \quad (4.76)$$

它和正能解的区别在于右手部分多出了一个符号。从而最后给定一个动量时，这里就有两个正能解和两个负能解。负能部分也有两个正交性条件

$$(v^\dagger)^r(p)v^s(p) = 2E_p\delta^{rs} \quad \bar{v}^r(p)v^s(p) = -2m\delta^{rs} \quad (4.77)$$

正负能部分总是正交，即

$$\bar{u}^r(p)v^s(p) = \bar{v}^r(p)u^s(p) = 0 \quad (4.78)$$

但有

$$(u^\dagger)^r(p)v^s(p) = (v^\dagger)^r(p)u^s(p) \neq 0 \quad (4.79)$$

但是有

$$(u^\dagger)^r(\mathbf{p})v^s(-\mathbf{p}) = (v^\dagger)^r(-\mathbf{p})u^s(\mathbf{p}) = 0 \quad (4.80)$$

这是为什么呢？这是因为负能解的约定要求 $v(\mathbf{p}) = u(-\mathbf{p})$ 。

定义一个粒子的螺旋度为

$$h \equiv \mathbf{e}_p \cdot \hat{\mathbf{J}} = \mathbf{e}_p \cdot (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}) = \mathbf{e}_p \cdot (\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{S}}) = \mathbf{e}_p \cdot \hat{\mathbf{S}} \quad (4.81)$$

它是粒子的自旋方向沿着动量方向的投影。举例而言，光子分为左旋光和右旋光，分别对应螺旋度 $h = \mp 1$ ，它是好量子数，这是因为光子总是以光速运动。电子也具有 $h = \pm 1/2$ 两个螺旋度，但电子的螺旋度不是好量子数，这是因为有质量的电子无法达到光速，因此在极高速参照系下，电子的螺旋度可能会反向，因此用螺旋度刻画电子态需要声明参考系。自旋为 S 的零质量粒子，螺旋度只有 $h = \pm S$ 两种情形，而有质量粒子则有 $2S + 1$ 种。

接下来我们给出完备性关系

$$\sum_{s=1}^2 u^s(p) \bar{u}^s(p) = \sum_{s=1,2} \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\xi^s)^\dagger \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & (\xi^s)^\dagger \sqrt{p \cdot \sigma} \end{pmatrix} \quad (4.82)$$

$$= \sum_{s=1,2} \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s (\xi^s)^\dagger \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s (\xi^s)^\dagger \sqrt{p \cdot \sigma} \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s (\xi^s)^\dagger \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s (\xi^s)^\dagger \sqrt{p \cdot \sigma} \end{pmatrix} \quad (4.83)$$

注意到 ξ^s 是有完备性的

$$\sum_s \xi^s (\xi^s)^\dagger = \xi^1 (\xi^1)^\dagger + \xi^2 (\xi^2)^\dagger = \hat{I} \quad (4.84)$$

从而有

$$\sum_{s=1,2} u^s(p) \bar{u}^s(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \sigma} \sqrt{p \cdot \sigma} \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \sqrt{p \cdot \sigma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p^2 & p \cdot \sigma \\ p \cdot \bar{\sigma} & p^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & p \cdot \sigma \\ p \cdot \bar{\sigma} & m \end{pmatrix} = p \cdot \gamma + m = \not{p} + m \quad (4.85)$$

上面的完备性关系称之为自旋求和公式。

$$\sum_{s=1,2} u^s(p) \bar{u}^s(p) = \not{p} + m \quad (4.86)$$

负能解的完备性关系类似地有

$$\sum_{s=1,2} v^s(p) \bar{v}^s(p) = \not{p} - m \quad (4.87)$$

Dirac 场的 Bilinear 形如 $\bar{\psi} \Gamma \psi$ ，这里 Γ 是 4×4 矩阵，有多少个是独立的呢？如果 $\Gamma = I$ 只有一种。如果 $\Gamma = \gamma^\mu$ ，则有 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 共四种。如果是两个 $\Gamma = \gamma^\mu \gamma^\nu = \frac{1}{2}(\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} + [\gamma^\mu, \gamma^\nu])$ ，独立的只有 $S^{\mu\nu}$ ，则独立的有六个。如果是三个 gamma 矩阵 $\Gamma = \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho$ ，首先独立的不允许两个指标一样，否则已经在 $\Gamma = \gamma^\mu$ 中考虑过，因此有贡献的只有全反对称的选取，总共有 $\binom{4}{3} = 4$ 种。最后，四个 gamma 矩阵中新的贡献只有 1 种。从而最终，独立的 Bilinear 形式只有 16 种。我们定义

$$\gamma^5 = -\frac{i}{4!} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \quad (4.88)$$

并规定 $\epsilon_{0123} = -1$ 。在手征 Weyl 表象下，就有

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} -I & \\ & I \end{pmatrix} \quad (4.89)$$

很容易验证如下性质

$$(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5 \quad (\gamma^5)^2 = I \quad (4.90)$$

这些性质和表象无关。另外，总是有

$$[\gamma^5, \gamma^\mu] = 0 \quad (4.91)$$

因此 γ^5 和 Lorentz 群的旋量表示一定是对易的，即

$$[\gamma^5, S^{\mu\nu}] = [\gamma^5, \Lambda_{1/2}] = 0 \quad (4.92)$$

这意味着 γ^5 可以投影出手征性。考察 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 在 Lorentz 变换下的形式

$$\bar{\psi}\gamma^5\psi = -\frac{i}{4!}\bar{\psi}\Lambda_{1/2}^{-1}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\Lambda_{1/2}\psi \quad (4.93)$$

利用 $\Lambda_{1/2}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{1/2} = \Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu$ ，反复插入单位矩阵，就有

$$\bar{\psi}'\gamma^5\psi' = -\frac{i}{4!}\bar{\psi}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\Lambda^\mu{}_{\mu'}\Lambda^\nu{}_{\nu'}\Lambda^\rho{}_{\rho'}\Lambda^\sigma{}_{\sigma'}\gamma^{\mu'}\gamma^{\nu'}\gamma^{\rho'}\gamma^{\sigma'}\psi \quad (4.94)$$

注意到 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\Lambda^\mu{}_{\mu'}\Lambda^\nu{}_{\nu'}\Lambda^\rho{}_{\rho'}\Lambda^\sigma{}_{\sigma'}$ 是行列式的定义，即

$$\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\Lambda^\mu{}_{\mu'}\Lambda^\nu{}_{\nu'}\Lambda^\rho{}_{\rho'}\Lambda^\sigma{}_{\sigma'} = \det(\Lambda)\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \quad (4.95)$$

这说明 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是不变张量。因此 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 在 Lorentz 变换下仍然保持不变，因此它也是一个标量。考虑到宇称的影响，它是一个赝标量。三阶张量的 Bilinear 也可以通过 γ^5 得到，我们可以让 γ^5 左乘任意一个 γ 矩阵，就得到了三个 γ 矩阵的乘积形式，它是一个赝矢量。

从 Dirac 拉氏量出发，构造一个矢量流 $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ ，构造一个赝矢量流 $(j^5)^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 。守恒流的 4-散度为

$$\partial_\mu j^\mu = (\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu\psi + \bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu j^\mu) \quad (4.96)$$

$$= (im\bar{\psi})\psi + \bar{\psi}(-im\psi) = 0 \quad (4.97)$$

这里运用了 Dirac 方程，因此这一流矢量一定对应某种对称性，它对应一个 $U(1)$ 对称。但赝矢量流

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = (im\bar{\psi})\gamma^5\psi + \gamma^\mu\gamma^5(\partial_\mu\psi) \quad (4.98)$$

$$= (im\bar{\psi})\gamma^5\psi - \bar{\psi}\gamma^5(-im\psi) = 2im\bar{\psi}\gamma^5\psi \quad (4.99)$$

因此赝矢量流一般是不守恒的，只有在手征极限 $m \rightarrow 0$ 时，它给出一个守恒流，那么对应的对称性是什么？它对应的是一个 $m = 0$ 时的手征变换

$$\psi \rightarrow \psi' = e^{i\alpha\gamma^5}\psi \quad (4.100)$$

γ^5 作用在左手旋量时，将有

$$\gamma^5 \begin{pmatrix} \Psi_L \\ 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Psi_L \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4.101)$$

同样

$$\gamma^5 \begin{pmatrix} \Psi_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_R \end{pmatrix} \quad (4.102)$$

可以看出 γ^5 天然对应于手征性。我们定义左/右手投影算符

$$P_L \equiv \frac{1 - \gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} I & \\ & \end{pmatrix} \quad P_R \equiv \frac{1 + \gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} & \\ & I \end{pmatrix} \quad (4.103)$$

于是

$$P_L \Psi_D = \begin{pmatrix} I & \\ & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_L \\ \Psi_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Psi_L \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4.104)$$

P_R 同理, 从而它可以提取 Dirac 旋量的两个手征部分。作为投影算符, 显然有完备性 $P_L + P_R = I$, 正交性 $P_L P_R = P_R P_L = 0$, 幂等性 $P_L^2 = P_L, P_R^2 = P_R$ 。

现在我们对 Dirac 拉氏量进行手征分解。Dirac 拉氏量为

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m \bar{\psi} \psi \quad (4.105)$$

第一项中, 插入单位算符 $I = P_L + P_R$, 则

$$\bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi = \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu P_L^2 \psi + \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu P_R^2 \psi \quad (4.106)$$

$$= \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu P_L \psi_L + \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu P_R \psi_R \quad (4.107)$$

由于 $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$, 因此有

$$\gamma^\mu P_L = P_R \gamma^\mu \quad (4.108)$$

因此跨越 γ 矩阵手性翻转。同时注意到

$$\bar{\psi}_L = \psi_L^\dagger \gamma^0 = (P_L \psi)^\dagger \gamma^0 = \psi^\dagger P_L \gamma^0 = \psi^\dagger \gamma^0 P_R = \bar{\psi} P_R \quad (4.109)$$

因此有

$$\bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi = \bar{\psi}_L i \gamma^\mu \partial_\mu \Psi_L + \bar{\psi}_R i \gamma^\mu \partial_\mu \psi_R \quad (4.110)$$

从而左手右手部分解耦合。因此在无质量极限下, 原则上可以对左右手部分做不同的 $U(1)$ 变换, 从而理论具有 $U_L(1) \times U_R(1)$ 的对称性, 对应的守恒流为

$$j_L^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu P_L \psi \quad j_R^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu P_R \psi \quad (4.111)$$

可以将这两个守恒流线性组合

$$j_L^\mu + j_R^\mu = j^\mu \quad j_L^\mu - j_R^\mu = j^{\mu 5} \quad (4.112)$$

恰好得到前面给出的矢量流和赝矢量流, 也正好给出赝矢量流的守恒。

接下来我们来看质量项, 同样插入单位算符, 就有

$$m \bar{\psi} \psi = m \bar{\psi} P_L \psi + m \bar{\psi} P_R \psi = m \bar{\psi} P_L \psi_L + m \bar{\psi} P_R \psi_R = m \bar{\psi}_L \psi_L + m \bar{\psi}_R \psi_R \quad (4.113)$$

因此质量项的手征分解给出了左右手场的耦合。这一耦合使得理论的对称性降低到了 $U(1)$ 对称性。之后会看到, 空间反射操作会交换左右手, 因此如果理论是手性对称的, 那么就具有空间反射。例如 QED 理论是有空间反射对称的, 但描述弱相互作用的 $(V - A)$ 理论则不具有。

4.3 Dirac 场的量子化

从 Dirac 拉氏量出发进行 Legendre 变换。注意到

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = \bar{\psi} i \gamma^0 = i \psi^\dagger \quad (4.114)$$

于是哈密顿量密度为

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\psi} - \mathcal{L} = i \psi^\dagger \partial_0 \psi - \bar{\psi} i \gamma^0 \psi - \bar{\psi} i \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\nabla} \psi + m \bar{\psi} \psi = -\bar{\psi} i \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\nabla} \psi + m \bar{\psi} \psi \quad (4.115)$$

$$= \bar{\psi} (-i \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\nabla} + m) \psi = \psi^\dagger (-i \gamma^0 \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\nabla} + \gamma^0 m) \psi \quad (4.116)$$

$$= \psi^\dagger (-i \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nabla} + \beta m) \psi \quad (4.117)$$

在 $t = 0$ 时刻进行等时量子化，可以猜测

$$[\psi_\alpha(\mathbf{x}), \pi_\beta(\mathbf{y})] = i \delta_{\alpha\beta} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (4.118)$$

这一猜测意味着

$$[\psi_\alpha(\mathbf{x}), \psi_\beta^\dagger(\mathbf{y})] = \delta_{\alpha\beta} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (4.119)$$

我们将场展开

$$\psi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{s=1,2} (\hat{a}_{\mathbf{p}}^s u^s(\mathbf{p}) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}}^s v^s(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (4.120)$$

它对应于正能和负能。而 $\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{p}}$ 是湮灭动量为 $\mathbf{p}$ ，极化为 s 的正能与负能电子。按照假设的正则量子化条件，我们会要求

$$[a_p^r, a_q^s] = [b_p^r, b_q^s] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} \quad (4.121)$$

而哈密顿量就变为

$$\hat{H} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{s=1,2} \left(E_{\mathbf{p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}^s)^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^s - E_{\mathbf{p}} (\hat{b}_{\mathbf{p}}^s)^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p}}^s \right) \quad (4.122)$$

到目前为止都没有问题，我们考察因果性。假设 $(x - y)^2 < 0$ ，则应当预期 $[\psi(x), \bar{\psi}(y)] = 0$ 。注意到

$$\langle 0 | [\psi(x), \bar{\psi}(y)] | 0 \rangle = \langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle - \langle 0 | \bar{\psi}(y) \psi(x) | 0 \rangle \quad (4.123)$$

如果真空是空的，那么第二项一定恒为零，第一项必须要求 $\langle a a^\dagger \rangle = \langle b b^\dagger \rangle = 0$ 。如果真空是按照 Dirac 要求的 Dirac 海，没有正能电子，于是 $\hat{a}_{\mathbf{p}}^s | 0 \rangle = | 0 \rangle$ 。而填满负能电子，则要求 $(\hat{b}_{\mathbf{p}}^s)^\dagger | 0 \rangle = 0$ ，此时右侧留下形如 $\langle b^\dagger b \rangle$ ，第一项留下 $\langle a a^\dagger \rangle$ 。忘掉对易量子化条件，可以 argue 得到

$$\langle a_{p,r} a_{q,s}^\dagger \rangle = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta_{rs} \quad \langle b_{p,r}^\dagger b_{p,s} \rangle = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta_{rs} \quad (4.124)$$

如果想要两项抵消，那么实际上期望的应该是一种反对易的量子化条件，即

$$\{\hat{a}_{p,r}, \hat{a}_{q,s}^\dagger\} = \{b_{p,r}, b_{q,s}^\dagger\} = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta_{rs} \quad (4.125)$$

按照反对易量子化，哈密顿量可以被改写为

$$\hat{H} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_{s=1,2} \left(E_{\mathbf{p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}^s)^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^s + E_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^s (\hat{b}_{\mathbf{p}}^s)^\dagger \right) - \infty \quad (4.126)$$

我们引入空穴 $\tilde{b}_{p,s}^\dagger = b_{p,s}$, $\tilde{b}_{p,s} = b_{p,s}^\dagger$ ，于是反对易量子化可以将哈密顿量改为电子的激发和“空穴”的激发，这两种激发都是正能的，此时量子场就变成了电子和正电子的激发

$$\hat{\psi}(x) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{s=1,2} \left(\hat{a}_{\mathbf{p},s} u_s(\mathbf{p}) e^{-ip \cdot x} + \tilde{b}_{\mathbf{p},s} v_s(\mathbf{p}) e^{-ip \cdot x} \right) \quad (4.127)$$

修改为反对易关系时，费米子场不再具有可观测量意义，但可以验证具有可观测量意义的玻色型算符满足因果律

$$[\bar{\psi} \Gamma_1 \psi(x), \bar{\psi} \Gamma_2 \psi(y)] = 0 \quad (4.128)$$

根据如下恒等式

$$[AB, CD] = A\{B, C\}D - AC\{B, D\} + \{A, C\}DB - C\{A, D\}B \quad (4.129)$$

从而可观测量的对易关系恰好对应于费米子场的反对易关系。

最后，反对易量子化条件 $\{a_{p,r}^\dagger, a_{q,s}^\dagger\} = \{b_{p,r}^\dagger, b_{q,s}^\dagger\} = 0$ ，我们可以给出双电子态

$$|p, r; q, s\rangle = \hat{a}_{p,r}^\dagger \hat{a}_{q,s}^\dagger |0\rangle = -\hat{a}_{q,s}^\dagger \hat{a}_{p,r}^\dagger |0\rangle = |q, s; p, r\rangle \quad (4.130)$$

从而给出了费米子的交换反对称属性。而 Pauli 不相容原理则来自

$$\{a_{p,s}^\dagger, a_{p,s}^\dagger\} = (a_{p,s}^\dagger)^2 = 0 \quad (4.131)$$

下面我们给出正确的量子化方案。Dirac 场的拉格朗日量(4.45)为

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi \quad (4.132)$$

正则动量为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = \bar{\psi} i\gamma^0 = i\gamma^\dagger \quad (4.133)$$

从而哈密顿密度为

$$\mathcal{H} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} \dot{\psi} - \mathcal{L} = i\bar{\psi} \gamma^0 \partial_0 \psi - \bar{\psi} i\gamma^\mu \partial_\mu \psi + m\bar{\psi} \psi = \bar{\psi}(-i\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{\nabla} + m)\psi \quad (4.134)$$

现在将 Dirac 场函数做量子化

$$\hat{\psi}(x) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s \left(\hat{a}_{\mathbf{p},s} u^s(\mathbf{p}) e^{-ip \cdot x} + \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger v^s(\mathbf{p}) e^{ip \cdot x} \right) \quad (4.135)$$

以及它的共轭部分

$$\bar{\psi}(x) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s \left(\hat{b}_{\mathbf{p},s} \bar{v}^s(\mathbf{p}) e^{-ip \cdot x} + \hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger \bar{u}(\mathbf{p}) e^{ip \cdot x} \right) \quad (4.136)$$

我们已经说明, $\hat{a}$ 对应于费米子, 而 $\hat{b}$ 则对应于反费米子, 求和 $\sum_s$ 是对粒子的极化状态求和。这里量子化应当修改为反对易的等时量子化条件

$$\{\hat{a}_{\mathbf{p},s}, \hat{a}_{\mathbf{q},s}\} = \{\hat{b}_{\mathbf{p},r}, \hat{b}_{\mathbf{q},s}^\dagger\} = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} \quad (4.137)$$

并可以得到

$$\{\hat{\psi}_a(\mathbf{x}), \hat{\psi}_b^\dagger(\mathbf{y})\} = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \delta_{ab} \quad (4.138)$$

并且仍然可以验证

$$[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger] = E_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger \quad [\hat{H}, \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger] = E_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger \quad (4.139)$$

除此以外, 动量算符为

$$\hat{\mathbf{P}} = \int \psi^\dagger (-i\nabla) \psi d^3x \quad (4.140)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \sum_s \left(\hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},s} + \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p},s} \right) \quad (4.141)$$

现在我们讨论角动量。我们对旋量 ψ 做一个 Lorentz 变换, 得到

$$\psi' = \Lambda_{1/2} \psi (\Lambda^{-1} \vec{x}) \quad (4.142)$$

这里旋量表示和矢量表示分别为

$$\Lambda_{1/2} = \exp\left(-\frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \quad \Lambda^\rho{}_\sigma = \exp\left(-\frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} J^{\rho\sigma}\right) \quad (4.143)$$

并且生成元有

$$S^{\rho\sigma} = \frac{i}{4} [\gamma^\rho, \gamma^\sigma] \quad (J^{\rho\sigma})_{\mu\nu} = i(\delta_\mu^\rho \delta_\nu^\sigma - \delta_\nu^\rho \delta_\mu^\sigma) \quad (4.144)$$

现在考虑一个绕 z 轴的转动 $(t, x, y, z) \rightarrow (t, x - \theta y, y + \theta x, z)$, 从而

$$\delta\psi = (1 - i\theta S^{12})\psi(t, x - \theta y, y + \theta x, z) - \psi(x) = \theta(y\partial_x - x\partial_y - iS^{12})\psi \quad (4.145)$$

于是可以得到 Noether 荷为

$$j^0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \psi} \delta\psi = \bar{\psi} i \gamma^0 \cdot (y\partial_x - x\partial_y - iS^{12})\psi \quad (4.146)$$

采用手征 Weyl 表象,

$$S^{ij} = \frac{i}{4} [\gamma^i, \gamma^j] = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k & \\ & \sigma^k \end{pmatrix} \equiv \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \Sigma^k \quad (4.147)$$

就有

$$S^{12} = \frac{i}{4} [\gamma^1, \gamma^2] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^z & \\ & \sigma^z \end{pmatrix} \equiv \frac{1}{2} \Sigma^3 \quad (4.148)$$

从而

$$j^0 = \bar{\gamma} i \gamma^0 \left(y \partial_x - x \partial_y - i \frac{\Sigma^3}{2} \right) \psi \quad (4.149)$$

最一般的情形，也就有

$$\mathbf{J} = \int \psi^\dagger \left(\mathbf{x} \times (-i \nabla) + \frac{1}{2} \boldsymbol{\Sigma} \right) \psi d^3 \mathbf{x} \quad (4.150)$$

显然第一项是轨道角动量，而第二项则对应于自旋角动量。

现在我们需要考察电子的自旋，也就是为什么在 Dirac 场论的视角下，电子的自旋是 1/2，这相当于询问 $\hat{J}_z \hat{a}_{\mathbf{p},s}^\dagger |0\rangle$ 以及 $\hat{J}_z \hat{b}_{\mathbf{p},s}^\dagger |0\rangle$ 的效果是什么。考虑到 $\hat{J}_z |0\rangle = 0$ ，于是有

$$\hat{J}_z \hat{a}_{0,s}^\dagger |0\rangle = [\hat{J}_z, \hat{a}_{0,s}^\dagger] |0\rangle \quad (4.151)$$

显然 $\hat{J}_z$ 中要有四个双费米子算符项，分别含有 $[\hat{b}\hat{a}, \hat{a}]$, $[\hat{b}\hat{b}^\dagger, \hat{a}]$, $[\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}]$, $[\hat{a}^\dagger \hat{a}^\dagger, \hat{a}]$ ，不对易并且不湮灭真空的只有 $[\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}]$ 这一项，仔细地，有

$$[\hat{a}_{\mathbf{p},r}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q},r'}, \hat{a}_{0,s}^\dagger] = \hat{a}_{\mathbf{p},r}^\dagger (2\pi)^3 \delta(\mathbf{q}) \delta^{sr'} \quad (4.152)$$

在动量为零时，平面波解为

$$u^s(0) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi^s \\ \xi^s \end{pmatrix} \quad v^s(0) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \eta^s \\ -\eta^s \end{pmatrix} \quad (4.153)$$

从而可以得到

$$[\hat{J}_z, \hat{a}_{0,s}^\dagger] |0\rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_{lr} (u^l(\mathbf{p}))^\dagger u^r(\mathbf{p}) [\hat{a}_{\mathbf{p},l}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p},r}, \hat{a}_{0,s}^\dagger] |0\rangle = \frac{1}{2m} \sum_r \left(u^{r\dagger}(0) \frac{\Sigma^3}{2} u^r(0) \right) |0\rangle \quad (4.154)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_r (\xi^{r\dagger} \sigma^3 \xi^s) \hat{a}_{0,r}^\dagger |0\rangle = \pm \frac{1}{2} \hat{a}_{0,r}^\dagger |0\rangle \quad (4.155)$$

因此看出 $\hat{J}_z$ 对单电子态的测量结果会得到自旋 $\pm \frac{1}{2}$ 。对于正电子，类似的方法，不对易并且不湮灭真空的只有 $[\hat{b}\hat{b}^\dagger, \hat{b}]$ 的形式，仔细地写，就有

$$[\hat{b}_{\mathbf{p},r} \hat{b}_{\mathbf{p},r'}^\dagger, \hat{b}_{0,s}^\dagger] = -(2\pi)^3 \delta(\mathbf{p}) \delta^{sr} \hat{b}_{\mathbf{q},r'}^\dagger \quad (4.156)$$

和电子相比，这一项多出了一个负号。从而

$$\hat{J}_z \hat{b}_{0,s}^\dagger |0\rangle = [\hat{J}_z, \hat{b}_{0,s}^\dagger] |0\rangle = -\frac{1}{2m} \sum_r v^{s\dagger}(0) \frac{\Sigma^3}{2} v^{r'} |0\rangle = -\frac{1}{2} \sum_r \sum_r \eta^{s\dagger} \sigma^3 \eta^r |0\rangle = \mp \frac{1}{2} \hat{b}_{0,s}^\dagger |0\rangle \quad (4.157)$$

因而虽然电子和正电子具有相同的波函数，但它们的本征值是相反的。

接下来考虑传播子。直接代入，可以计算

$$\langle 0 | \hat{\psi}_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle = (i/\partial + m)_{ab} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (4.158)$$

以及

$$\langle 0 | \bar{\psi}_b(y) \psi_a(x) | 0 \rangle = -(i/\partial + m)_{ab} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (4.159)$$

推迟格林函数在 Dirac 场的描述中，要换成反对易关系，即

$$S_R^{ab}(\vec{x} - \vec{y}) = \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \{ \psi_a(\vec{x}), \bar{\psi}_b(\vec{y}) \} | 0 \rangle \equiv \theta(x^0 - y^0) D_R(\vec{x} - \vec{y}) \quad (4.160)$$

两边作用 $(i/\partial - m)$ ，就有

$$(i/\partial - m) S_R(\vec{x} - \vec{y}) = (\partial^2 + m^2) D_R(\vec{x} - \vec{y}) = -i\delta(\vec{x} - \vec{y}) = -i \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (4.161)$$

另一方面，可以直接有

$$S_R(\vec{x} - \vec{y}) = \int \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} S_R(\vec{p}) e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (4.162)$$

从而在动量空间中，我们就给出

$$S_R(p) = \frac{i}{\not{p} - m} = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2} \quad (4.163)$$

第五章 相互作用量子场论

描述两个粒子相互作用往往用这样的一个人态和出态的双粒子态的散射振幅 $\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle_{in}$ ，在量子力学下，散射的描述为

$$\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = \lim_{\tau_1 \rightarrow \infty, \tau_2 \rightarrow -\infty} \langle 0 | e^{i\hat{H}\tau_1} \hat{a}_{\mathbf{q}_1} \hat{a}_{\mathbf{q}_2} e^{-i\hat{H}\tau_1} e^{i\tau H} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{-i\hat{H}\tau_2} | 0 \rangle \quad (5.1)$$

$$= \lim_{\tau_1 \rightarrow \infty, \tau_2 \rightarrow -\infty} e^{i(E_{\mathbf{p}_1} + E_{\mathbf{p}_2}(\tau_2 - \tau_1))} \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{q}_2} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger | 0 \rangle \quad (5.2)$$

$$\propto \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \delta(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_2) + \delta(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_1) \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_2) \quad (5.3)$$

这意味着在自由量子场论下，这两个粒子没有发生有效的交互。

相互租用项中，会出现场的高阶项，例如 ϕ^4 理论。我们的第一个问题是究竟如何加入相互作用。首先，相互作用的拉氏量一定是定域的，即不应当存在 $\phi(x)\phi(y)$ 。第二，它应当是 Lorentz 不变的。第三，它的量纲应当和拉氏量的量纲是匹配的，如果拉氏量中出现了高量纲的形式，往往这个理论是不可重整的，它将只适用于一些比较窄的能标窗口，从而难以构成完整的理论。最后，它应当满足规范不变性的要求。

QED 理论的拉氏量是典型的具有 $U(1)$ 规范不变性的理论，它的拉氏量中包括若干自旋 1/2 的自由拉氏量，电磁场的拉氏量以及彼此之间的相互作用

$$\mathcal{L}_{QED} = \sum_i \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu \partial_\mu) \psi_i + \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \sum_i Q_i \bar{\psi}_i \gamma^\mu \psi_i A_\mu \quad (5.4)$$

是否有其它形式的相互作用形式可以被加入到拉氏量中？

5.1 Non-Abelian 规范理论与协变导数

现在我们假设两重旋量波函数拼在一起构成了一个更高维度的旋量 $\psi(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \psi_1(\vec{x}) \\ \psi_2(\vec{x}) \end{pmatrix}$ ，则一个规范变换可以被表达为

$$\psi(\vec{x}) \rightarrow \psi'(\vec{x}) = e^{i\alpha_i(\vec{x})\underline{\sigma}^i/2} \psi(\vec{x}) \equiv V(\vec{x}) \psi(\vec{x}) \quad (5.5)$$

此时一般的导数会作用到规范变换的相因子上，导致规范不变消失。因此，当引入规范变换时，导数要相应地变为协变形式 D_μ ，有

$$e^\mu D_\mu \psi(\vec{x}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} (\psi(\vec{x} + \varepsilon \vec{n}) - U(\vec{x} + \varepsilon \vec{n}, \vec{x}) \psi(\vec{x})) \quad (5.6)$$

这里 $U(\vec{y}, \vec{x})$ 的规范变换应当具有

$$U(\vec{y}, \vec{x}) \rightarrow V(\vec{y})U(\vec{y}, \vec{x})V(\vec{x})^\dagger \quad (5.7)$$

注意到

$$U(\vec{x} + \varepsilon \vec{n}, \vec{x}) = 1 + \varepsilon n^\mu g A^\mu(\vec{x}) \underline{\sigma}^i / 2 \quad (5.8)$$

此时就有

$$n^\mu D_\mu \psi(\vec{x}) = n^\mu \left(\partial_\mu - ig A_\mu^i(x) \frac{\sigma^i}{2} \right) \quad (5.9)$$

当自由 Dirac 场论将普通导数换为协变倒数以后，它就自动多出了 QED 的相互作用。

现在，从前面的 Link 出发，我们可以得到

$$ig A^i(\vec{x}) \frac{\sigma^i}{2} \rightarrow ig V(\vec{x}) \left(A_\mu^i \frac{\sigma^i}{2} + \frac{i}{g} \partial_\mu \right) V^\dagger(\vec{x}) \quad (5.10)$$

仿照 Abelian 规范方案，在 Non-Abelian 里用协变导数定义场强张量

$$F_{\mu\nu}^i \equiv (\partial_\mu A_\nu^i - \partial_\nu A_\mu^i + g \varepsilon_{ijk} A_\mu^j A_\nu^k) \frac{\sigma^i}{2} \quad (5.11)$$

从而此时，Maxwell 在引入 $SU(2)$ 规范理论以后，拉氏量中将多出如下部分

$$g^2 \varepsilon_{ijk} (\partial_\mu A_\nu^i) A^{\mu j} A^{\nu k} + g^2 \varepsilon_{iju} \varepsilon_{hli} A_\mu^j A_i^\mu A^{\mu h} A^{\nu l} \quad (5.12)$$

这两项说明在相互作用中出现了四矢量场和三矢量场相互作用，并且前面的系数是和添加的规范不变性自洽的。

5.2 相互作用场论中的关联函数